Université de Neuchâtel

Faculté des lettres et sciences humaines
Institut des sciences du langage
Espace Tilo-Frey 1

Valoriser les archives photographiques par la datavisualisation :

potentiel d'un outil de médiation dans trois institutions patrimoniales neuchâteloises.

Travail de mémoire présenté par :

Margaron Romain

Matricule : 24506792
Master : Patrimoine régional et humanités numériques
romain.margaron@unine.ch

Sous la direction de :

Monsieur Lionel Bartolini, Directeur de mémoire

Date de dépôt : 28 août 2026

Remerciement

Tout d’abord, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce mémoire. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à mon directeur de mémoire, Monsieur Lionel Bartolini. Son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils m’ont permis d’affiner ma problématique et de prendre le recul nécessaire face aux enjeux soulevés par ce travail.

Mes remerciements vont également à l’équipe pédagogique du master en Patrimoine régional et humanités numériques de l’Université de Neuchâtel, et tout particulièrement à Monsieur Mathieu Avanzi pour son soutien constant tout au long de mon cursus.

Je tiens à remercier chaleureusement les professionnels des institutions patrimoniales neuchâteloises qui ont accepté de répondre à mes questions. Leurs retours d’expérience et leur disponibilité ont été précieux pour enrichir ma réflexion et ancrer cette recherche dans la réalité du terrain.

Je veux témoigner toute ma gratitude à ma famille et à mon compagnon, qui m’offrent au quotidien l’énergie et l’appui nécessaires pour mener à bien mes projets.

Enfin, je souhaite remercier vivement mes amis Aurélie N., François B. et Raphaël R. pour leur écoute et leurs conseils avisés.

Résumé

Ce projet de recherche étudie le potentiel de la datavisualisation appliquée à la gestion, la valorisation et la médiation des archives photographiques. Un corpus de plus de 240 000 objets a été constitué au sein de trois institutions patrimoniales neuchâteloises : les Archives de l'État de Neuchâtel, le Musée d'archéologie Laténium et la Bibliothèque de Neuchâtel.

Une fois récoltées sur le terrain ou moissonnées en ligne, les données ont été nettoyées, standardisées et traitées à l'aide du logiciel libre R. Une quinzaine de datavisualisations ont ensuite été générées afin d'illustrer la diversité, le volume et la complexité de nos collections. Différents types de graphiques ont ainsi été mobilisés pour répondre aux spécificités de chaque jeu de données.

Les résultats montrent que si la datavisualisation ne remplace pas les instruments de recherche traditionnels, elle constitue un outil de médiation et de communication particulièrement efficace envers le grand public. Elle offre des vues d'ensemble et des synthèses inédites pour mieux appréhender la richesse des fonds.

Liste de mots-clés

- Datavisualisation
- Archives photographiques
- Langage de programmation R
- Institutions patrimoniales neuchâteloises :

    Archives de l’État de Neuchâtel (AEN)

    Laténium, Parc et Musée d’Archéologie (Laténium)

    Bibliothèque de Neuchâtel (BPuN)

    Le fonds d’archives de la Société neuchâteloise de géographie (SNG)

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 5

I. INTRODUCTION 8

1. Présentation générale 8
2. Problématique et questions de recherche 10

II. L'APPROCHE PAR LA DONNÉE ET LA VISUALISATION 13

1. Retour sur l'histoire récente de la datavisualisation 13
2. La *dataviz* : création et optimisation d'un graphique 16
3. L'utilisation de la *dataviz* en sciences archivistiques 20

III. L'ARCHIVE PHOTOGRAPHIQUE ET SA VALORISATION 25

1. Les objets photographiques dans la pratique archivistique 25
2. Valoriser et diffuser les archives photographiques 30
3. La numérisation comme vecteur de valorisation et de diffusion des archives photographiques 35

IV. LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 39

1. La photographie dans le canton de Neuchâtel et sa diffusion 39
2. Les différents projets de recensement des archives photographiques neuchâteloises 41
3. Un projet qui s'inscrit dans une continuité 46

V. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 48

1. Définition du cadre d'étude et des outils techniques 48
2. Récolte et traitement des données : les Archives de l'État de Neuchâtel 54
3. Récolte et traitement des données : Laténium - Parc et Musée d'Archéologie 58
4. Récolte et traitement des données : Bibliothèque de Neuchâtel 64

VI. LES DATAVISUALISATIONS DES INSTITUTIONS PATRIMONIALES NEUCHÂTELOISES 68

1. Présentation des *dataviz* des Archives de l'État de Neuchâtel 68
2. Le Musée d'archéologie Laténium et leurs visualisations de données. 80
3. Les datavisualisations de la Bibliothèque de Neuchâtel 95

VII. LA DATAVISUALISATION : UN OUTIL PLURIEL 106

1. La visualisation de donnée adaptée aux pratiques archivistiques..... 106
2. Les collections physiques et numériques au travers de la *dataviz*..... 110
3. Les avantages et limites de la datavisualisation en archives 116

VIII. CONSTAT ET CONCLUSION 122

IX. BIBLIOGRAPHIE 127

X. ANNEXES 140

1. Détails des avantages et limites de chaque catégorie de graphique . 140
2. Explication détaillée des éléments de la Diathèque 145
3. Résumé explicatif des codes générant les dataviz 147
4. Transcription des entretiens avec les professionnels des institutions patrimoniales neuchâteloises 158
5. Présentation des différentes institutions patrimoniales neuchâteloises 165
6. Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) 167
7. Déclaration sur l'Honneur 168

LISTE DES FORMES

Figure 1. Histogramme : « Types de support dans les fonds photographiques (1880-1995) » 69
Figure 2. Diagramme en barres flottantes : « Répartition dans le temps des fonds photographiques » 72
Figure 3. Diagramme de cercles imbriqués (circle packing) : « Projection des fonds photographiques selon leur volume et leur statut » 74
Figure 4. Nuage de point : « Complexité matérielle des fonds photographiques » 76
Figure 5. Diagramme en barres : « Distribution des fonds par type de support » 81
Figure 6. Diagramme en barres horizontales : « Répartition thématique de la Diathèque » 83
Figure 7. Carte à symboles proportionnels : « Répartition des diapositives par communes » 85
Figure 8. Représentation cartographique par interpolation : « Concentration de l'activité archéologique dans le canton de Neuchâtel. » 87
Figure 9. Carte proportionnelle : « Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles » 89
Figure 10. Diagramme arborescent : « Structure hiérarchique du numéro d'identification » 92
Figure 11. Diagramme à barres flottantes : « Amplitude chronologique des fonds contenant des objets photographiques » - Partie 1 (A à G) 96
Figure 12. Diagramme à barres flottantes : « Amplitude chronologique des fonds contenant des objets photographiques » - Partie 1 (H à Z) 97
Figure 13. Diagramme de cercles imbriqués (circle packing) : « Projection des dossiers photographiques selon leur volume - Fonds SNG » 99
Figure 14. Frise chronologique à points : « Répartition chronologique des volumes photographiques par région du monde - Fonds SNG » 101
Figure 15. Cartographie : « Répartition géographique des dossiers photographiques - Fonds SNG (1869 - 1931) » 103

I. INTRODUCTION

Le développement récent des humanités numériques invite à repenser nos méthodes d'analyse en plaçant l'outil informatique au cœur du traitement des processus. Que ce soit dans les sciences humaines, historiques et archivistiques, tout le monde gagne à s'intéresser à ces nouveaux outils.

1. Présentation générale

Dans ce projet de recherche, nous souhaitons étudier l'apport de la datavisualisation dans la gestion archivistique. Notamment en nous penchant sur les possibilités offertes par cet outil dans le traitement, la valorisation et la médiation des archives photographiques.

L'origine de ce projet est née lors d'un stage aux Archives de l'État de Neuchâtel, pour lequel nous avons dressé un inventaire sur l'ensemble de leurs objets photographiques. C'était initialement une demande de l'association Memoriav[1], qui a contacté les institutions patrimoniales du pays pour son projet « La Suisse audiovisuelle »[2]. Le souhait de l'association est de cartographier, au moyen de recensements cantonaux, l'ensemble du patrimoine audiovisuel suisse.
Ainsi, c'est à la suite de ce travail d'inventaire que nous avons généré la première datavisualisation. De là, les lignes textuelles contenant chaînes de caractère et données chiffrées ont été transformées en image illustrant et synthétisant les informations.

En effet, ce premier pas dans la visualisation de données a amorcé notre travail de recherche.

L'archive audiovisuelle et photographique

Ce projet se focalise uniquement sur l'objet photographique. Par conséquent, notre analyse va se porter sur des inventaires constitués d'archives photographiques, et non sur les archives audiovisuelles dans leur globalité, comme le propose le recensement de Memoriav.

[1] L'association pour la sauvegarde du patrimoine suisse Memoriav. Elle a été fondée le 1er décembre 1995.
[2] MEMORIAV, [en ligne], *La Suisse Audiovisuelle*, URL : https://memobase.ch/fr/canton/la-suisse-audiovisuelle. (date de la dernière consultation : 23 avril 2026).

La notion d'archives audiovisuelles recouvre plusieurs typologies d'objets, caractérisées selon des supports techniques et des modes d'inscription[3]. En somme, cette notion peut être large et assez imprécise, car elle n'implique pas le même traitement des objets ni ne nécessite le même matériel de conservation et de consultation[4]. Ces derniers varient en fonction du besoin de consulter une archive sonore, visuelle ou vidéo.

Un des enjeux de notre projet est d'être en mesure d'obtenir des corpus de données cohérents, accessibles et consultables. Pour ce faire, nous avons été contraints de sélectionner une archive visuelle dont le type de support est suffisamment répandu dans le canton. L'archive photographique répondait à nos exigences.

Institutions patrimoniales neuchâteloises

C'est pourquoi nous avons travaillé sur un ensemble d'objets photographiques provenant de trois institutions patrimoniales neuchâteloises, dans le but de récupérer et exploiter les informations nécessaires à notre étude. Ainsi, nous avons procédé à l'inventaire de ces documents photographiques, ou du moins, à une récolte des données correspondantes que l'on pouvait trouver en ligne.

Notre objectif était de nous constituer un corpus représentatif de différents types d'archives photographiques. Ces documents devaient être présents dans trois catégories d'institutions patrimoniales neuchâteloises : un centre d'archive, un musée spécialisé et une bibliothèque. Par ailleurs, ces données seront utilisées afin de générer différentes datavisualisations qui auront pour objectif de s'intégrer dans les processus de gestion. Ou du moins, de permettre une valorisation des fonds.

Comme expliqué ci-dessus, nous avons débuté par le recensement des données d'un centre d'archive : celles des Archives de l'État de Neuchâtel (ci-après : AEN). À la suite de cela, nous avons sélectionné le Laténium - Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel (ci-après : Laténium). Enfin, nous avons choisi la

[3] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », dans *: Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp.17-29, 2009, p.20
[4] *ibid.*

Bibliothèque de Neuchâtel (ci-après : BPuN) comme troisième et dernière institution.

La datavisualisation

La visualisation de données, également connue sous les noms de datavisualisation[5] ou encore *dataviz*[6], regroupe un ensemble de méthodes de représentations graphiques plus ou moins complexes. Des histogrammes aux tableaux de bord dynamiques, elle est le vecteur d'information ou de communication, quel que soit le support[7].

Initialement présente sous format papier, elle apparaît maintenant de plus en plus sous forme numérique et se complexifie, notamment par le biais d'outils développés dans le cadre des humanités numériques et des sciences informatiques.

Dans le contexte du développement massif des données et des moyens informatiques, elle permet de rendre compte de façon synthétique d'un ensemble de données mais aussi d'accompagner l'utilisateur dans sa lecture afin qu'il s'approprie plus facilement les résultats d'une étude[8].

Le cœur de notre analyse porte sur la création, la manipulation et l'utilisation de la datavisualisation dans le cadre de la pratique archivistique, et plus précisément dans sa capacité à valoriser des objets photographiques.

2. Problématique et questions de recherche

Les caractéristiques inhérentes à la datavisualisation impliquent d'interroger la place qu'un tel outil peut occuper dans les processus de gestion archivistique.
Dès lors, l'objectif consiste à déterminer le spectre des possibilités envisageables, afin de comprendre comment la visualisation de données peut devenir un outil adapté et adaptable dans le contexte de la gestion d'archives.

[5] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? », dans : *La Gazette des archives*, N°*248*. pp. 97-112. 2017. p.97
[6] Afin de faciliter la lecture, ces trois appellations seront utilisées en alternance tout au long de notre travail.
[7] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », dans : *Courrier des Statistiques*, n°10, pp.7-29. 2023. p.1
[8] *ibid.*

Ce constat conduit à s'interroger : de quelle manière ces outils de datavisualisation peuvent-ils devenir des instruments d'aide à la décision ou de médiation pour les archivistes ?

Ce questionnement central sous-tend plusieurs axes d'analyse complémentaires.

En effet, pour qu'une *dataviz* puisse être un outil potentiel, elle doit d'abord être en mesure de répondre aux différents besoins des institutions patrimoniales. Un centre d'archives, un musée et une bibliothèque n'ont pas les mêmes attentes. La datavisualisation doit être en mesure de s'adapter à ces différences.

Aussi, son ajout aux pratiques archivistiques pose un autre problème. La création d'un graphique est régie par des règles visuelles et esthétiques qui lui sont propres afin d'optimiser sa lisibilité. Et l'adapter aux archives peut être un défi en soi.

De plus, afin d'être un instrument d'aide à la décision, l'utilisation de la *dataviz* par un archiviste nécessite-t-elle une catégorie de données particulière pour fonctionner ? En effet, elle pourrait être adaptée aux données issues de fonds non numérisés et donc moins accessibles au public. Ou, à l'inverse, être parfaitement adapté aux fonds numérisés.

D'ailleurs, puisqu'on évoque la numérisation, ces processus sont en général des enjeux et des défis pour les différentes institutions patrimoniales. La visualisation de données pourrait y apporter des solutions. Peut-être qu'en permettant de valoriser et de présenter des collections non numérisées, elle soulagerait l'archiviste temporairement, en attendant que la numérisation de ces collections soit effectuée.

Une des missions principales des archivistes est de mettre à disposition les documents. Cet enjeu d'accessibilité, qu'il soit par le web ou dans une salle de lecture, est au cœur du métier. La datavisualisation, si elle est employée comme un outil de médiation, pourrait-elle s'adapter aux différents publics qui les fréquentent ?

Par ailleurs, on peut tout à fait interroger la visualisation de données quant aux diverses catégories d'archives. Cet outil peut présenter des avantages et des désavantages à être utilisé à partir d'archives photographiques. De surcroit, il est

intéressant de se poser la question des spécificités d'un support par rapport à un autre. Surtout, si on envisage la datavisualisation comme un outil généralisé dans les pratiques archivistiques.

*

Pour répondre à nos différentes interrogations, nous avons choisi d'aborder ce travail sous plusieurs axes.
Ainsi, la première partie s'intéresse à la datavisualisation, à son histoire récente et aux règles qui régissent son optimisation graphique. Nous analyserons également son emploi actuel en sciences archivistiques.
Dans un second temps, nous allons nous focaliser sur l'objet photographique en tant qu'archive. Il s'agira de comprendre comment son traitement a évolué au fil du temps et de voir comment les institutions gèrent actuellement sa valorisation par des événements et des campagnes de numérisation.
Puis, dans la troisième partie, nous nous intéresserons à la photographie dans le canton de Neuchâtel, notamment à travers sa diffusion dans le temps et ses différents producteurs. Nous en profiterons également pour explorer les projets d'envergure nationale et cantonale déjà menés dans le canton en lien avec l'archive photographique.

Ensuite, nous présenterons notre méthodologie de travail et détaillerons nos choix techniques, notre environnement informatique basé sur le logiciel libre R, ainsi que nos processus de recensement et de normalisation des données.

Enfin, le dernier axe présentera les résultats obtenus. Nous exposerons l'ensemble des quinze datavisualisations générées pour les AEN, le Laténium et la BPuN.
Ce projet se conclura par une réflexion critique confrontant nos graphiques à la réalité du terrain.

II. L'APPROCHE PAR LA DONNÉE ET LA VISUALISATION

1. Retour sur l'histoire récente de la datavisualisation

1) La statistique et les premiers graphiques

La visualisation de données moderne est le fruit d'un croisement entre la statistique, la cartographie, et, plus récemment, l'informatique et le design.
Le développement de la forme graphique s'est fait progressivement, notamment avec William Playfair[9] à la fin du XVIIIe siècle. Ce dernier a utilisé pour la première fois les trois modes fondamentaux de représentation statistique : la courbe pour des séries temporelles ; le diagramme en bâtons pour des effectifs (mais aussi des proportions) ; enfin le camembert pour des proportions. Il utilisait sciemment des représentations simples dans le but de mettre en valeur des données chiffrées[10].

Ensuite, durant le XIXe siècle, l'utilisation des premiers graphiques permet d'identifier des corrélations. De cela découle l'émergence de nouvelle représentation visuelle, plus complexe[11]. On peut citer Charles Joseph Minard[12], qui crée une des premières datavisualisations multidimensionnelles. L'auteur réussit à raconter sous forme graphique l'évolution de l'armée française entre juin et décembre 1812 lors de la campagne de Russie. Cette carte, complexe, croise dans un même espace la statistique pure (le nombre de soldats, les températures) et la géographie (le tracé physique et la topographie de la région)[13].

[9] William Playfair (1759-1823) – ingénieur et économiste écossais – P. COSTIGAN-EAVES, et M. MACDONALD-ROSS, « William Playfair (1759-1823) », dans : *Statistical Science* [en ligne], Vol. 5, no 3, Août 1990, p.1
[10] P. COSTIGAN-EAVES, et M. MACDONALD-ROSS, « William Playfair (1759-1823) », dans : *Statistical Science*. p.1.
[11] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.9
[12] Charles Joseph Minard (1781-1870) : ingénieur civil français - A. TORP-PEDERSON. « Charles-Joseph Minard's Borders: Cartographic Anxiety and Maps of Migration », dans *: Artium Quaestiones* [en ligne], no 35, pp. 83 101, Décembre 2024, p.101.
[13] *op. cit.* p.87.

Durant la seconde moitié du XXe siècle, on assiste à une structuration de la pratique. Le cartographe français Jacques Bertin (1918-2010)[14], établit en 1967 la première théorie formelle sur l'utilisation de variables visuelle. Il avance que le cerveau traite mieux certaines caractéristiques visuelles que d'autres. Quelques années plus tard, les fondements d'une théorie scientifique ont été posés pour étayer les principes sémiologiques établis par Bertin[15]. Cette théorie s'appuie sur des tests de perception des valeurs par les différents éléments d'un graphique.

2) Structuration à l'ère des nouvelles technologies

À la fin du XXe siècle, on passe des graphiques faits à la main à des visualisations générées par ordinateur. La puissance de calcul à disposition permet le traitement de volumes de données massifs. On voit également l'émergence de différentes réflexions autour de l'utilisation de graphique[16]. Il devient autant un outil de réflexion pour les chercheurs et statisticiens[17] qu'un outil à destination du public.

La datavisualisation évolue au fil du temps. Le web puis le Big Data changent la portée d'accès aux données[18]. Et la pratique devient de plus en plus utilisée par d'autres disciplines que la statistique. Rapidement, la *dataviz* devient indispensable pour raconter des histoires au travers des données. Elle émerge non seulement dans les milieux économiques (la finance notamment), mais également dans les milieux journalistiques. [19]

Par ailleurs, dans les milieux académiques, on constate que des disciplines émergentes et transversales, comme les Humanités numériques, en viennent à utiliser la *dataviz*[20]. C'est ainsi, que l'on voie apparaître des visualisations de

[14] J. BERTIN. *Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes*. Paris, EHESS, 2013.
[15] W. CLEVELAND, et R. MCGILL, « Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods », dans : *Journal of the American Statistical Association* [en ligne], Vol. 79, no 387, p. 531 554, Septembre 1984.
[16] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.11
[17] D. DONOHO, « 50 Years of Data Science », dans : *Journal of Computational and Graphical Statistics* [en ligne], Vol. 26, no 4, p. 745 766, Octobre 2017. p.745
[18] *op. cit.* p.747
[19] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.11
[20] M. GRANDJEAN, *L'archive mise en réseau - La visualisation de données en sciences humaines est un moyen, pas une fin !*, [en ligne], 3 octobre 2013.

données dans les travaux de linguistes[21] ou d'historiens, pour ne citer que ces deux corps de métier. La datavisualisation et le *Big Data* entrainent inévitablement des réflexions sur les changements de méthode[22].

Le chercheur en humanité numérique et analyste de réseau, Martin Grandjean[23], se posait déjà la question en 2013[24], rejoint en 2023 par le professeur Fransceco Beretta[25]. L'utilisation de ces nouvelles technologies en sciences humaines est vue comme un enjeu pour les futurs chercheurs.

[21] M. AVANZI, « Cartographier les régionalismes du français en Suisse romande et en France voisine à l'ère des sciences participatives », dans : *Cahiers internationaux de sociolinguistique*, N° 14(2), pp.43-103, 2019.

[22] F. BERETTA, « Données ouvertes liées et recherche historique : un changement de paradigme », dans : *Humanités numériques*, [en ligne], Vol. 7, 2023.

[23] Martin Grandjean est un chercheur en histoire contemporaine, humanité numérique, analyse de réseau et datavisualisation à l'Université de Lausanne (UNIL) : https://cv.hal.science/martin-grandjean

[24] M. GRANDJEAN, *L'archive mise en réseau - La visualisation de données en sciences humaines est un moyen, pas une fin !*, [en ligne], 3 octobre 2013.

[25] F. BERETTA, « Données ouvertes liées et recherche historique : un changement de paradigme », 2023.

2. La *dataviz* : création et optimisation d'un graphique

1) Outils et écosystèmes

Pour la pratique de la datavisualisation, les chercheurs ou utilisateurs possèdent un vaste éventail d'outils logiciels à leurs disposition. S'il n'est pas possible de tous les lister, nous pouvons néanmoins présenter les plus importants.

a) Outils propriétaires ou « clé en main ».

Cet ensemble regroupe les outils permettant de transformer des données brutes en informations exploitables. Ils passent par des interfaces graphiques interactives sans nécessiter l'écriture de lignes de code.
Comme le soulignent Lagarenne, Minodier et Samson dans le *Courrier des Statistiques*[26], ces logiciels partagent une même philosophie : ils sont conçus sur le modèle d'outils de bureautique avancés où l'utilisateur manipule directement ses données à l'écran, et où la reproductibilité stricte du traitement n'est pas un objectif en soi.

Parmi cet ensemble d'outils, on peut distinguer les plateformes de pilotage interne et les outils conçus pour la communication externe et le journalisme de données.
Les premiers sont les *« Business Intelligence »* (BI) d'entreprise[27]. Ce sont très souvent des solutions logicielles avec un coût relativement élevé et tourné vers le pilotage interne, la centralisation et l'exploitation de données massives en entreprise ou dans les administrations, souvent d'ailleurs, utilisée dans le secteur de la finance. Parmi eux viennent en tête les célèbres « Microsoft Power BI », « Qlik Sense» ou encore « Tableau »[28].
Les seconds permettent de générer très rapidement des graphiques ou des cartes épurés. Ils sont souvent interactifs et l'intégration dans une page web y est simplifiée. On peut citer parmi eux « Datawrapper *»* ou encore « infogram *»*.
Ces logiciels « clés en main » ne sont pas les seuls à exister dans ce vaste ensemble d'outils consacré à la *dataviz*.

[26] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.25
[27] M. KOSINSKI, et A. BADMAN. *Qu'est-ce qu'un jeu de données ?*. IBM [en ligne]. 20 janvier 2025. Disponible à l'adresse : https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/dataset.
[28] *ibid.*

b) L'écosystème de programmation

Les milieux académiques et certains secteurs, comme la statistique publique, ont tendance à privilégier les écosystèmes basés sur le code. En opposition à la rigidité des interfaces visuelles propriétaires (ou « clé en main »), qui ne proposent que peu de reproductibilité et parfois un contrôle sur le stockage et le flux des données[29]. Dans cet environnement, deux langages majeurs viennent en tête lorsqu'on pense datavisualisation et programmation.

D'abord, R et RStudio[30], développé par et pour des statisticiens. Ce sont à la fois un langage de programmation et un logiciel libre, propulsés et mis à jour régulièrement par une communauté active. Les fonctions qu'ils proposent sont nombreuses, notamment autour de la visualisation de données. Nous reviendrons plus tard en détail sur ce langage de programmation.

Ensuite, si R domine la statistique traditionnelle, Python s'est imposé comme le langage de référence en *data science* et du traitement de volumes massifs de données. Ce langage informatique possède un riche catalogue de bibliothèques[31]. Il offre une plasticité totale pour intégrer la *dataviz* au cœur d'architectures informatiques lourdes ou d'algorithmes d'apprentissage automatique (*Machine Learning*)[32].

*

La création d'une visualisation de données est possible depuis différents écosystèmes, et elle semble intéresser une vaste palette de professionnels de diverses disciplines. Ce qui n'est pas étonnant, car à l'ère actuelle l'image est un vecteur unanime de transmission[33], principalement pour sa capacité à délivrer des messages presque immédiatement, de l'œil au cerveau, en devenant information.

[29] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.25
[30] H.WICKHAM, M. ÇETINKAYA-RUNDEL, et G. GROLEMUND. *R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data*. Second edition. Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2023.
[31] À l'exemple de R.
[32] J. M. MAGALLANES REYES. *Data Visualization for Social and Policy Research: A Step-by-Step Approach Using R and Python*. 1re éd. [s. l.] : Cambridge University Press, 31 mars 2022. p.3
[33] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.7

2) L'élaboration d'une datavisualisation

Les chercheurs de l'INSEE Lagarenne, Minodier et Samson dans le *Courrier des Statistiques*[34] expliquent qu'une datavisualisation a 30 fois plus de chance d'être vue et lue qu'un simple texte ou tableau. Mais si, et seulement si, ce graphique respecte des règles visuelles et de cohérence.

Si l'on reprend les travaux du statisticien, Edward Tufte, la notion « d'excellence graphique » sous-entend viser l'efficacité par le minimalisme[35]. Ce dernier théorise et introduit en 1983 plusieurs concepts pour optimiser l'efficacité d'un graphique[36].
Il définit ainsi « l'excellence graphique » comme l'art de transmettre une grande quantité d'informations au lecteur, dans un temps minimal et avec le moins d'encre possible. Pour cela, une visualisation de données doit faire attention à deux points[37].

Le concept de taux d'encrage, également connu sous le nom de *data-ink ratio*[38], constitue le premier point à aborder. Il s'agit de maximiser la part d'encre dédiée exclusivement à l'affichage des données. L'encre ne doit servir qu'à la donnée que l'on souhaite montrer, et non à gâcher la lisibilité du graphique par des éléments non nécessaires.

Le second point concerne la notion d'élimination, ou *chartjunk*[39] en anglais. Ici, l'idée est d'éliminer autant que possible tout élément décoratif d'un graphique qui n'apporte aucune information statistique. Cela risque, tout simplement, de distraire le lecteur du sens de la visualisation.
Pour donner un exemple concret, la couleur peut se révéler un outil visuel puissant pour faire comprendre ou regrouper des éléments. Elle devient néanmoins inutile (et donc une *chartjunk*) si elle n'a aucune fonction informative. Trop de couleur est également néfaste à un graphique. Les couleurs doivent être

[34] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.17
[35] *ibid.*
[36] E. TUFTE, *The visual display of quantitative information*. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001. p.10.
[37] *ibid.*
[38] *op. cit. p.93*
[39] *op. cit. p.107*

épurées, attribuées à un seul type de données et suivre les normes d'accessibilité par rapport aux différentes déficiences visuelles connues[40].

Les objectifs d'une *dataviz* sont multiples : elle doit accompagner et faire comprendre les données et, dans le même temps, communiquer, illustrer les messages et donner envie de lire aux lecteurs.

Pour la recherche et les milieux académiques, d'autres paramètres peuvent être pris en compte.
Ainsi Martin Grandjean, estime qu'il faut toujours prendre en considération les forces et les faiblesses de la datavisualisation que l'on souhaite créer[41]. Il s'agit de se positionner habilement entre l'avantage de la vision globale et le risque de se contenter d'une perspective nouvelle sans pour autant en tirer pleinement profit. Selon lui, il faut veiller à quitter la linéarité des sources pour gagner, par l'organisation des données, une mobilisation et une compréhension plus efficace des connaissances.

*

Les outils à disposition pour générer une visualisation de données et les réflexions autour des bonnes pratiques permettent une grande variété de possibilités.
On l'a vu, la *dataviz* possède cet avantage d'être malléable et adaptable à un grand nombre de disciplines, et les sciences archivistiques peuvent également en bénéficier : historiens et archivistes ont rapidement saisi les avantages que cela pourrait leur offrir.

[40] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.17
[41] M. GRANDJEAN, *L'archive mise en réseau - La visualisation de données en sciences humaines est un moyen, pas une fin !.*

3. L'utilisation de la *dataviz* en sciences archivistiques

1) Les possibilités de la *dataviz* en archivistique

Les états des fonds, les inventaires ou tout document réunissant un ensemble de données descriptives des documents, peuvent être désignés comme étant des « conteneurs » de données archivistiques. Ces dernières sont les informations descriptives liées aux documents d'archives et de leurs producteurs[42]. De fait, la grande majorité de ces données est produite directement par les services d'archives. Ces données servent notamment à publier en ligne les instruments de recherche, les notices, etc.
Au final, c'est par le biais de ces données archivistiques et de leurs « conteneurs » que l'on génère des *dataviz*.

Julien Pomart explique dans *La Gazette des archives*[43] que, pour les archivistes, l'objectif et l'intérêt d'une visualisation de donnée restent identiques à celles des autres disciplines, c'est-à-dire valoriser et voir les données pour mieux les comprendre. D'après lui, au-delà des diagrammes « plus classiques »[44], certains types de *dataviz* sont plus intéressants que d'autres dans le cadre des pratiques archivistiques. Il en cite notamment trois pour lesquelles les données doivent être systématiquement normalisées et formatées en amont.

La première est la cartographie[45]. On visualise des données archivistiques sur une carte que l'on a générée. Cela consiste à cartographier l'ensemble des documents d'une même typologie afin d'en dégager une analyse. Les applications sont multiples, notamment car beaucoup de fonds peuvent être mobilisés de cette manière. Cela n'est cependant pertinent qu'à la condition qu'un ou plusieurs lieux soient mentionnés dans le fonds.

Le second type de visualisation est la frise chronologique[46], chose plutôt courante en science historique. Dans ce contexte, elle permet de poser sur un axe temporel des « faits archivistiques ». Par exemple, on remplace les événements

[42] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? », dans : *La Gazette des archives*, N°248. pp. 97-112. 2017. p.97
[43] *ibid.*
[44] Sous-entendu ici : diagramme en barre, diagramme en secteurs ou encore diagramme à boîte, car ces derniers sont accessibles via les suites bureautiques.
[45] *op. cit.* p.98
[46] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.100

historiques par les dates extrêmes des descriptions archivistiques, qui correspondent aux dates de production des documents. Julien Pomart parle ici de temporalisation des données.

Le troisième type de représentation est le moins courant. Il s'agit du graphe de données[47]. Si on le voit souvent dans les analyses de réseaux en Humanités numériques, comme dans les travaux de Martin Grandjean[48] évoqués plus tôt, il peine à être connu au-delà de certaines disciplines.
Les graphes sont des modèles abstraits[49] de dessins de réseaux reliant des objets. Pour les sciences archivistiques, l'intérêt est de représenter les « objets documentaires », c'est-à-dire de mettre en forme visuellement un fonds d'archives ou une partie du fonds sous la forme d'un réseau structuré en différentes composantes[50] (comme le dossier ou la pièce).
Par ailleurs, le graphe de réseau peut également permettre de visualiser un instrument de recherche. En revanche, il ne substituera pas ce dernier à une publication classique. Or, il a l'avantage d'être en mesure de proposer une vision différente des données archivistiques[51].

*

Bien sûr, les trois types de graphiques présentés ici ne sont pas les seuls à être en mesure de répondre aux besoins des archivistes. Le type de fonds, la catégorie d'archives ou encore le but de la création de la datavisualisation pourraient avoir un impact sur le choix de la forme de notre représentation visuelle en devenir.

[47] *op. cit.* p.98
[48] M. GRANDJEAN, *L'archive mise en réseau - La visualisation de données en sciences humaines est un moyen, pas une fin !*.
[49] La théorie des graphes est une branche des mathématiques et de l'informatique qui étudie les relations entre des objets. Elle modélise des réseaux sous forme de sommets (ou nœuds) reliés par des arêtes (liens) - G. HOULE, et N. RAMAGNINO (dir.), *Sociologie et normativité scientifique*, Toulouse : Presses universitaires du Midi, 1999. (Consulté le 26 juin 2026).
[50] M. GRANDJEAN, *L'analyse de réseau comme nouveau répertoire d'archives [poster*], [en ligne]. 30 novembre 2013.
[51] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.102

2) Exemple de l'utilisation de la *dataviz* avec des archives sonores

Si les exemples de cas présenté par Julien Pomart dans son article sont parlants, on peut également citer ceux de Maryasha Barbé[52].
Cette dernière présente trois cas précis d'utilisation de *dataviz* dans des travaux de valorisation. Ce qui est intéressant avec son travail, c'est qu'il suit un cheminement proche du nôtre. Elle a commencé par un travail de catalogage d'archives, cette fois sonores, puis a souhaité les mettre en valeur par la visualisation de données.

Par conséquent, elle utilise la datavisualisation pour valoriser des enregistrements sonores sur la représentation et les activités de la ville de Marseille dans l'art et la fabrication des musiques traditionnelles.
Elle s'appuie sur le fonds de la chercheuse Élisabeth Cestor[53], qui rassemble des enregistrements et des transcriptions de chants traditionnels provençaux. Maryasha Barbé génère plusieurs datavisualisations depuis ces données, comme un nuage de mots et un graphe de réseaux[54].

Le nuage de mots lui permet de mettre en évidence, de manière esthétique, la fréquence d'apparition d'un mot dans les enregistrements. Le graphe, quant à lui, permet une mise en relation des informations. Les liens entre les mots sont utiles afin de comprendre les sujets employés par les producteurs de ces archives.

Pour le fonds Fabienne Le Houérou, elle crée une cartographie interactive de l'Éthiopie. Le fonds contient des enregistrements réalisés auprès d'anciens soldats italiens ayant participé à la conquête de l'Éthiopie en 1936[55]. L'archiviste avance que la création d'une carte s'est avérée indispensable pour replacer les sources dans un contexte géographique, puisque de nombreux lieux ont été mentionnés par les informateurs seulement lors du traitement du fonds.

*

[52] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études », dans : *Archives de la recherche & Phonothèque de la MMSH*, [en ligne]. 25 avril 2021.
[53] M. BARBÉ, « Parcours des artistes, de fabricants de musiques et arts traditionnels : le Fonds Elisabeth Cestor à la phonothèque de la MMSH », dans : *Archives de la recherche & Phonothèque de la MMSH* [en ligne]. 16 février 2021.
[54] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études ».
[55] *ibid.*

En définitive, l'article de Maryasha Barbé démontre que la *dataviz* a son utilité dans le cadre d'une recherche à partir d'archives sonores. Elle applique également les prescriptions en matière de graphiques de Julien Pomart, qu'elle cite d'ailleurs en conclusion de son article. De plus, il apparaît que le choix de la représentation visuelle a été motivé d'abord par la typologie des données plutôt que par un choix volontaire fait en amont de la consultation de ces archives.

3) La datavisualisation : une opportunité pour les professionnels des archives ?

Que ce soit en 2017 pour Julien Pomart[56] ou en 2021 pour Maryasha Barbé[57], les deux archivistes semblent se rejoindre sur plusieurs points par rapport à l'utilisation de la *dataviz* en archives.

Ils s'accordent à considérer la visualisation de données comme un outil de médiation et de valorisation auprès des publics. En effet, elle pourrait, par exemple, servir d'illustration à une publication ou à un instrument de recherche.

D'après leurs conclusions, la datavisualisation permet de présenter clairement et rapidement des données. Mais surtout : « d'en rendre intelligible la substance »[58].

Pour Julien Pomart, les chercheurs pourraient s'appuyer sur des *dataviz* réalisées au moyen de données archivistiques, notamment, dans l'espoir de dégager de nouvelles perspectives d'études[59]. L'analyse de réseau que l'on peut voir émerger dans les travaux de spécialistes en humanités numériques et dans les sciences historiques en est un bon exemple[60].

Par ailleurs, le passage d'une liste de mots à une image (ou une carte) offre un fort potentiel synthétisant aux visualisations de données, d'autant plus qu'elle reste relativement facile à intégrer au web[61]. Et cette compatibilité est un des aspects qui rend la datavisualisation attractive pour une multitude de disciplines.

---

[56] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? ».
[57] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études ».
[58] *ibid.*
[59] M. GRANDJEAN, *L'archive mise en réseau - La visualisation de données en sciences humaines est un moyen, pas une fin !.*
[60] *ibid.*
[61] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité ». p.25.

Toutefois, l'utilisation de la *dataviz* s'accompagne d'inconvénients, car elles ne représentent qu'une partie des données qui ont été sélectionnées. Bien que cela ne surprenne pas vraiment, les différentes représentations visuelles possibles peinent néanmoins à représenter exhaustivement la totalité des données d'un fonds. C'est pourquoi « l'enjeu est davantage ici de mettre en évidence la spécificité du fonds sans l'isoler de son contexte. »[62].

Enfin, le dernier point soulevé par les deux archivistes fait état d'une utilisation encore réduite de la datavisualisation en archives[63], aussi bien pour concevoir des instruments de recherche que pour valoriser un fonds. Il ne semble pas, à notre connaissance, que les choses aient énormément évolué sur ce point depuis 2021, date à laquelle l'article de Maryasha Barbé a été rédigé.

*

La visualisation de donnée, issue initialement de la statistique, s'est fait une place dans diverses disciples et notamment en archivistique. Son accessibilité se fait à partir de divers logiciels payants ou écosystèmes de programmation. Elle propose un ensemble d'outils variés dans le but de représenter les données ou plutôt de les faire parler. En outre, les graphiques générés doivent respecter certains principes afin d'être perçus et compris de manière optimale. Ce minimalisme visuel est le cœur d'une visualisation de données réussie.

Nous le disions précédemment, l'image est un vecteur unanime de transmission[64]. Si la visualisation de données permet de rendre visibles des ensembles documentaires variés, comme l'a démontré Maryasha Barbé[65] pour des enregistrements sonores, notre démarche s'intéresse spécifiquement aux objets photographiques.

C'est pourquoi, afin de mieux comprendre notre corpus, la prochaine partie de ce travail s'intéressera à ce qu'est une archive photographique. Comment se définit-elle en tant qu'objet archivistique ? Nous verrons également comment sont valorisés ces ensembles d'objets photographiques et les enjeux qui accompagnent ces processus.

---

[62] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? ».
[63] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études ».
[64] C. LAGARENNE, F. MINODIER, & O. SAMSON, « Comment présenter nos données pour mieux communiquer ? La datavisualisation : synthèse et simplicité », p.7
[65] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études ».

III. L'ARCHIVE PHOTOGRAPHIQUE ET SA VALORISATION

1. Les objets photographiques dans la pratique archivistique

1) La notion « d'archives photographiques »

Nous avons évoqué en introduction les distinctions qui existent entre l'archive audiovisuelle et photographique. Il est bon de rappeler que l'origine de ces notions apparaît progressivement durant la décennie 1970-1980[66].

Aujourd'hui encore, il n'existe pas , à proprement parler, de définition précise de cette notion « d'archive photographique »[67]. Marie-Ève Bouillon[68] semble la définir comme un ensemble d'interrogations et de pratiques qui émergent autour de ces documents entre les années '70 et '80. Cette notion englobe à la fois la gestion matérielle des clichés et leur valeur de document historique, l'intégrant ainsi dans un processus de patrimonialisation de l'image[69].

Ainsi, les réflexions autour de cette notion ont probablement débuté au moment où on commençait à envisager la mise en archives de certaines collections ou rassemblement thématique de photographies. C'est ainsi que, naturellement, la patrimonialisation de ces pièces a entrainé de nouveaux besoins et enjeux qui lui sont propres[70].

Toutefois, le traitement de ces objets archivistiques fait face à certaines difficultés. Et ces dernières sont assez similaires entre l'objet audiovisuel et photographique[71].

---

[66] V. JARDINIER, « Photographie : évaluation et sélection », dans : *La Gazette des archives* [en ligne], Vol. 192, no 1, p. 249 266, 2001, p. 252.
[67] M-E. BOUILLON, « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques » dans : Photographica [en ligne], Vol. 1, p. 110 129, 2020, p.5
[68] Marie-Ève Bouillon : docteure de l'EHESS en histoire et civilisations depuis 2017. Archiviste à la mission photographique des Archives nationales française depuis 2012 : https://cral.ehess.fr/membres/marie-eve
[69] G. NAUD, « Le patrimoine audiovisuel », dans : *La Gazette des archives* [en ligne], Vol. 111, no 1, p. 235 237, 1980, p.236
[70] M-E. BOUILLON, « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques », p. 5.
[71] Françoise Hiraux : Historienne et archiviste aux Archives de l'université de Louvain. 5 contributions de 2005 à 2022 : https://www.persee.fr/authority/363984

Françoise Hiraux[72] présente plusieurs difficultés que l'on retrouve régulièrement avec cette catégorie d'archives[73].

Premièrement, elle note une dissémination de ces supports dans les divers fonds. En effet, les grands ensembles structurés sont minoritaires. Pour le cas de la photographie, rares sont les fonds entièrement constitués de ce type de document[74]. Si l'on prend les fonds de famille comme exemple, les photographies y sont présentes, mais en minorité (notamment pour les fonds datant d'avant la moitié du XXe siècle). Et ces archives restent (et doivent rester) parmi leurs fonds d'origine. Le principe de provenance, fondamental en archivistique, doit être respecté[75]. En outre, cela complique forcément l'obtention d'une vue d'ensemble de ces collections photographiques pour les archivistes. Par conséquent, on se retrouve avec des archives isolées dans une masse documentaire rendant tout recensement précis compliqué.

Deuxièmement, Françoise Hiraux note le manque d'identification précis pour ce type d'archive [76]. D'après elle, la mention des auteurs, producteurs, dates et lieux manque régulièrement, rendant difficile toute gestion précise. En effet, on peut rencontrer des objets photographiques dont certaines dates sont attribuées sans qu'elles soient avérées.

En troisième lieu, l'archiviste fait état de volumes importants à inventorier[77]. Ce phénomène résulte des grands tournants techniques de la discipline[78], avec l'apparition des procédés souples facilitant la prise de vue au siècle passé, puis l'avènement du numérique[79]. Toutefois, cette masse de documents à traiter et son accroissement imposent des choix et des sélections, notamment afin de définir ou de délimiter la notion de « patrimoine photographique »[80].

---

[72] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp.17-29, 2009, p.19.

[73] La notion d'archive audiovisuelle englobe celle de l'archive photographique dans son ouvrage.

[74] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », p.19.

[75] E. LODOLINI, « Respect des fonds et principe de provenance : histoire, théories, pratiques », dans : *La Gazette des archives* [en ligne]. Vol. 168, no 1, p. 201 212, 1995, p.203.

[76] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », p.20.

[77] *ibid.*

[78] W. BINDER, P. BONNARD, et J-M. YERSIN, « Photographie », dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), 2020, [En ligne].

[79] V. JARDINIER, « Photographie : évaluation et sélection », dans : *La Gazette des archives* [en ligne], Vol. 192, no 1, p. 249 266, 2001, p. 253.

[80] G. NAUD, « Le patrimoine audiovisuel », dans : *La Gazette des archives* [en ligne], Vol. 111, no 1, p. 235 237, 1980, p.236.

*

L'archive photographique s'inscrit dans un processus de réflexion sur son support, ses limites et sa matérialité. Si elle est d'abord interrogée comme une composante des archives audiovisuelles, l'évolution dans le traitement des objets photographiques par les archivistes s'inscrit dans un phénomène plus global de patrimonialisation de la photos en archives.

2) Évolution du traitement de l'archive photographique

Comme nous l'avons évoqué précédemment, la décennie 1970 à 1980 est importante pour les archives photographiques, bien que ces dernières soient encore comprises dans la catégorie de « l'audiovisuel » à ce moment-là[81].

Pourtant, pour rendre compte de leur complexité, on s'efforce de distinguer la place qu'occupent ces images dans les fonds entre « archives photographiques et photographies dans les archives »[82]. On suppose alors que la patrimonialisation de la photographie s'est construite au fil du temps et varie d'un type d'institution à l'autre[83].
En effet, si les bibliothèques et les musées se concentrent sur la complémentarité des collections. Les centres d'archives, quant à eux, souhaitent respecter l'intégrité et la provenance des fonds[84].

Ainsi la complexité de cette configuration d'objectifs et d'exigences suscite l'émergence de nouvelle façon d'agir. On assiste en Europe à l'apparition d'associations, institutions ou regroupement d'institutions publiques, dont le but est d'encourager la mutualisation des compétences et des coûts pour en tirer plus de bénéfices[85]. L'association belge IHOES[86] avec sa plateforme « Mémoire-

[81] M-E. BOUILLON, « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques », *Photographica* [en ligne], Vol. 1, p. 110 129, 2020, p.2.
[82] F. DE FERRY, « Archives photographiques et photographie dans les Archives » dans : *La Gazette des archives* [en ligne]. 1980, Vol. 111, no 1, p. 249 257.
[83] M-E. BOUILLON, « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques », *Photographica* [en ligne], Vol. 1, p. 110 129, 2020, p.5.
[83] *op. cit*. p.7
[84] *op. cit*. p.1
[85] F. HIRAUX, « Introduction », dans *: Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp. 5-16, 2009, p.9.
[86] IHOES : Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale :
IHOES, [en ligne*], L'IHOES en quelques mots*…, Disponible à l'adresse : https://www.ihoes.be/a-propos-de/. (Consulté le 20 août 2026).

orale.be »[87] en est un bon exemple. De plus, au niveau helvétique, l'Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse Memoriav fait également figure d'exemple[88].

Autre phénomène, la patrimonialisation de la photographie se fait sur plusieurs niveaux, strates et temporalités[89]. En passant du producteur de l'objet photographique au commanditaire, mais également de l'archiviste à l'historien.

Marie-Ève Bouillon note également qu'une forme de responsabilisation semble s'imposer dans la conservation de la photographie dès la seconde moitié des années '80 en France[90]. Ce tournant s'explique en partie par l'adoption de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives[91]. Comme le souligne Ferréol de Ferry[92], cette législation redéfinit juridiquement les « archives » en intégrant l'ensemble des documents produits ou reçus par les personnes physiques ou morales, quels qu'en soient la forme et le support matériel. Ce texte consacre ainsi la reconnaissance patrimoniale des supports non écrits[93], au premier rang desquels figure la photographie[94].

*

[87] L. VANVELTHEM, « La plate-forme « Memoire-orale.be » et la diffusion du patrimoine oral en Belgique francophone», dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant , pp.179-184, 2009, p.180.

[88] C.GRAF, « Memoriav, Réseau national pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse», dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp. 146-148, 2009, p.146.

[89] M-E. BOUILLON, « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques », *Photographica* [en ligne], Vol. 1, p. 110 129, 2020, p.5.

[90] *op. cit.* p.11

[91] *Code du patrimoine, art.* L. 211-*1 (ou Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)* [en ligne]. 3 janvier 1979.

[92] F. DE FERRY, « Archives photographiques et photographie dans les Archives » dans : *La Gazette des archives* [en ligne], Vol. 111, no 1, p. 249 257, 1980, p.249.

[93] Depuis sa révision de 2016, la législation intègre explicitement les « données » et des formats numériques au sein du patrimoine archivistique : *Code du patrimoine, art.* L. 211-*1 (ou Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)* [en ligne]. 3 janvier 1979.

[94] F. DE FERRY, « Archives photographiques et photographie dans les Archives ». p.252.

Par conséquent, on peut supposer que, depuis les années ‘80, l’objet photographique est devenu une archive pleinement appréhendée dans sa spécificité et non plus un médium inédit. On a compris que l’intérêt des fonds photographiques se situe dans leur insertion au sein d’un système de production documentaire. Dès lors, la conservation de ce type d’objet prend en compte l’acte photographique et également sa raison d’être pour le producteur.

C’est donc selon cette logique de provenance que la valorisation d’un fonds doit s’articuler, bien que les pratiques dépendent des objectifs propres à chaque acteur culturel.

2. Valoriser et diffuser les archives photographiques

Les institutions patrimoniales ont pour objectifs de mettre en lumière et d'exploiter les différents documents archivistiques afin de les rendre accessibles et utiles à divers publics. Ainsi, la valorisation des archives inclut des activités comme la publication, l'organisation d'expositions, ou la mise en place de services éducatifs.

L'archive photographique, en tant que document visuel, peut exiger des outils ou une mise en valeur adaptés à son support. Dans le cadre de notre projet, nous devons définir ses différentes utilisations, afin de comprendre comment la datavisualisation peut s'intégrer dans ces différents projets, mais aussi les enjeux et les défis que peuvent rencontrer les archivistes vis-à-vis de l'archive photographique.

1) Valoriser par la recherche scientifique : l'utilisation des photographies en archéologie

a) L'archéologie et les archives photographiques

Dans l'article « L'histoire par la photographie »[95], Ilsen About[96] et Clément Chéroux[97] disait au début des années 2000 :

> « si l'histoire *de* la photographie est vivace, l'histoire *par* la photographie demeure infertile. Trop peu d'historiens se consacrent à l'analyse d'archives photographiques. Rares sont ceux qui utilisent la photographie au-delà de sa valeur illustrative »[98].

Entretemps l'image photographique est entrée dans les champs de recherche de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.

Dans le canton de Neuchâtel, le Musée d'archéologie s'est intéressé très tôt à la photographie[99] et l'a ajouté à ses processus de conservation. Le musée du Laténium perpétue cette pratique.

[95] I. ABOUT, et C. CHÉROUX, « L'histoire par la photographie », dans *Études photographiques*. [En ligne], no 10, p. 8 33, 2001.
[96] Ilsen About, Chargé de recherche CNRS IRIS-EHESS : https://www.idref.fr/122131126
[97] Clément Chéroux, historien de la photographie : https://www.idref.fr/057225125
[98] I. ABOUT, et C. CHÉROUX, « L'histoire par la photographie », p.4.
[99] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON. *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*. Neuchâtel, MahN Éditions Alphil, 2017, Galeries de l'histoire, p.12

Pourtant, si l'on en croit les archéologues Émilie Trébuchet[100] et Nicolas Fouillet[101], la prise de conscience du potentiel informatif de l'objet photographique fut tardive pour la discipline[102].

Le médium fut, dans un premier temps, utilisé à la manière du dessin ou du croquis en leurs temps. C'est-à-dire, comme un premier traitement des vestiges découverts, souvent périssables. Toutefois, c'est nier une caractéristique bien connue de l'objet photographique : son interprétation est indépendante de son sujet et s'effectue selon des contextes d'usages[103].

Surtout que l'archéologie porte son attention à la fois sur l'existant et le disparu, sur des éléments du territoire visibles et invisibles[104]. Et si l'on prend l'objet photographique comme un objet d'information, la photographie montre et enregistre bien au-delà de son sujet principal.[105]

b) L'exposition « Le passé n'attend pas » au Musée Laténium

Une fouille archéologique est donc photographiée durant toutes les étapes du processus. On attend ainsi de l'image tirée qu'elle transmette une information. Cette dernière doit faire état, à la manière d'un témoin, de ce que l'on voit et y pratique durant toute la fouille. On tente d'être exhaustif, car, une fois débutée, une fouille archéologique peut rarement revenir à son état antérieur.

L'objet photographique est ici une documentation des processus de recherche. On prend en photo les sondages, les prises de vues, la stratification, les différents terrains, mais également les archéologues en pleins travaux[106].

C'est avec ce type d'archive que le musée d'archéologie de Neuchâtel propose actuellement une exposition photographique et sonore, intitulée « Le passé n'attend pas »[107].

---

[100] Émilie Trébuchet, archéologue et documentaliste : https://www.idref.fr/267461356
[101] Nicolas Fouillet, archéologue : https://www.idref.fr/267461356
[102] E. TRÉBUCHET, « Archives photographiques : quels usages pour l'archéologie en ville ? », dans : *Les nouvelles de l'archéologie* [En ligne], Vol. 170, p. 47 53, 2023.
[103] *ibid.*
[104] *ibid.*
[105] C. TARDY, *Les médiations documentaires des patrimoines*. Paris, l'Harmattan, Nouvelles études anthropologiques, 2014, p.14
[106] E. TRÉBUCHET, « Archives photographiques : quels usages pour l'archéologie en ville ? », dans : *Les nouvelles de l'archéologie* [En ligne], Vol. 170, p. 47 53, 2023.
[107] L'exposition a lieu du 23 mai 2026 au 7 mars 2027 à Hauterive, sur Neuchâtel : LATENIUM, [en ligne]. *Le passé n'attend pas – Laténium* [s. d.]. Disponible à l'adresse : https://latenium.ch/le-passe-nattend-pas/

L'institution patrimoniale mobilise ses archives photographiques et sonores pour mettre en lumière les étapes clés du projet de transformation des rives d'Hauterive/Champréveyres, depuis les grandes fouilles archéologiques conduites dans les années 1980 jusqu'à l'inauguration du Laténium en 2001[108].

C'est ainsi que l'archive photo y est valorisée : on y voit les clichés des fouilles de l'époque, les ambiances de chantier et l'envergure des travaux. Couplée avec des témoignages textuels et sonores, l'archive photographique est utilisée pour transmettre une image, un contexte, mais également faire état d'un paysage remodelé.

En somme, on mobilise des archives de documentations scientifiques pour les mettre à disposition du grand public. L'exposition permet aussi de contextualiser les clichés anciens et d'y apporter différents angles d'approche en fonction de l'objectif de l'institution. L'utilisation d'archives photographiques y est facilitée, car l'image est encore une fois un bon vecteur d'information. Mais surtout, il est accessible à une large partie des publics[109].

[108] LATENIUM, [en ligne]. *Le passé n'attend pas – Laténium*.
[109] ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS (dir.). Abrégé d'archivistique : principes et pratiques du métier d'archiviste. 2e éd. revue et Augmentée. Paris : Association des archivistes français, 2007. p.280.

2) Les projets d'envergure nationale : Le cas de Memoriav

La valorisation des archives, qu'elle soit photographique ou non, peut être réalisée de différentes façons. Chacune ayant ses contraintes, avantages et défauts. Ainsi, on peut les mobiliser dans le cadre d'expositions, mais également lors d'échanges avec des chercheurs.
La médiation et la communication autour des demandes faites à une institution patrimoniale sont également une manière de mettre en lumière ses propres collections. Les nouvelles recherches, corrélations ou conclusions réalisées à partir de fonds apportent nécessairement son lot d'attention. De fait, le rôle de l'archiviste s'illustre parfaitement dans cet exercice de communication et de présentation des collections aux différents publics. Pour peu que le contenu des collections soit connu, accessible et manipulable.

Dans le cas de l'archive photographique, si l'on connaît globalement quels fonds contiennent des images, rares sont ceux qui en sont uniquement constitués.[110] Comme évoqué précédemment, cette dissémination rend difficile le décompte précis des photographies, ce qui empêche d'appréhender le volume global des collections, la variété des procédés techniques engagés ainsi que les bornes chronologiques réelles de ces documents.

En outre, avec la structuration de la patrimonialisation de l'archive photographique et audiovisuelle autour des années 1980, des réflexions vis-à-vis du support, de ses volumes et de son hétérogénéité émergent forcément.[111] On prend vite conscience de la masse de documents engagée et de sa fragilité, notamment dû aux différents procédés de création des objets photographiques.[112]

C'est peut-être en réaction à ces interrogations[113] que la Suisse voit la naissance de l'Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse Memoriav, fondée le 1er décembre 1995 par diverses institutions helvétiques.[114]

---

[110] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions ». p.19.
[111] M-E. BOUILLON, « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques ».
[112] C.GRAF, « Memoriav, Réseau national pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse», dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp. 146-148, 2009, p.140
[113] C.GRAF, « Memoriav, Réseau national pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse», dans *: Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp. 146-148, 2009, p.140
[114] *op. cit.* p.142.

Memoriav est à la fois le centre de compétence pour le patrimoine audiovisuel suisse et un réseau d'institutions et de spécialistes[115]. Elle s'engage activement et durablement pour la préservation, la valorisation, la mise à disposition et la large diffusion du patrimoine audiovisuel.
Dès 2001 est lancée la plateforme Memobase[116] sur le site web de Memoriav[117], constitué à l'origine d'une base de données d'environ 150 000 documents. Le travail premier de l'association a été d'abord de concentrer ses efforts dans la documentation, l'enregistrement et l'inventoriage des fonds et collections audiovisuels du pays. En 2020, Memobase recense environ 400 000 documents dans sa base de données[118].

Pour Memoriav, conserver et valoriser la mémoire de l'audiovisuel passe par une connaissance et une mise à disposition des collections. Le recensement à grande échelle qu'elle encourage est mené par des institutions patrimoniales diverses. Ainsi des expositions voient le jour et des campagnes de numérisation sont même financées grâce à l'association.

*

Avec sa plateforme Memobase, l'association assume une volonté d'accessibilité des archives audiovisuelles comme vecteur de valorisation et de diffusion[119].
Mais qui dit « accessible en ligne » sous-entend « numériser ». Toutefois, cela impose de nouvelles problématiques pour les différentes institutions patrimoniales. En effet, la numérisation des collections s'accompagne d'enjeux, de défis et de problématiques qui lui sont propres.

[115] *Ibid.*
[116] MEMOBASE DE MEMORIAV, [en ligne], *À propos de Memobas*e. [s. d], disponible à l'adresse : https://memobase.ch/fr/info-memobase
[117] MEMORIAV, [en ligne], *La Suisse Audiovisuelle*. [en ligne], 23 avril 2026, disponible à l'adresse : https://memobase.ch/fr/canton/la-suisse-audiovisuelle
[118] MEMOBASE DE MEMORIAV, [en ligne], *À propos de Memobas*e.
[119] C.GRAF, « Memoriav, Réseau national pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse ». p.147.

3. La numérisation comme vecteur de valorisation et de diffusion des archives photographiques

L'essor du tout numérique amène son lot de questionnements et de problématiques pour les institutions patrimoniales. Bien que nous ne puissions pas nous arrêter en détail sur ces sujets, nous devons tout de même les aborder afin d'être en mesure de comprendre les enjeux et les contraintes qu'ils impliquent, pour ensuite en tirer quelques conclusions nécessaires pour répondre de nos interrogations.

1) Campagnes de numérisation

La numérisation concerne autant les archives audiovisuelles et photographiques que les autres catégories d'archives. Avec l'essor d'Internet et du tout en ligne, les Archives sont confrontées, depuis une trentaine d'années, à des problématiques nouvelles comme l'hyperspécialisation des compétences, la durabilité des formats ou encore l'importance des coûts[120].

Les enjeux autour de ces questions sont multiples. Françoise Hiraux explique à ce propos :

> « Tout l'effort contemporain est d'inscrire les archives dans les flux de la société de l'information. Il concerne tous les types de documents. […] De plus en plus, il s'agit également de publier les archives audiovisuelles. Amplifier et diversifier les mises à disposition des sources est devenu un objectif majeur, réponse à une attente née des nouvelles pratiques en matière d'information et de conduite de la recherche »[121].

Gilbert Coutaz rejoint l'avis de Françoise Hiraux dans son rapport datant de 2016[122]. D'après lui, la numérisation et l'accessibilité des archives font partie des enjeux actuels majeurs pour les centres d'archives[123].

Par ailleurs, des normes internationales, des préconisations nationales et la définition de programmes publics viennent encadrer et encourager les

[120] F. HIRAUX, « Introduction », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp. 5-16, 2009, p.7.
[121] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp.17-29, 2009, p.24.
[122] G. COUTAZ, *Fédéralisme ou archivistes en cause dans le débat sur l'archivage en Suisse? Le point de vue des Archives cantonales vaudoises*. Dossier thématique ACV 2016 [en ligne], Dossier thématique, 2016, p.4
[123] *op. cit.* p.12.

campagnes de numérisation[124]. C'est dans ce contexte que l'on voit l'émergence de grandes bases de données, tels que Memobase, Europeana[125], et bien d'autres[126].

Ainsi, si des campagnes de numérisation sont lancées à petite échelle parmi des institutions patrimoniales, les coûts en temps, matériels et humains sont conséquents, obligeant les institutions à procéder pas à pas[127].
De fait, le processus d'archivage numérique se concentre autour de deux priorités : numériser les archives les plus pertinentes et anticiper leur exploitation. On estime qu'il faut des mois pour numériser plusieurs années d'archives[128].

2) Structuration et pérennité des données

Il faut également s'attarder sur les questions de gestion des données en archives. En effet, pour rendre une archive accessible en ligne, numériser ne suffit pas, si l'on considère ce procédé comme une sauvegarde du document. Car la numérisation ne peut atteindre son but que si l'ensemble des opérations qui l'accompagnent est également conduit avec une stratégie sur le long terme[129].

En effet, la numérisation ne doit pas se limiter à une opération de transfert de contenu, car un document informatique, s'il n'est pas envisagé de manière pérenne, risque tout simplement d'être au mieux perdu, au pire illisible si les logiciels du futur ne supportent plus le format initial du document[130].
Les risques pour les archives sont multiples : la quantité de documents produits, l'incompatibilité des logiciels, la faible longévité des supports (comparé au

[124] G. COUTAZ, *Fédéralisme ou archivistes en cause dans le débat sur l'archivage en Suisse? Le point de vue des Archives cantonales vaudoises*. p.4
[125] EUROPEANA. [en ligne*]. À propos d'Europeana*. URL : https://www.europeana.eu/fr/about-us (Consulté le 31 juillet 2026).
[126] F. HIRAUX, « Introduction », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*. p.9.
[127] E. CLEMENTIN, « La sauvegarde du patrimoine radiophonique du Burkina Faso », dans *: Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp.121-128, 2009, p.124.
[128] *ibid.*
[129] J-H. PAPILLOUD. « Conserver et mettre en valeur à l'ère numérique », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp.103-108, 2009. p.106.
[130] X. LOYANT, et M. DERAZE . « Interopérabilité et convergence des pratiques de description à la Bibliothèque nationale de France », dans : *Communication* [en ligne]. 2016, Vol. 34/1.

papier), l'abandon des mises à jour de logiciels ou encore le manque de moyens financiers et humains[131].

En outre, les problématiques d'interopérabilité des données sont une réalité et un enjeu bien connu et identifié par les institutions patrimoniales[132]. Des solutions sont mises en place à toutes les étapes du processus de numérisation et de mise à disposition de l'archive au grand public. Parmi ces solutions, on peut citer la description du document dans un langage normalisé (Dublin Core, TEI, etc.), les normes et les protocoles mis en place[133].

Par ailleurs, pour les archives photographiques, les processus ne sont pas si différents des autres catégories d'archives. Elles connaissent les mêmes défis et enjeux de numérisation et de pérennité des formats une fois transformés en données.

Par conséquent, présenter ses archives numérisées depuis une base de données est devenu un enjeu central[134], malgré le coût en temps, financier et humain pour réaliser une campagne de numérisation[135]. Avec l'évolution des pratiques, les usagers sont devenus de plus en plus des consommateurs d'informations. Par conséquent, il est plus que jamais crucial de numériser et de publier en ligne.

De plus, les usagers sont habitués à la navigation sur le web et aux informations accessibles rapidement. Tout ceci est d'autant plus pertinent lorsque l'on parle des objets photographiques : une image (même de mauvaise qualité) sera toujours plus parlante qu'un texte décrivant ce que l'on voit sur une photographie non numérisée.

---

[131] F. GAUTHIER, « L'impact des technologies numériques sur la préservation », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, pp. 69-87, 2009, p.69.

[132] X. LOYANT, et M. DERAZE . « Interopérabilité et convergence des pratiques de description à la Bibliothèque nationale de France », dans : Communication [en ligne]. 2016, Vol. 34/1.

[133] J-P. GENET, et al.. « Traiter des données historiques. Méthodes statistiques/Techniques informatiques », dans : Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001, 245 p. Histoire & mesure [en ligne]. Vol. XVII, no 1/2, p. 201 202. 2002. p.1.

[134] F. HIRAUX, « Introduction », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, 2009, p.9.

[135] F. HIRAUX, « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, 2009, p.27.

En un mot, la numérisation et l'accessibilité des collections sont un travail sur le long terme qui demande aux institutions un personnel qualifié, du temps et parfois des financements en conséquence pour pouvoir être mené à bien[136].

De plus, la valorisation des archives, qu'elle soit photographique ou non, est faite selon différentes approches, souvent interconnectées entre elles, de l'exposition à la médiation envers les publics, en passant par la mise à disposition de ses collections via une base de données[137].

*

Si la patrimonialisation de la photographie dans les archives s'est faite progressivement, les projets d'envergure nationale pour la conserver ne sont pas nouveaux. Et de fait, les enjeux autour de sa numérisation et de sa mise à disposition sont encore d'actualité.

C'est d'autant plus vrai pour le canton de Neuchâtel, où différents projets de recensement et de mise en valeur de la photographie produite dans la région ont eu lieu. Nous allons par conséquent nous attarder sur la diffusion de la photo dans le canton. Comprendre comment la photographie s'est structurée sur le territoire neuchâtelois, nous permettra de mieux cerner les données que nous allons manipuler lors de cette étude. Mais nous devons également être en mesure de comprendre comment les différents projets de valorisation et de recensement de l'objet photographique ont été effectués à Neuchâtel.

[136] G. COUTAZ, Fédéralisme ou archivistes en cause dans le débat sur l'archivage en Suisse? Le point de vue des Archives cantonales vaudoises. Dossier thématique ACV 2016 [en ligne], Dossier thématique, 2016, p.4.
[137] ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS (dir.). Abrégé d'archivistique : principes et pratiques du métier d'archiviste. 2e éd. revue et Augmentée. Paris : Association des archivistes français, 2007. pp198-285.

IV. LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

1. La photographie dans le canton de Neuchâtel et sa diffusion

1840 marque officiellement les débuts de l'histoire de la photographie en Suisse[138]. C'est également à cette date qu'est attestée la première trace d'une expérience photographique dans le canton de Neuchâtel, d'après la vue lithographique de La Chaux-de-Fonds éditée par Hercule Nicolet[139].

Entre les années 1860 et 1870, plusieurs ateliers de photographes voient le jour en ville de Neuchâtel. Selon le recensement fédéral du 1er décembre 1880, le canton dénombre 32 photographes professionnels[140]. La pratique de la photographie s'y déploie vigoureusement grâce notamment à l'action d'individus aux profils variés et à des institutions de recherche et de conservation.

Ainsi, la production d'objets photographiques s'opère grâce à plusieurs acteurs[141] : des photographes ambulants, aux ateliers professionnels, en passant par les « amateurs ». Dès la fin XIXe siècle, cette dernière catégorie hétérogène inclut aussi bien les passionnés anonymes que la photo de famille classique.

Au niveau des institutions de recherche et de conservation, tel que le Musée d'ethnographie, la photographie ethnographique s'est considérablement développée à Neuchâtel. L'institution l'utilise comme un moyen d'investigation dans le cadre de recherches, l'image ainsi produite sert d'outil de transmission de connaissances. Toujours dans le canton, on peut citer également le Musée d'archéologie de Neuchâtel, la photographie y est adoptée rapidement comme un outil de documentation scientifique des fouilles[142].

---

[138] FOTOSTIFTUNG SCHWEIZ (dir.). *La photographie en Suisse de 1840 à nos jours*. Berne, Benteli, 1992. Schweizer Photographie, 7.
[139] H. NICOLET, [Lithographe en ligne], *La Chaux-de-Fonds - Place du Petit-Quartier*. 1840.
[140] *op. cit.* p.75.
[141] *ibid.*
[142] *ibid.*

Le support photographique passe par plusieurs étapes et transformations techniques au cours des XIXe et XXe siècles. D'abord caractérisé par la matérialité du daguerréotype et des plaques de verre au XIXe siècle, le support évolue au cours du XXe siècle avec l'apparition de la pellicule souple et la diversification des procédés de tirage[143]. Dans les années 1970, la photographie que l'on qualifie de « contemporaine » émerge, elle devient de plus en plus accessible et moins coûteuse pour le grand public. Les années 2000 ont achevé cette transformation avec l'apparition du numérique et la dématérialisation[144] des images, entraînant une masse de documents.

*

La plupart des archives explorées dans nos différents inventaires proviennent donc du XIXe et XXe siècles. C'est ce type d'archives que l'Association Memoriav tente de recenser au travers de ses divers projets. Bien sûr, ce n'est pas le seul organisme à avoir tenté d'inventorier les archives photographiques dans le canton de Neuchâtel.

[143] W. BINDER, P. BONNARD, et J-M. YERSIN, « Photographie », dans *: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*, 2020, [En ligne].
[144] ibid.

2. Les différents projets de recensement des archives photographiques neuchâteloises

Nous l'avons évoqué précédemment, mais les objets photographiques sont souvent disséminés au travers d'une multitude de fonds et d'institutions différentes. Rares sont les ensembles homogènes constitués uniquement de clichés de même nature. En outre, ce constat concerne également le canton de Neuchâtel. Nous allons examiner dans cette partie les différents projets de recensement des archives photographiques du territoire.

1) L'enquête de Memoriav pour « La Suisse audiovisuelle »

a) Le projet

Afin d'être en mesure de mieux cerner la quantité d'archives photographiques présente sur le canton neuchâtelois, on peut s'intéresser au projet national « La Suisse audiovisuelle » de Memoriav[145].

L'association a reçu le mandat de l'Office fédéral de la culture de recenser, en collaboration avec les cantons, l'ensemble du patrimoine audiovisuel suisse par des enquêtes. Ce projet cherche ainsi à rendre visible, perceptible et compréhensible l'évolution sociale, politique et économique du pays à travers son patrimoine audiovisuel.
Le projet a débuté en janvier 2022 après des projets-pilotes dans les cantons du Valais et d'Argovie. L'objectif est d'obtenir une cartographie détaillée du patrimoine audiovisuel suisse[146], de son état et des stratégies de conservation existantes ou à développer[147].

Un aspect positif de ce projet est que son degré d'avancement est accessible sur le site de Memoriav et qu'il est mis à jour de manière régulière. Ce dernier propose d'ailleurs une magnifique datavisualisation, sous forme de cartographie

[145] MEMORIAV, [en ligne], *La Suisse Audiovisuelle* [en ligne], 23 avril 2026, URL : https://memobase.ch/fr/canton/la-suisse-audiovisuelle. (Consulté le 29 avril 2026).
[146] Ici, les objets photographiques sont intégrés dans la catégorie audiovisuelle.
[147] MEMOBASE DE MEMORIAV, [en ligne], *À propos de Memobase*. URL : https://memobase.ch/fr/info-memobase. (Consulté le 12 janvier 2026).

interactive de la Suisse. Chaque cercle rouge peut être cliqué et ouvert avec le détail du nombre de pièces inventorié à ce jour[148].
La visualisation de donnée est ici utilisée comme un moyen de communication. On fait état de l'avancement d'un projet impliquant des données issues de plusieurs recensements. Et c'est efficace, tant on remarque rapidement des tendances, avec des zones plus prolifiques que d'autres.

b) Le cas du canton de Neuchâtel

En juillet 2026, lors de la rédaction de ce mémoire, 15 inventaires sont annoncés comme terminés sur la *dataviz* de Memoriav. En revanche, quatre inventaires sont encore en cours, dont celui du canton de Neuchâtel[149].

Pourtant, sur la cartographie, seuls quelques lieux du canton sont affichés. Nous y trouvons par exemple le musée de Valangin, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN), la Bibliothèque de Neuchâtel (BPuN), la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds ou encore le Club 44.

Cependant, parmi ces institutions, aucune ne présente des chiffres ou un inventaire des données enregistrées sur le portail Memobase. Or, toujours d'après la datavisualisation, les institutions des autres cantons[150] ont des inventaires ou des chiffres associés. Il nous est donc difficile de nous faire une idée précise du nombre d'archives photographiques recensées par Memoriav dans le canton de Neuchâtel.

En outre, des institutions majeures du canton n'apparaissent pas sur la datavisualisation. L'association annonçait sur son site que le projet d'inventaire audiovisuel dans le canton de Neuchâtel avait été lancé le 13 novembre 2023 aux Archives de l'État. En un mot, le recensement est toujours en cours de complétion[151].

*

[148] MEMORIAV, [en ligne], *La Suisse Audiovisuelle* [en ligne], 23 avril 2026, URL : https://memobase.ch/fr/canton/la-suisse-audiovisuelle. (Consulté le 29 avril 2026).
[149] *ibid.*
[150] Les cantons ayant un rapport final de leur recensement publié.
[151] MEMORIAV. [en ligne*], Neuchâtel – Memoriav*. URL : https://memoriav.ch/fr/canton/neuchatel. (Consulté le 29 juillet 2026).

Le projet de recensement des archives audiovisuelles et photographiques de Memoriav est intéressant à plus d'un titre : en plus d'utiliser une datavisualisation comme moyen de communication, il permet de comparer les différents cantons d'un coup d'œil.

Cela dit, si le projet ne nous permet pas de connaître les volumes exacts des archives photographiques présentes dans le canton de Neuchâtel, peut-être qu'une exposition de 2017 à propos de la photo neuchâteloise peut nous y aider.

2) Un inventaire des archives photographiques en 2017 pour le canton de Neuchâtel

a) L'exposition photographique : Transition Neuchâtel

En premier lieu, il est important de préciser l'élément suivant : il ne semble pas y avoir d'inventaire complet, détaillé et numérisé de l'ensemble des archives photographiques présentes dans le canton de Neuchâtel. Cependant, il existe un travail de recherche qui a mené à la création d'une exposition. Ainsi, ce projet a produit un recensement sommaire des différentes quantités d'archives photographiques dans les institutions patrimoniales[152] neuchâteloises.

En effet, une exposition a été montée en 2017[153] au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Elle retraçait, pour la première fois, les 130 ans de l'histoire de la photographie dans le canton, de 1840 à 1970[154].
Cette exposition posait la question de la place qu'occupait le canton sur la scène de la photographie nationale et s'intéressait aux différents acteurs de cette profession entre le XIXe et le XXe siècle. Ces informations ont été précieuses pour nos recherches.

[152] T. FACCHINETTI. « Préface », dans : *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel*, 1840-1970, BLASER, J-C. et LAFONTANT VALLOTTON, C. (dir.), Neuchâtel : MahN Éditions Alphil, pp.7-10, 2017, p.9.
[153] Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, entre le 14 mai et le 15 octobre 2017 : MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE NEUCHÂTEL. [en ligne]. *MahN: Transitions. La photographie dans le canton de Neuchâtel 1840-1970.* URL : https://www.mahn.ch/en/expositions/transitions-la-photographie-dans-le-canton-de-neuchatel-1840-1970. (Consulté le 21 août 2026).
[154] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON. *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel*, 1840-1970. Neuchâtel, MahN Éditions Alphil, 2017, Galeries de l'histoire

De plus, bien qu'aucune datavisualisation n'ait été employée à cette occasion, la diversité des collections présentées met en évidence la richesse et le volume considérable des archives photographiques conservées dans le canton.

b) Un inventaire des collections photographiques

Les auteurs de l'ouvrage *Transitions. La photographie dans le canton de Neuchâtel 1840-1970*[155] reviennent sur plusieurs points intéressants dans leur manuscrit.

Premièrement, ils font état de difficultés pour accéder aux sources tant écrites qu'iconographiques. Cela s'est traduit par l'absence d'un catalogage important d'images[156].

Deuxièmement, ils saluent le travail d'inventaire mené par les musées et institutions de conservation. Notamment avec le soutien de Memoriav, via la numérisation de plusieurs dizaines de milliers de photographies[157]. On peut présumer que ce sont les mêmes institutions que celles figurant sur la carte interactive du site de Memoriav dont nous avons parlé précédemment.

Un autre point qui nous a particulièrement intéressés, c'est la mention d'un dépouillement de plus d'un demi-million de photographies conservées dans pas moins d'une vingtaine d'institutions. Ce travail titanesque a été réalisé entre 2014 et 2016[158]. D'ailleurs, nous avons dans le cadre de ce projet, mené des inventaires dans les institutions patrimoniales ayant participé à ce recensement.

L'ouvrage est d'ailleurs précis à ce sujet. Il recense le nombre d'objets photographiques pour chacun des établissements qui a fourni des données[159]. Toutefois, il faut préciser que l'inventaire produit ne prend en compte que les objets photographiques compris entre 1870 à 1970, soit la période couverte par l'exposition.

---

[155] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*.
[156] T. FACCHINETTI. « Préface », dans : *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*, BLASER, J-C. et LAFONTANT VALLOTTON, C. (dir.), Neuchâtel : MahN Éditions Alphil, pp.7-10, 2017, p.9.
[157] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâte*l. p.13.
[158] *ibid.*
[159] *op. cit.* p.261.

Si l'on s'intéresse aux trois institutions patrimoniales avec lesquelles nous avons travaillé :

- Le Musée d'archéologie Laténium est recensé avec plus de 2000 images négatives, une dizaine de plaques et un nombre non défini de diapositives dès 1960[160].
- Seuls deux fonds sont comptabilisés pour la Bibliothèque de Neuchâtel. Le fonds William Ritter avec 3000 photographies, tirages positifs et négatifs et le fonds de la Société Neuchâteloise de Géographie (SNG) et ses 1590 tirages[161].
- Pour les Archives de l'État, 22 fonds et collections sont cités, mais le nombre total de photographies ne l'est pas systématiquement. Les estimations des photographies varient entre plusieurs centaines ou milliers[162].

Ces mentions d'inventaires dans l'ouvrage font figure d'information générale et non de données précises. Mais ils auront l'avantage de nous donner une idée de la masse documentaire à laquelle nous allons être confrontés lors de nos inventaires.

[160] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*. pp.261-263.
[161] *ibid.*
[162] *ibid.*

3. Un projet qui s'inscrit dans une continuité

Notre étude s'inscrit dans la continuité non seulement du recensement des archives photos réalisées par l'exposition citée précédemment, mais également du projet de Memoriav.

D'un point de vue plus général, étudier les archives photographiques au travers de la datavisualisation inscrit directement notre projet dans le prolongement de travaux d'autres archivistes, comme Julien Pomart[163] et Maryasha Barbé[164].

Ainsi, l'analyse de la littérature scientifique que nous venons d'effectuer nous conduit à formuler des hypothèses quant à la suite de notre étude.

Premièrement, nous pensons que la datavisualisation peut être un outil structurellement adapté aux pratiques archivistiques. Sa flexibilité, les règles visuelles et conceptuelles qu'elle possède lui permettent de s'adapter aux pratiques archivistiques.
D'ailleurs, les différences structurelles entre un musée, un centre d'archive et une bibliothèque ne semblent pas être un frein trop important dans son usage, dans la mesure où les institutions patrimoniales partagent un objectif commun de valorisation et de mise à disposition des archives. De sorte que l'on puisse supposer que la manière de traiter et d'illustrer une visualisation de données sera sensiblement identique.

Deuxièmement, nous postulons qu'il est plus pertinent d'utiliser la datavisualisation sur des collections physiques que totalement numérisées. Cette hypothèse s'appuie sur le décalage auquel font face les institutions : le besoin constant de rendre leurs collections accessibles rapidement, face aux contraintes réelles de temps, de coûts et de personnel qu'impose la numérisation. Dès lors, nous supposons que la *dataviz* pourrait offrir une solution intermédiaire, en présentant une synthèse visuelle d'un fonds en attendant que sa numérisation complète soit réalisable.

[163] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? ».
[164] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études ».

Enfin, nous supposons que, si les archives photographiques se prêtent particulièrement bien à la datavisualisation en raison de leur nature visuelle, cet outil ne leur est pas exclusivement réservé. Nous faisons l'hypothèse que la visualisation de données constitue un support de médiation et de communication tout aussi pertinent pour l'ensemble des autres catégories d'archives.

*

Les axes étudiés précédemment nous ont permis de définir les contours théoriques de notre projet, mais également de l'inclure dans la continuité de certains travaux antérieurs. Si nous avons pu constater une utilisation de la datavisualisation en archives, nous n'avons pas identifié de projets ou d'études mobilisant les archives photographiques au travers de la datavisualisation, a fortiori depuis des données issues du canton de Neuchâtel. Cependant, l'utilisation de la *dataviz* par Memoriav nous conforte dans la pertinence de notre projet.

Dans la prochaine partie, nous présenterons les processus mis à place pour le recensement et la récolte des données. Nous en profiterons pour revenir sur les différentes contraintes qui ont jalonné notre travail, et également sur les choix que nous avons effectués afin de générer nos différentes datavisualisations.

V. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

1. Définition du cadre d'étude et des outils techniques

1) Les institutions patrimoniales

Pour que l'analyse de ce corpus réponde à nos objectifs de recherche, nous nous sommes assurés que les institutions sélectionnées correspondent à certains critères.

Tout d'abord, nous souhaitons recueillir des données issues d'un même cadre géographique, à savoir le canton de Neuchâtel. Ensuite, nous avons besoin d'institutions aux missions complémentaires, afin d'avoir la possibilité de comparer nos résultats et l'usage de la datavisualisation entre un centre d'archive, un musée et une bibliothèque. Enfin, ces institutions devaient conserver une masse documentaire photographique suffisante.

Une description détaillé des institutions sélectionnées se trouve en annexes[165].

2) L'environnement informatique et le choix du logiciel libre R

a) Logiciel libre et science ouverte

Pour la création de nos différentes datavisualisations, nous avons choisi d'utiliser le logiciel libre et langage de programmation R.

Une liberté d'utilisation

Nous l'avons rapidement décrit dans la partie précédente, mais R est un système d'analyse statistique et graphique distribué librement sous les termes de la *GNU (Public Licence)*[166], c'est-à-dire que ce type de logiciel jouit de quatre libertés primordiales :

- La liberté de faire fonctionner le programme comme on le souhaite.
- La liberté d'étudier le fonctionnement dudit programme et de le modifier pour qu'il réalise les opérations informatiques que nous souhaitons.
- La liberté d'en redistribuer des copies pour aider les autres utilisateurs.

[165] *.cf.* Annexe 5 : « Présentation des différentes institutions patrimoniales neuchâteloises ».
[166] FSF – FREE SOFTWARE FOUNDATION, [en ligne*], Qu'est-ce que GNU ?*. 24 mai 2026. (Consulté le 25 mai 2026).

- Et enfin, la liberté de distribuer des copies de nos versions modifiées. Par conséquent, nous donnons à la communauté une chance de bénéficier de nos modifications, si et seulement si nous le souhaitons.

Toutefois, il y a une condition à respecter au préalable afin que ces libertés soient respectées. En effet, nous avons besoin d'accéder au code source du logiciel[167], ce que R permet, grâce à son caractère *open source* et gratuit[168].
De même, le logiciel peut fonctionner sur un grand nombre de machines utilisant Microsoft, Linux ou encore Apple. De fait, sa versatilité est une qualité non négligeable.

C'est un environnement de programmation encore actif. Régulièrement, il reçoit des mises à jour de la part des différentes communautés d'utilisateurs qui créent ou mettent à jour les différentes librairies[169].

Pour notre travail, la gratuité, la flexibilité et le caractère *open source* de R sont des qualités que nous apprécions.

Reproductibilité

Si nous avons choisi R comme langage de programmation, c'est également pour que notre travail puisse s'intégrer dans un projet scientifique ouvert.
C'est pourquoi nous avons mis à disposition nos données et notre code dans un dépôt GitHub[170].

R offre aussi l'avantage de permettre une reproductibilité de ses scripts[171]. C'est-à-dire qu'il possède des outils permettant d'utiliser son code sur une autre machine. Toutefois, l'autre utilisateur devra posséder cinq éléments obligatoires : le logiciel R, les packages utilisés, les jeux de données et une description de l'environnement R du créateur.

[167] E. PARADIS, *R Programming and Development From Basics to Advanced Topics.* Montpellier : Institut des Sciences de l'Evolution, Université Montpellier II, [en ligne], 2022, p.1.
[168] P-A, CORNILLON, et E. MATZNER-LØBER, *Atouts et faiblesses du logiciel R en enseignement, recherche et industrie*. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, p.2.
[169] WICKHAM, Hadley. Advanced R. Second edition. s.l., CRC Press, 2019.
[170] MARGARON, Romain. *mroylem/valorisation_fonds_photos_via_datavisualisation* [en ligne]. 3 août 2026.
[171] E. PARADIS, R pour les débutants. Montpellier : Institut des Sciences de l'Evolution, Université Montpellier II, [en ligne], 2005, p.3.

Cela sous-entend que les données, scripts et packages que nous utilisons pour R sont stockés sur notre machine. Le contrôle des données est donc total et non confié à un tiers.

b) Les packages fondamentaux pour nos visualisations de données

Les packages dans R

Un package est une extension modulaire qui regroupe des fonctions et de la documentation. Il permet d'étendre les fonctionnalités de base du logiciel R pour accomplir des tâches spécifiques (comme la manipulation de données) sans avoir à réécrire le code[172]. Il existe plus de 20 000 packages disponibles sur le CRAN[173], mais on en trouve également sur d'autres plateformes, comme GitHub. Certains de ces packages sont particulièrement utiles et nécessaires à la plupart des manipulations dans R.

Présentation des packages employés

Nous allons présenter les packages principalement utilisés dans notre projet. La plupart sont contenus dans le package[174] `tidyverse`[175].
Ce dernier est un ensemble d'extensions partageant des similitudes dans leurs conceptions. L'avantage principal à cela est qu'elles fonctionnent toutes en harmonie. De surcroît, leur installation en est simplifiée. Avec une seule commande, notre machine se retrouve équipée de l'ensemble des extensions contenues dans le package `tidyverse`.

Bien sûr, s'il ne nous est pas possible de détailler chacun des packages du `tidyverse`, ni l'ensemble de ceux que nous avons utilisés pour créer nos datavisualisations, nous pouvons cependant en présenter les principaux.

Pour commencer, nous avons le package `readr`[176]. Il nous a permis d'importer nos documents au format « .csv » dans le logiciel R. C'est la première étape pour

[172] E. PARADIS, *R pour les débutants*. Montpellier : Institut des Sciences de l'Evolution, Université Montpellier II, [en ligne], 2005, p.4.
[173] CRAN. [en ligne]. *The Comprehensive R Archive Network*. URL : https://cran.r-project.org/. (Consulté le 25 mai 2026)
[174] H. WICKHAM, *et al*. « Welcome to the Tidyverse », dans *Journal of Open Source Software* [en ligne]. Novembre 2019, Vol. 4, nº 43, p. 1686, p.2.
[175] La police d'écriture `Courier New` sera utilisée pour signifier que nous parlons d'un `package`, d'une `fonction()` ou d'une opération relevant du domaine informatique.
[176] H. WICKHAM, et al. [en ligne] readr: Read Rectangular Text Data. 2026.

manipuler des données. Cependant, pour les documents au format « .xlsx » ou « .xls », c'est le package `readxl` qui a été appelé.

Ensuite, un des packages incontournables de R est `dplyr`[177]. Il est défini comme une grammaire de « data-manipulation », car il propose un ensemble de fonctions, couvrant la plupart des besoins en manipulation de données. Il permet de sélectionner une variable, de l'isoler, ou encore d'organiser notre jeu de données.[178] Le package permet, en plus, de modifier ou de filtrer nos données en fonction de nos besoins.

Puis, nous avons le package `stringr`[179]. Ce dernier est particulièrement adapté pour manipuler les textes (chaînes de caractères). Nous nous en sommes servi pour la standardisation de nos jeux de données.

De plus, pour certaines de nos datavisualisations, nous avons utilisé le package « *Simple Features* », aussi connu sous le nom de `sf`[180]. Il propose un ensemble de fonctions permettant de manipuler et cartographier des données géographiques. Ce package ne fait pas partie du `tidyverse`, mais est parfaitement compatible avec ce dernier.

Enfin, le dernier package se nomme `ggplot2`[181]. C'est la pierre angulaire de notre projet, car il est conçu pour générer des graphiques de données. À savoir que, contrairement à la majorité des autres outils de datavisualisation, ce dernier repose sur une grammaire sous-jacente[182] qui permet de composer un graphique en combinant des composants indépendants. C'est pourquoi `ggplot2` est un outil relativement puissant pour la visualisation de données.

---

[177] H. WICKHAM, *et al*., [en ligne]. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation.* 2026.
[178] Un jeu de données est une collection de données généralement organisées dans des tableaux, des matrices ou des formats spécifiques, tels que CSV ou JSON, pour en faciliter l'extraction et l'analyse – M. KOSINSKI, et A. BADMAN. *Qu'est-ce qu'un jeu de données ?.* [en ligne], IBM. 20 janvier 2025. URL : https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/dataset.
[179] H. WICKHAM, [en ligne]. *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. 9 novembre 2009.
[180] E. PEBESMA, [en ligne]. *sf: Simple Features for R. 26 octobre 2016*.
[181] H. WICKHAM. *ggplot2: elegant graphics for data analysis*. Second edition. Cham : Springer international publishing, 2016. Use R!
[182] Wilkinson, L. (2005). *The Grammar of Graphics* (2nd ed.). Springer-Verlag.

3) Catégories de datavisualisations générées durant le projet

Nous avons utilisé plusieurs types de graphiques pour nos datavisualisations et chacun d'entre eux présente les données à sa manière. Cette diversité de diagrammes s'articule principalement autour de trois grands objectifs : comparer des volumes, représenter le temps et illustrer l'espace.

Pour la première catégorie, on peut prendre l'exemple des diagrammes de cercles imbriqués[183] (*circle packing*). Ce type de graphique a l'avantage d'être très visuel, mais aussi très utile pour représenter rapidement des volumes massifs et leur répartition entre différentes catégories. En prime, la taille des cercles permet de hiérarchiser immédiatement le poids documentaire de chaque entité. Cependant, un *circle packing* peut se trouver limité dans la gestion des extrêmes : si le nombre de cercles affichés est trop grand ou s'il y a une très grande différence de taille entre le cercle le plus gros et le plus petit, le graphique risque de perdre en lisibilité.

Les frises chronologiques à points sont une bonne illustration pour la représentation du temps. En effet, elles permettent une lecture rapide des écarts, des successions d'événements et des évolutions. Cependant, dès lors que des lignes se superposent ou sont en surnombre, on risque là aussi, une perte de compréhension.

Pour la dernière catégorie, les cartes à symboles proportionnels[184] comme exemple de représentation spatiale, ont l'avantage d'être faciles à appréhender, tout en replaçant les données dans leur réalité géographique. Cela reste valable pour peu que l'on sélectionne bien les étiquettes afin d'éviter la surcharge visuelle, car ici aussi, trop d'information nuit à la bonne compréhension de la visualisation de données.
Nous ne pourrons pas entrer plus dans le détail dans cette partie. Toutefois, nous avons établi une liste des graphiques employés en annexe de cette étude, de sorte que nous puissions y noter les avantages et limites pour chacune des catégories[185].

[183] T. PEDERSON, [en ligne], *Pack circles together*.
[184] R. SEVERINO, [en ligne], *Carte à points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*
[185] *cf.* Annexes 1 : « Détails des avantages et limites de chaque catégorie de graphique. »

*

Avec ces quelques exemples, on constate déjà que les théories d'Edward Tufte[186] semblent pouvoir se vérifier d'une certaine façon. Chacun de ces types de graphiques nécessite une présentation minimaliste des informations pour être en mesure de fonctionner correctement.
Pour créer nos *dataviz*, nous mobiliserons les jeux de données issus de nos inventaires et recensements, à l'aide du logiciel R et de ses différents *packages*.

Cependant, avant d'être en mesure de présenter nos résultats, nous devons revenir en détail sur notre travail de collecte des archives photographiques et sur la normalisation des données acquises.

[186] E. TUFTE, The visual display of quantitative information. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001.

2. Récolte et traitement des données : les Archives de l'État de Neuchâtel

1) Inventaire des fonds photographiques

a) Repérage et localisation des fonds

Pour rappel, l'inventaire que nous avons réalisé porte sur les objets photographiques. Leur nombre exact n'était pas connu précisément au début de notre inventaire. En effet, les collaborateurs des AEN estimaient leur nombre entre 20 000 et 30 000 pièces grâce notamment à un repérage réalisé pour l'exposition que nous avons présenté précédemment [187].

Par conséquent, le document qui avait été produit à cette époque nous a servi de base pour commencer les recherches. Les archives photographiques se trouvaient réparties dans différents fonds et collections thématiques, mais aussi dans différents lieux de stockages des AEN.

Avec l'aide de Christine Rodeschini, archiviste cantonale adjointe, nous avons pu explorer les différents fonds et collections présentes aux AEN. La difficulté ici n'était pas de localiser les fonds contenant un grand nombre de photographies, mais plutôt d'explorer des ensembles qui n'étaient pas particulièrement connus pour cela. C'est pourquoi la masse d'objets photographiques recensée dépasse les attentes et estimations faites en amont.

b) Exploration et typologie des fonds photographiques

Types de fonds rencontrés

Les documents photographiques inventoriés proviennent de sources très variées. Si certains constituent le cœur de fonds de photographes, d'autres sont des images isolées, intégrées à des dossiers administratifs ou versées par des donateurs privés.

On trouve des objets photographiques de plusieurs formats autant dans des fonds d'archives familiales que dans des fonds d'entreprises.

Malheureusement, par manque de temps, cinq fonds n'ont pas pu être survolés. Ils contiennent sûrement des archives photographiques, mais étant conservés

[187] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970. Neuchâtel, MahN Éditions Alphil, 2017, Galeries de l'histoire.

dans un local à l'extérieur de la ville de Neuchâtel, nous n'avons pas eu la possibilité de nous y rendre.

Toutefois, environ soixante fonds ont été partiellement ou totalement explorés dans le cadre de cet inventaire.

Types de supports comptabilisés

En plus des archives audiovisuelles (images animées et son), nous avons également décidé, dès le début de l'inventaire, d'écarter de notre référencement les objets iconographiques non photographiques, tels que les peintures, croquis ou dessins.

D'ailleurs, nous devons également relever que nous avons exclu certaines collections de cartes postales. Vu que nombre d'entre elles étaient des dessins ou des croquis de paysage, le manque de temps nous a contraints à faire des choix. Cependant, à l'inverse, les cartes postales avec photographies rencontrées lors de l'exploration des fonds ont, quant à elles, était comptabilisées.

Il est également arrivé, lors de notre exploration des fonds, de tomber sur des ensembles d'objets collés entre eux, ce qui rendait difficile leur manipulation sans menacer l'intégrité du document. Ces regroupements pouvaient être, par exemple, des enveloppes scellées contenant des photographies datant du début du XXe siècle. Lorsque nous tombions sur ce type d'objet et qu'il nous était impossible de compter précisément le nombre de photographies, une estimation de la quantité a alors été attribuée.

D'ailleurs, pour mener à bien notre relevé d'information, nous avons pris soin de notifier la matérialité de chacune des archives photographiques rencontrées. Nous avons ainsi renseigné d'une part le type de support physique (tirages positifs sur papier, négatifs souples, plaques de verre, daguerréotypes, diapositives, planches-contacts et cartes postales), et d'autre part une indication de format (petit, classique ou grand format).

2) La curation et le traitement des données

a) Nettoyage et normalisation des données

Une fois l'inventaire terminé, le document produit a servi de base pour créer un jeu de données exploitable. Ce dernier est nécessaire afin de générer les représentations visuelles des fonds et collections photographiques conservées par les Archives de l'État de Neuchâtel.

Pour qu'il soit exploitable et manipulable dans R, nous avons dû passer par une phase de nettoyage des données. De ce fait, les colonnes de notre tableau doivent respecter une cohérence interne au document. Notamment, dans le but de limiter le risque que le logiciel R interprète mal le contenu de nos cellules. C'est pourquoi les noms des colonnes doivent être normalisés[188].

Par ailleurs, nous avons également dû standardiser les informations contenues dans les cellules, c'est-à-dire de s'assurer que la mise en forme ou l'orthographe d'un mot soit respectée dans l'ensemble du document.
Une faute d'orthographe, une majuscule mal placée ou encore un espace en trop peuvent altérer la capacité de R à les repérer, le risque étant que les cellules mal standardisées deviennent invisibles pour le logiciel et ne soient, dès lors, plus comptabilisées dans les différentes opérations nécessaires à la génération de nos visualisations de données.

b) Choix et tri du jeu de données

Il est important de remettre l'inventaire réalisé aux AEN dans son contexte. Il est chronologiquement le premier des trois réalisés dans le cadre de ce travail.
Comme nous l'avons déjà évoqué initialement, la création de datavisualisations n'était pas prévue. Par conséquent, certains choix ont dû être faits par contrainte technique ou par manque de données a posteriori.

Prenons un exemple concret : lorsque nous avons relevé les différents formats des objets photographiques, nous n'avons pas noté les dimensions exactes des archives, mais une taille générique : petit format, format classique, grand format. En faisant cela, nous avons comptabilisé les cartes de visite comme des photographies de petit format, car nous n'avions pas conscience que ce type

[188] C'est-à-dire : écrite en minuscules, sans accents, sans ponctuation, et avec un underscore pour marquer chaque espace.

d'archives allaient être courantes à mesure que nous explorions les collections. La conséquence de cela est que nous n'avons pas pu comptabiliser le nombre exact de cartes de visite présentes dans les fonds des Archives de l'État de Neuchâtel.

De plus, lors de l'inventaire, certains fonds avaient un volume d'objets photographiques assez faible. S'ils apparaissent dans notre inventaire et notre jeu de données, nous avons dû, pour certaines de nos *dataviz*, écarter les fonds contenant moins de dix photographies, afin d'éviter que des cas marginaux ne faussent la représentation globale de la *dataviz*. Dans le cas inverse, les fonds dépassant 10 000 pièces ont été conservés, mais signalés à part pour éviter un effet de disproportion.

Enfin, plusieurs fonds incomplets ou non inventoriés (par manque de temps ou d'accès) ont été totalement retirés du jeu de données. Bien qu'ils figurent dans Flora ou dans le fichier de l'inventaire, ils ne contiennent que des informations partielles ou absentes. Leurs utilisations risquaient de créer inutilement du « bruit » et de fausser la génération des représentations visuelles.

Ces ajustements ont permis de construire un jeu de données cohérent, structuré autour de variables exploitables : types de supports, volumes, périodes couvertes, ou encore statut institutionnel.

3) Mise en forme visuelle des données du fonds

La création des visualisations de données a donc demandé une normalisation de l'ensemble de notre jeu de données.

Comme annoncé en introduction de ce travail, plusieurs diagrammes ont été conçus avec R. Le lecteur trouvera un résumé explicatif des différents scripts créés dans les annexes au présent document[189].

[189] *cf.* Annexe 3.1 : « Présentation du code pour les datavisualisations des AEN ».

3. Récolte et traitement des données : Laténium - Parc et Musée d'Archéologie

1) Inventaire de la Diathèque

Le Laténium conserve des archives dans un dépôt en sous-sol, et c'est dans cet espace que se trouve la Diathèque. Il s'agit d'une pièce où la température, l'humidité et l'air sont régulièrement contrôlés. Elle comprend une majorité de diapositives, mais également les photographies et les plaques de verre du musée. On estime que l'espace dédié aux diapositives dans la Diathèque s'élève à environ 105 mètres linéaires[190].

Pour organiser ses collections dans la Diathèque, le Laténium s'appuie sur un document interne rédigé en 2001, intitulé « Classement des images dans le cadre du SMA »[191]. Celui-ci encadre la politique de classement du lieu en précisant la codification des numéros d'inventaire et les regroupements thématiques. Afin de respecter le vocabulaire employé dans ce document, nous emploierons le terme « journal à diapositives » pour parler du conteneur de ces dernières[192].

a) Exploration de la politique de classement

Le Laténium classe ses images en fonction de ce document de référence, établi en 2001[193]. Dans ce contexte le terme ‘‘image’’ englobe les diapositives, tirages noir et blanc ou couleur, négatifs grands formats, plaques de verre, etc.

Par ailleurs, le musée ayant opté pour une numérisation complète vers 2005, il n'y a eu aucun nouveau versement dans la Diathèque depuis lors. C'est pourquoi les archives photographiques recensées durant notre inventaire sont datées entre les années 1960 et 2005.

Ces collections photographiques sont constituées pour la plupart de la documentation réalisée durant les diverses fouilles archéologiques ayant eu lieu

[190] Il est important de préciser que d'autres armoires comportent des diapositives hors de cette pièce. Le calcul des mètres linéaires ne prenant en compte que la Diathèque, ces autres diapositives ne sont pas intégrées dans le calcul.
[191] Document faisant partie de la gestion interne du Musée.
[192] Un journal à diapositive peut contenir jusqu'à 24 diapositives.
[193] La dernière mise à jour du document date de 2002.

dans le canton. C'est pourquoi les journaux à diapositives sont régulièrement regroupés et classés en fonction de leurs sites de fouille.

Cette logique de classement est respectée pour une grande partie des fonds, mais cela n'empêche pas certaines exceptions. On peut citer notamment une armoire entièrement dédiée à un regroupement de prises de vues aériennes du canton de Neuchâtel, tandis que plusieurs autres sont consacrées aux sondages effectués en amont des projets de constructions. On peut aussi noter la présence de regroupement de collections centrée autour de l'ancien et du nouveau musée d'archéologie.

b) Numéro d'inventaire

Le classement des archives de la Diathèque se fait via différents numéros, lettres et chiffres qui forment un code à la structure très précise.

Malgré ces différents moyens de classification, c'est le numéro d'inventaire qui nous intéresse ici. Car ce dernier permet d'identifier un journal à diapositive, tandis que, par exemple, une archive photographique prise à part est désignée par un numéro d'identifiant. Malheureusement, ce dernier étant trop précis et vu la quantité d'archives présentes au Laténium, nous ne l'avons pas relevé.

Dans la consultation courante, il semble à l'inverse que ce soit le numéro d'inventaire présent sur le conteneur que l'usager observe et utilise.
Néanmoins, le document de référence décrit ce numéro comme étant le seul « officiel », car sa fonction sert à archiver les documents et à les gérer sur le long terme. Par conséquent, c'est ce dernier que nous avons systématiquement relevé.

Le numéro d'inventaire se compose d'une séquence de six segments d'informations reliés par un tiret. Les données sont soit des lettres, soit des numéros ou un chiffre.

Chaque donnée de la séquence permet d'obtenir des précisions sur les diapositives présentes dans le conteneur. Le code permet ainsi de définir la commune, le site de fouille, le thème principal, les sous-thèmes et également les

conteneurs partageant le même numéro d'inventaire (souvent cela sous-entend qu'ils possèdent le même thème et sous-thème)[194].

2) La curation et la manipulation des données

a) Protocoles de nettoyage et de normalisation

La curation des données (*data cleaning*) du Laténium est passée par plusieurs étapes.
À l'instar de notre inventaire des AEN, nous avons d'abord standardisé le nom des colonnes de notre tableau. À la suite de cela, nous avons harmonisé l'ensemble des noms de nos différents thèmes, communs ou de sites de fouille, notamment car lors de la complétion du tableau, certaines fautes d'inattention, espaces ou encore tirets rendaient le jeu de données peu stable pour une utilisation dans R.

En plus des éléments cités précédemment, nous avons conservé le volume de chaque type d'objet photographique présent dans la Diathèque.

Toutefois, le traitement en amont de nos données a mis en lumière des difficultés inattendues. Effectivement, le numéro d'inventaire n'était pas aussi standardisé que le laissait entendre le document de référence.
À titre d'exemple, nous avons constaté que la donnée identifiant les communes comportait parfois trois lettres au lieu de deux. Et dans de rares cas, il en était de même pour la donnée traitant des sites de fouilles. De plus, nous nous sommes rendu compte que certaines cases n'avaient pas été bien normalisées lors de notre premier passage. Ainsi, R calculait 2761 diapositives en moins par rapport à ce que nous avions répertorié dans le document d'origine.

Ainsi, le fait de s'être fié à un document théorique sans vérification régulière sur le terrain nous a induit en erreur. Sans le travail de *data cleaning,* nous aurions sans aucun doute perdu une partie des informations de la Diathèque.

[194] Pour l'exemple d'un numéro d'identification de la Diathèque, voir Annexe 2 : « Résumé du code générant les dataviz du Musée Laténium »

b) Traitement et manipulation sous R

La manipulation des données du Laténium est plus exigeante que celles des AEN, car elles nécessitent un travail en amont supplémentaire.

Si R permet de modifier et de manipuler les données directement via ses lignes de commandes, nous avons d'abord préféré réaliser l'étape de création de nos jeux de données par un nettoyage manuel. Et c'est seulement dans un second temps que nous avons standardisé nos données grâce à R et à ses différents packages.

Toutefois, dans les données de la Diathèque se trouvent le numéro d'inventaire. Et afin d'être en mesure de l'utiliser efficacement, nous sommes contraints de le décomposer en cinq segments distincts, soit une information par colonne.

Or, au vu de de l'hétérogénéité de la nomenclature de nos données, nous ne pouvons utiliser une simple fonction pour cette opération. Nous sommes contraints de combiner deux solutions : une expression régulière (`regex`) couplée à la fonction `extract()` du package `tidyr`[195]. Cette méthode permet d'extraire des éléments optionnels sans générer d'erreurs, contrairement à une simple séparation par délimiteur, mais également d'appliquer une validation stricte du format des données, directement lors de l'extraction[196].

c) Choix pour la création du jeu de données

Si nous avons répertorié 25 thèmes différents parmi les diapositives explorées, le fichier de référence, lui, en liste beaucoup plus et souvent avec une très grande précision technique. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous limiter, tant que nous le pouvions, à un nombre restreint de thèmes en essayant d'englober un large panel de sous-catégories.

Toutefois, certains thèmes sont particuliers. C'est le cas « d'Archéologie expérimentale » ou « Environnement et paléo-environnement », par exemple. Ces thèmes possèdent une précision technique qui leur est propre [197]. Par conséquent, nous avons inclus ces détails dans notre inventaire, car ce dernier a été préparé en partie pour que l'institution puisse s'en servir en interne.

[195] *cf.* Annexe 2.
[196] Par exemple, nous avons imposé une structure à 3 chiffres pour le thème principal.
[197] Par exemple on retrouve des précisions, telles que : « Géologie » ou « Moulage », etc.

Cependant, dans le cadre d'une représentation visuelle, ces précisions peuvent rendre le graphique illisible, soit parce que les labels sont trop longs, soit parce qu'ils sont en trop grand nombre.
Dès lors, nous avons effectué un regroupement thématique dans notre jeu de données. Ainsi, la précision technique du nom est retirée et tous les thèmes ayant peu de diapositives sont rassemblés sous la mention « Autres thèmes ».

Ces choix permettent de limiter une surcharge visuelle et de faciliter la lecture de nos *dataviz*.

d) Géocoder les communes

Parmi les données récoltées se trouve un ensemble de communes neuchâteloises. C'est pourquoi nous avons naturellement souhaité réaliser une cartographie depuis ces informations. Néanmoins, la création de ce type de datavisualisation passe par une étape supplémentaire dans la préparation du jeu de données : le géocodage.

Cette étape consiste à affecter des coordonnées géographiques (longitudes et latitudes) à une adresse postale. En faisant cela, on situe chaque adresse sur une carte numérique via un système d'information géographique (SIG). Et heureusement, R possède des outils pour automatiser ce procédé, comme le package `tidygeocoder`[198].

Pourtant, dans notre cas, cela n'a fonctionné que pour un tiers des localités. La raison est simple : une partie des communes notifiées dans les archives de la Diathèque n'existaient plus au sens administratif.
Effectivement, le canton a procédé à des fusions au début des années 2000, suivi par un procédé similaire pour les régions. Ces changements administratifs influent sur la capacité des packages de R à appliquer les bons noms au bon endroit dans notre fichier, notamment du fait que nos collections concernent la période 1960-2005.
Ainsi, prenons l'exemple d'Hauterive. Ce village était bien une commune neuchâteloise entre 1960 et 2005, mais a perdu ce statut aux alentours de

[198] H. WICKHAM, et al. « Welcome to the Tidyverse », dans : *Journal of Open Source Software* [en ligne]. Novembre 2019, Vol. 4, no 43, p. 1686.

2025[199]. Elle devient la commune Laténa[200] après la fusion d'Enges, Hauterive, La Tène. Dès lors, notre géocodage n'est plus en mesure de poser un point sur l'emplacement des anciennes communes. Et c'est compréhensible, car il se base sur les listes actuelles et officielles des lieux. Ce genre d'outils n'est pas vraiment pensé pour manipuler des archives. C'est pourquoi la solution la plus sûre a été de géocoder nous-mêmes les localités dans un fichier annexe. De cette manière, les données étaient exactes et interprétables par R.

3) Production des visualisations et des représentations spatiales.

En résumé, la création des datavisualisations pour le Laténium a parfois été plus complexe à produire que celles des AEN.

Comme pour les diagrammes précédents, un résumé explicatif du processus de création des scripts R se trouve en annexe de ce document[201].

*

Nous allons maintenant nous intéresser à la récolte et au traitement des données pour la BPuN.

[199] H. MIÉVILLE, et G. HAUSMANN, "Hauterive (NE)", dans : *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS*), [En ligne], version de 2025.
[200] HLS DHS DSS. "Laténa", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). [En ligne], 2025.
[201] Voir Annexe 3.2 : « Résumé du code générant les dataviz du Musée Laténium ».

4. Récolte et traitement des données : Bibliothèque de Neuchâtel

1) Processus de collecte des données

a) Les choix effectués et les contraintes

Le travail de récolte des données pour la BPUN a été différent par rapport aux autres deux institutions étudiées. En effet, nous n'avons pas récupéré les données sur place, lors d'un inventaire, mais depuis leur base de données en ligne Flora[202]. Cela s'explique par deux raisons : premièrement, la bibliothèque a déjà une idée précise du nombre d'objets photographiques qui composent ses archives ; et deuxièmement, le temps nous manquait.

Nous avons ainsi repéré 91 fonds possédant des archives photographiques, autrement dit qui comportent la série « 108.Photographie » dans leur notice.
La création de notre jeu de données a impliqué l'extraction des informations descriptives simples des fonds, tels que : le nom, le permalien, le type de fonds (archives d'association, d'entreprises ou personnelles), le type d'image que l'on peut y trouver, les dates extrêmes et enfin la mention du nombre total de photographies si nous l'avions.

Néanmoins, les données récupérées ne permettaient pas de réaliser un travail similaire à celui fait aux AEN et au Laténium.

b) Le fonds SNG

C'est à la suite d'une discussion avec la BPuN que nous avons décidé de nous concentrer sur la valorisation d'un seul fonds : celui de la Société neuchâteloise de géographie.

Pour la Bibliothèque, c'était l'occasion d'obtenir une vue d'ensemble du fonds et peut-être une valorisation de ces archives. Dans le cadre de notre projet, c'était l'occasion d'éprouver certaines de nos hypothèses sur un fonds précis et non plus sur un grand ensemble.

[202] Flora : https://www.archivesne.ch/

Ce fonds est identifié par la cote SNG sur Flora[203] et il est constitué de 8.9 mètres linéaires de correspondance, circulaires, procès-verbaux, manuscrits et comptes. Il contient également 1590 photographies de divers pays du monde. Le fonds comprend également des dons répertoriés comme ayant eu lieu entre 1869 et 1931. Les années extrêmes du fonds sont aussi mentionnées dans Flora, en l'occurrence de 1869 à 1998.
Toutefois, nous n'avons gardé que les archives photographiques comme sujet d'étude, les lettres, manuscrits ou autres documents n'ayant pas été retenus pour la création de nos datavisualisations.

c) Le moissonnage ou *web scraping*

Pour créer un jeu de données exploitable avec les informations de la SNG, nous devions les extraire depuis la base de données Flora. La tâche était assurément plus chronophage que lorsque nous avions relevé manuellement les fonds contenant des archives photographiques, car on trouve dans le fonds SNG un certain nombre de séries et d'articles, tous pertinents. C'est pourquoi, afin d'économiser du temps et d'éviter de récolter des informations partielles ou altérées, nous avons eu recours à un procédé que l'on appelle le « moissonnage de données » *ou web scraping*[204].

Ce procédé consiste à extraire automatiquement des données depuis le web via un script ou un programme. Dans R, le package `rvest`[205] est utilisé pour les pages statiques et `RSelenium` est employé pour les pages dynamiques ou qui nécessite une interaction.

Dans notre cas, nous avons utilisé le `rvest`, car il permet de réaliser plusieurs actions :

- Dans un premier temps, la fonction `read_html()` nous permet de lire le code source HTML à partir d'une URL définie en amont.
- Ensuite, `html_element(css)` nous permet de sélectionner le premier élément HTML correspondant à la partie de l'arborescence que nous

[203] FLORA, [en ligne], *Fonds Société neuchâteloise de géographie*, URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001242944
[204] EDUTECH WIKI, [en ligne], Web scraping avec R. URL : https://edutechwiki.unige.ch/fr/Web_scraping_avec_R. (Consulté le 3 juillet 2026).
[205] H. WICKHAM, [en ligne], rvest, DOI : 10.32614/CRAN.package.rvest. (Consulté le 3 juillet 2026)

souhaitons viser. Ici, c'est le « dossier », puis « l'article » présent dans l'arborescence de Flora qui sont ciblés.

- De plus, la fonction `html_text()` extrait les textes bruts des éléments HTML sélectionnés.

À la suite de cela, des fonctions comme `tibbles()` et `map_df()` nous ont permis de créer un tableau composé de colonnes et de lignes.

Ainsi, après ce *web scraping*, nous avons obtenu un fichier .csv avec le nom des dossiers[206] et articles[207] dans deux colonnes séparées. Les dates extrêmes de chaque articles (ou dossier) ont également été récupérées.

2) Curation et structuration des données documentaires

En comparaison avec la normalisation et la standardisation des deux précédentes institutions, les données de la BPuN ont été relativement simples à structurer afin de créer un jeu de données exploitable, du fait surtout que les données étaient déjà mises en forme sur Flora.

D'ailleurs, le fonds SNG étant dédié à la géographie, il était certain, dès les premières discussions avec la BPuN, que nous allions tenter de réaliser une cartographie depuis les données récoltées.

Nous avons ainsi rencontré le même problème que pour les données du Laténium. Certains pays n'existaient plus ou des régions du monde n'étaient plus désignés par l'appellation que l'on retrouve dans les archives de la SNG.
C'est pourquoi, afin d'éviter toute mésaventure, nous avons ajouté manuellement à notre jeu de données les pays et région du monde devenus entretemps obsolètes. En définitive, aucune automatisation n'a été utilisée dans cette partie de la complétion du jeu de données, les zones historiques régionales ou nationales ayant été rattachées aux pays modernes correspondants.

[206] Les dossiers sont souvent dédiés aux photographes de la SNG, ou à un ensemble thématique constitué à la suite d'un don. SNG :
https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001242944
[207] Tous les dossiers ne possèdent pas d'articles liés. SNG :
https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001242944

3) Conception des visualisations de données

Les datavisualisations des fonds de la BPuN ont donc été produites en deux temps. Une vue d'ensemble des fonds possédant des archives photographiques est tout d'abord générée à partir des données récoltées lors de notre premier recensement. Puis, les datavisualisations suivantes se focalisent sur un seul fonds en particulier.

La conception des datavisualisations de la BPuN a également été l'occasion de tester la flexibilité des scripts R. En effet, nous avons profité de l'obtention de données similaires à celles des AEN pour produire des datavisualisations à partir des scripts créés pour cette dernière institution.

À l'instar des datavisualisations des Archives de l'État de Neuchâtel et du Laténium, vous trouverez une explication des scripts R dans la partie annexe de ce document[208].

*

En résumé, les inventaires n'ont pas présenté de difficulté majeure, outre l'aspect chronophage inhérent à ce type de tâche. Néanmoins, la structuration et le nettoyage des données ont demandé une plus grande attention, car si les données déterminent le type de datavisualisation qu'il est possible de réaliser, la préparation de ces dernières se fait également en prévision des graphiques que l'on souhaite générer.

En effet, les choix dans le tri des informations ou la manière d'harmoniser une donnée peuvent compromettre la réalisation d'une dataviz. Ainsi, tout l'enjeu d'une standardisation et d'un nettoyage réussi est d'être en mesure d'anticiper toutes les manipulations potentielles d'un jeu de données.

[208] *cf.* Annexe 3.3 : « Explication du code générant les visualisations de donnée pour la BPuN ».

VI. LES DATAVISUALISATIONS DES INSTITUTIONS PATRIMONIALES NEUCHÂTELOISES

Cette partie est dédiée à la présentation des différents résultats que nous avons obtenus pour ce projet. Nous nous attarderons sur chacune des trois institutions. D'abord en présentant les chiffres totaux des inventaires effectués, puis en analysant les diverses datavisualisations. Chaque graphique sera accompagné d'un commentaire critique.

1. Présentation des *dataviz* des Archives de l'État de Neuchâtel

L'ouvrage de l'exposition « Transitions : la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970 » [209] recense 22 fonds et collections pour les AEN. Il ne donne cependant pas un chiffre total des objets photo.

Par ailleurs, notre inventaire a été mené sur 48 fonds et regroupements thématiques, et même si cela ne représente pas la totalité des fonds contenant des objets photographiques, nos chiffres finaux se sont révélés conséquents.

- Effectivement, ce n'est pas moins de 59 258 archives photographiques que nous avons comptées. La répartition par type de support est la suivante : 39 208 photographies (tirages positifs), 3 090 plaques de verre, 16 539 photographies (tirages négatifs), 8 daguerréotypes, 413 planches contacts, 400 diapositives, 1 053 cartes postales.

Les données obtenues ont par la suite été utilisées afin de répondre à l'enquête de Memoriav. Ainsi, avec cet inventaire, les AEN possèdent une idée précise de la diversité et du volume de leurs archives photographiques.

[209] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*. p.263-265.

1) Histogramme : « Types de support dans les fonds photographiques (1880-1995) »

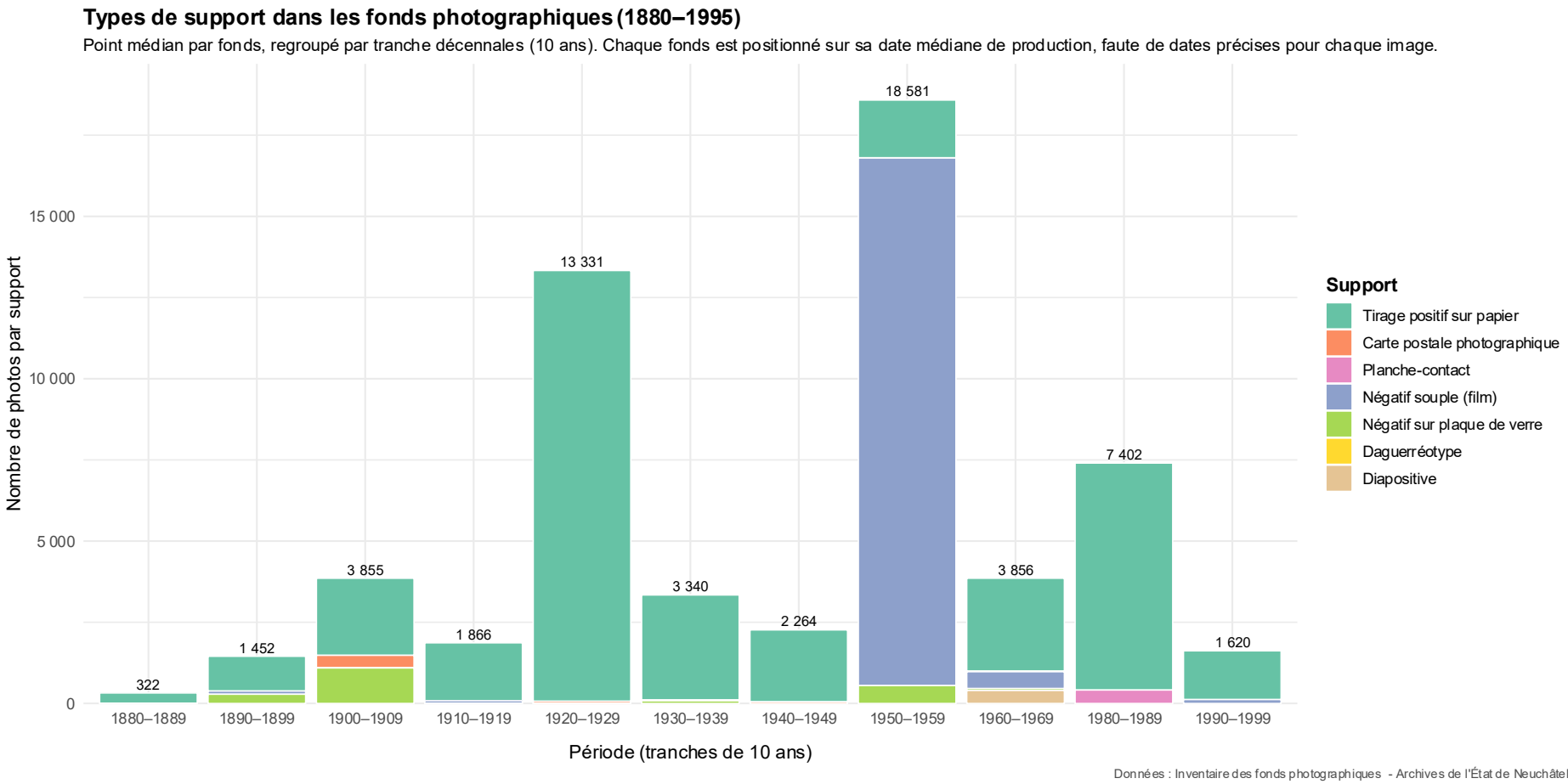


***Figure 1**. Histogramme : « Types de support dans les fonds photographiques (1880-1995) »*

Notre première visualisation de données pour les Archives de l'État de Neuchâtel est un histogramme[210].

Ce type de graphique est idéal pour représenter la distribution d'une variable quantitative sur un intervalle continue. Dans notre cas, il représente la répartition des différents types de supports photographiques dans le temps, en positionnant chaque fonds sur l'axe temporel en fonction de sa date médiane. Cet axe représente un intervalle de temps allant de 1880 à 1995. C'est ainsi que chaque barre illustre l'ensemble des fonds positionnés sur une tranche décennale.
Néanmoins, cette représentation repose sur un choix méthodologique initial. Car chacun des fonds étant positionné sur sa date médiane de production, le calcul pour obtenir ce chiffre nécessite d'utiliser les bornes chronologiques extrêmes[211] du fonds.

La date obtenue est certes utile pour notre *dataviz*, mais cache ou nuance la complexité réelle de nos données. Toutefois, cette approche permet de pallier l'absence de datation individuelle pour chaque photographie recensée. Et elle a l'avantage d'être en mesure de positionner un ensemble sur une date unique.

Deux périodes ressortent nettement lorsque l'on observe notre datavisualisation. La première, entre 1920 et 1929, correspond à une forte concentration de tirages positifs sur papier. Et la seconde, entre 1950 et 1959, marque un pic important lié à l'apparition massive du négatif souple dans les fonds.

Cette catégorie de *dataviz* n'associe donc pas un volume précis d'images à une décennie, mais permet d'identifier des tendances générales : apparition, déclin ou coexistence des différents supports. Par exemple, les plaques de verre et les cartes postales photographiques sont concentrées entre 1880 et 1920. Tandis que les négatifs souples dominent les fonds postérieurs à 1950, parfois accompagnés de diapositives ou de planches-contacts.

Cependant, cette distribution, si elle semble refléter l'histoire des supports photographiques, doit être replacée dans le contexte de ses données. C'est-à-

[210] R. SEVERINO, [en ligne], *Histogramme - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/histogramme.html.
[211] La date de l'archive la plus ancienne et la plus récente du fonds.

dire que les tendances dégagées par son biais sont issues des divers versements et dons faits aux AEN tout au long de ses activités.

À cela et pour l'institution, ce type d'histogramme permet de cibler une décennie en ayant une connaissance, si ce n'est pas exhaustif, plus pointue sur la diversité matérielle présente dans ses archives photographiques sur une période donnée.

*

Cette première représentation visuelle offre une vue d'ensemble des tendances matérielles des AEN. Toutefois, il est nécessaire de la croiser avec une seconde visualisation, pour appréhender la période réellement couverte par chaque fonds et répondre ainsi à une des limites que soulève l'utilisation de la date médiane des fonds.

2) Diagramme en barres flottantes : « Répartition dans le temps des fonds photographiques »

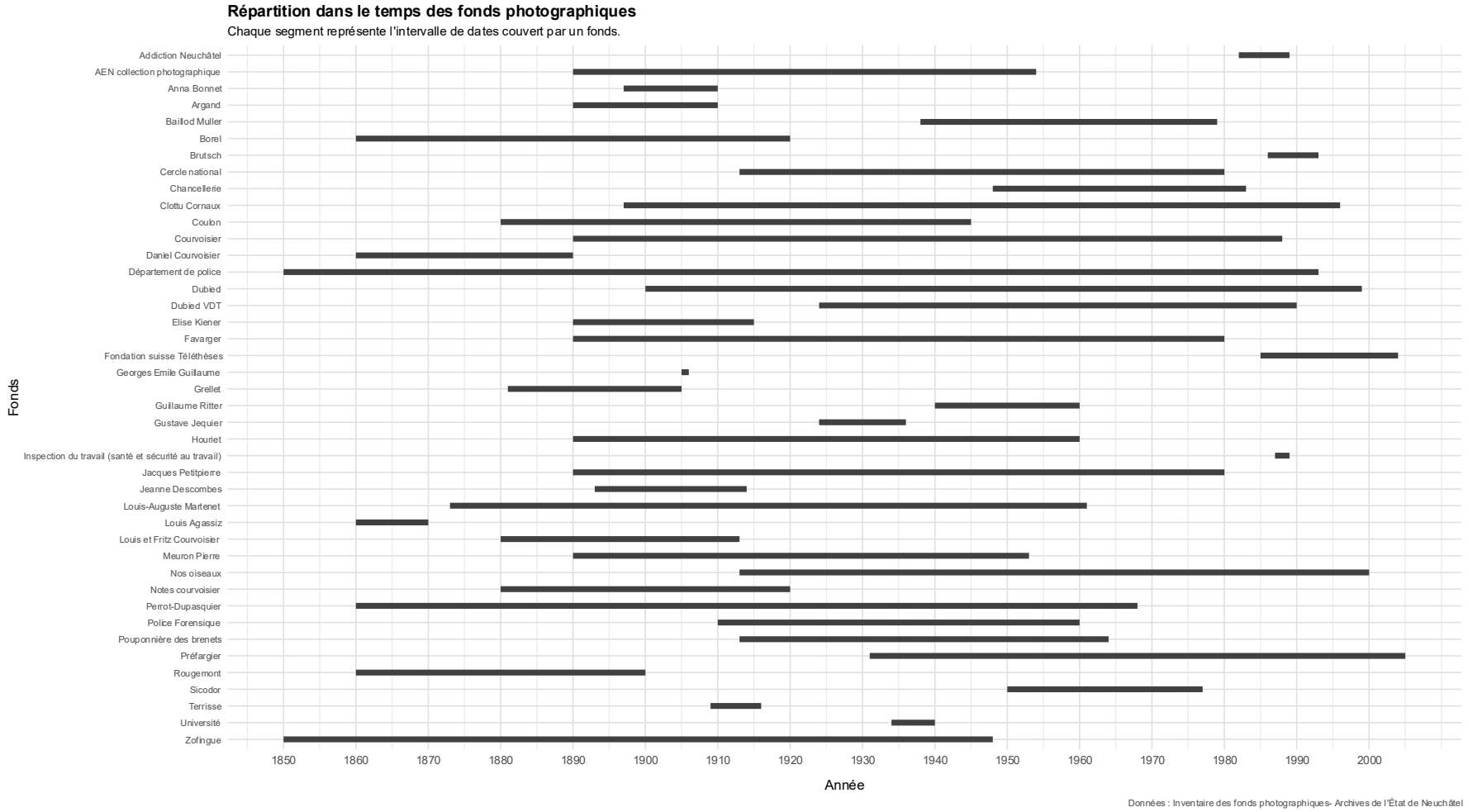


***Figure 2**. Diagramme en barres flottantes : « Répartition dans le temps des fonds photographiques »*

La seconde visualisation de donnée est un diagramme en barres flottantes[212]. Son but est d'afficher l'amplitude de vie d'un fonds contenant des objets photographiques sur un axe temporel.

Ainsi, chaque segment représente l'intervalle couvert par un fonds. À l'instar de la précédente *dataviz*, nous n'avions pas forcément la datation pour chacune des archives photographiques recensées. C'est pourquoi les dates extrêmes ont été utilisées afin de délimiter l'amplitude de vie d'un fonds.
Une des problématiques relevées vis-à-vis de la visualisation de données est le fait que des informations deviennent illisibles si elles s'affichent en trop grand nombre. Afin de pallier cette difficulté, une limite a été posée. Seuls les fonds ayant plus de dix objets photographiques sont affichés dans ce diagramme. Malgré cela, c'est 42 des 48 fonds inventoriés qui apparaissent dans cette *dataviz*.

Dans ce graphique, l'axe temporel va de 1850 jusqu'au-delà de 2005, car certains fonds couvrent une vaste période. Cette amplitude temporelle n'est pas prise au hasard, elle correspond aux dates extrêmes de l'ensemble des fonds étudiés.
Le fonds *Département de police* par exemple, débute en 1850 et se termine en 1996. À l'inverse, d'autres ensembles n'ont pas cette amplitude large, comme l'illustre le fonds *Gorges Émile Guillaume* qui s'étend de 1905 à 1906.

Par conséquent, ce type d'outil permet de mettre en perspective un fonds sur une durée. Il prend tout son sens dans une démarche de recherche ou de médiation. En effet, il permet à un utilisateur de repérer les fonds dont la période de production l'intéresse. Par exemple, une personne travaillant sur la fin des années 1980 pourra identifier immédiatement plusieurs fonds pertinents, comme le fonds *Inspection du travail* ou le fonds *Brutsch*.

*

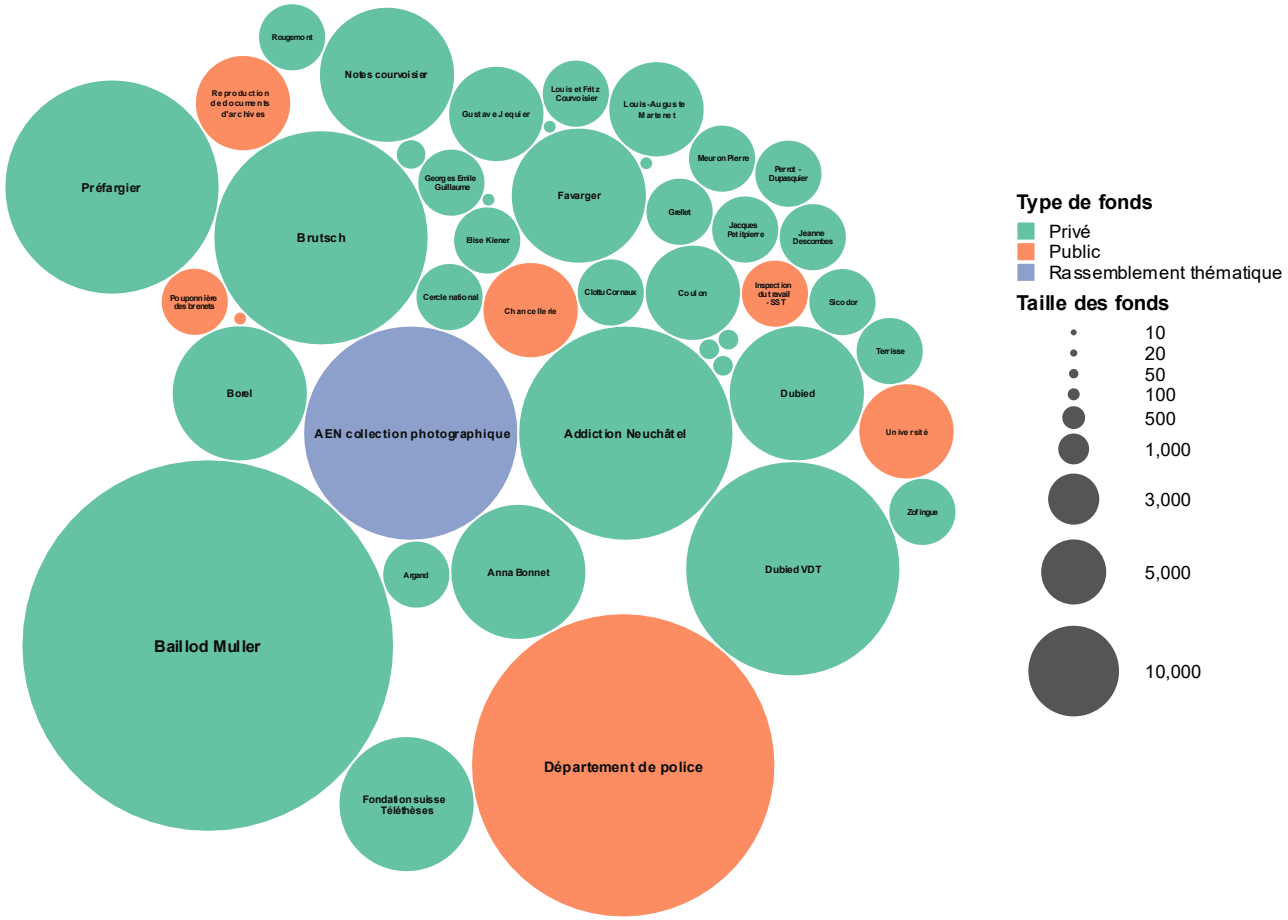
Ainsi, ce type de *dataviz* pourrait servir autant d'instrument de gestion interne que d' outil de médiation offrant une vue d'ensemble des fonds.

3) Diagramme de cercles imbriqués (*circle packing)* : « Projection des fonds photographiques selon leur volume et leur statut »

[212] R.SEVERINO, [en ligne], *Graphique à barres flottantes - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*

Projection des fonds photographiques selon leur volume et leur statut

Chaque cercle représente le volume photographique conservé dans un fonds .



Données : Inventaire des fonds photographiques — Archives de l'État de Neuchâtel

***Figure 3**. Diagramme de cercles imbriqués (circle packing) : « Projection des fonds photographiques selon leur volume et leur statut »*

La troisième visualisation de données prend la forme d'un diagramme de cercles imbriqués (*circle packing*)[213]. Ici, chaque cercle représente un fonds et sa taille indique le volume de photographies recensées. Sa couleur, elle, signale sa catégorie d'archive : privé en vert, public en orange, ou collection thématique en bleu.

Ce type de *dataviz* permet de comparer rapidement des volumes massifs. Pour notre graphique, il présente le volume des différents types d'archives présents dans notre corpus. Comme on peut le constater, les fonds photographiques des AEN se composent autant de fonds d'archives publiques que privées, mais il apparaît clairement que les fonds privés sont les plus représentés.

Cependant, les plus gros volumes se trouvent dans les archives d'institutions publiques. C'est notamment le cas du fonds *Département de police* qui est particulièrement dense. À l'inverse, certains dépôts privés, comme les fonds *Baillod Muller* ou *Brutsch* atteignent des tailles comparables, voire supérieures.

Toutefois, ce type de datavisualisation présente certaines faiblesses[214]. On s'en aperçoit avec notre graphique : les plus petits fonds disparaissent complètement au profit des fonds les plus massifs. En cela, le *circle packing* est utile pour repérer les plus gros volumes, mais très peu efficace pour prendre connaissance de la taille de l'ensemble de ses collections.

Ainsi, ce type de représentation visuelle peut avoir son intérêt si l'on souhaite montrer, de manière esthétique, le volume des divers fonds d'archives photographiques. Son usage semble se destiner plutôt à jouer un rôle dans la communication ou la médiation autour des fonds, plutôt qu'à servir d'outil d'aide à la décision.

*

Si l'on souhaite en revanche obtenir une dataviz axée sur l'analyse des données archivistiques, on doit se tourner vers des graphiques plus complexes et difficiles à interpréter.

4) Nuage de point : « Complexité matérielle des fonds photographiques »

[213] T. PEDERSON, [en ligne], *Pack circles together.*
[214] *cf.* Annexe 1 : « Présentation des différentes catégories de dataviz utilisées ».

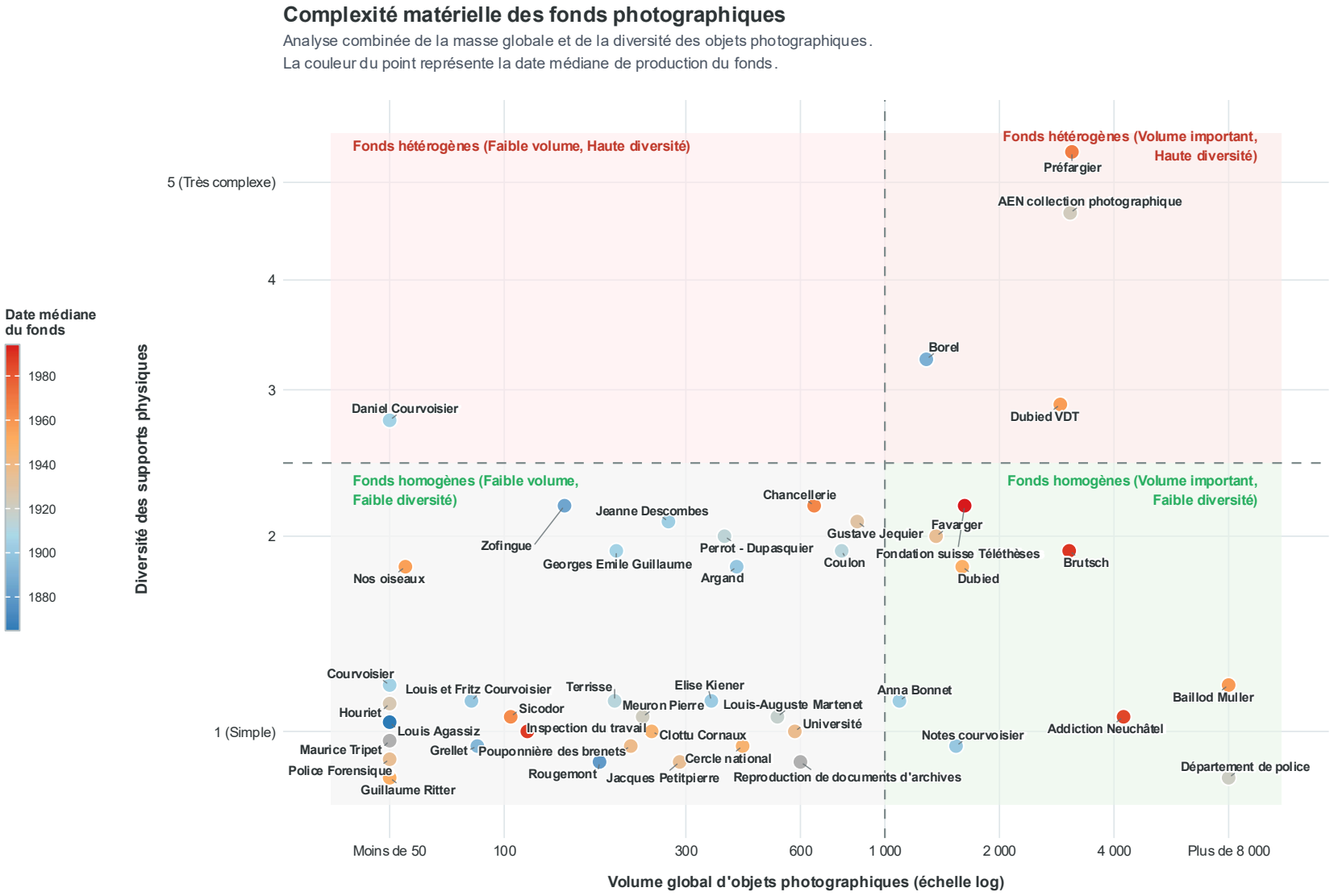


***Figure 4**. Nuage de point : « Complexité matérielle des fonds photographiques »*

Notre dernière visualisation de données des AEN est un diagramme de dispersion, ou nuage de point[215], qui explore la matérialité des fonds photographiques du centre d'archives. Il croise simultanément trois variables : le volume global d'objets, la diversité des supports physiques et la période chronologique par la couleur des points. Le graphique se divise comme suit :

- En haut, les fonds dits hétérogènes. Ce sont ceux qui possèdent une grande complexité matérielle. Cela veut dire, plus simplement, que coexistent de multiples catégories de supports photographiques dans ces fonds. Comme les plaques de verre, les diapositives, les tirages positifs, etc.
- En bas, les fonds dits homogènes**.** Ce sont ceux qui possèdent une diversité restreinte de catégories de supports. C'est le cas du fonds *Brutsch*, qui ne possède qu'une seule matérialité, à savoir, les tirages négatifs.
- Les fonds sont positionnés sur un axe représentant leurs volumes. Plus un fonds est à droite, plus il contient d'objets photographiques recensés.

Cette *dataviz*, nous montre une forte majorité de fonds ne présentant qu'un support unique, pour un volume compris entre 10 et 1 000 pièces. D'ailleurs, ce diagramme permet également de repérer plus simplement les singularités de la collection.

Effectivement, le fonds *Préfargier* et la *Collection photographique* des AEN se distinguent par leur volume massif associé à une hétérogénéité maximale avec cinq supports différents. Ensuite, les fonds *Borel* et *Dubied VDT* émergent également comme des ensembles complexes à volume important ou intermédiaire. Enfin, le fonds *Daniel Courvoisier* constitue une anomalie unique en se positionnant comme le seul représentant des fonds très hétérogènes à faible volume.

En raison de sa complexité, autant dans sa lecture que dans le nombre d'informations présent sur l'image, cette *dataviz* est pensée différemment des autres. Elle est conçue dans l'optique d'être un outil d'aide à la décision pour la

[215] R. SEVERINO, [en ligne], *Nuage de points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*

gestion interne, en fournissant une vue d'ensemble de différentes qualités des fonds.
Ainsi, ce diagramme de dispersion permet d'évaluer la vulnérabilité d'une collection face à la diversité de ses supports, ou de souligner son intérêt documentaire. Par exemple, un ensemble à la fois volumineux et hétérogène, comme le fonds Préfargier, signale ainsi à l'institution un besoin de suivi prioritaire. Cela peut être en matière de conservation préventive, de reconditionnement ou de campagnes de valorisation ciblées.

5) Constat et analyse des dataviz des AEN

Les datavisualisations des Archives de l'État de Neuchâtel permettent d'obtenir une vue d'ensemble de leurs fonds contenant des archives photographiques.

Certaines sont conçues pour être lues ensemble, car elles complètent les informations manquantes chez les autres. C'est le cas avec l'histogramme et le diagramme à barres flottantes ou encore le diagramme en cercle imbriqué. Ces trois *dataviz* fonctionnent de concert.
Elles permettent de présenter des informations complémentaires sur l'ensemble des archives photographiques. En outre, elles peuvent être utilisées dans la communication en interne, mais également vis-à-vis du grand public dans une optique de médiation.
Ces trois *dataviz* respectent également les consignes d'Edward Tufte en tentant d'atteindre « l'excellence graphique »[216] qu'il théorise dans ses travaux. En effet, les représentations visuelles nécessitent peu de texte pour être comprises rapidement, car les éléments visuels présents sur les graphiques sont nécessaires à sa compréhension et ne sont pas décoratifs.

Cependant, la dernière visualisation de données doit être traitée à part.
En effet, le diagramme de dispersion est sûrement le plus complexe d'entre tous. Comme nous l'avons déjà vu, ce graphique est conçu comme un outil d'aide à la décision. Il offre une vue d'ensemble et permet de mettre en perspective différentes informations.

[216] E. TUFTE, *The visual display of quantitative information*. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001. p.13.

D’ailleurs, au vu de sa complexité, il nécessite un texte détaillé pour être totalement et rapidement compris. Or, il devient ainsi une *dataviz* qui ne respecte pas tout à fait le concept « d’excellence graphique ». Mais malgré cela, elle ne possède aucun élément graphique inutile. Les informations délivrées vont à l’essentiel. Elle n’est donc pas « excellente » d’après la théorie d’Edward Tufte, mais tente de s’en approcher.

Toutefois, afin d’être en mesure de mettre en perspective plusieurs données, une *dataviz* comme le diagramme de dispersion n’a pas d’autre choix que d’être inhéremment complexe. C’est pourquoi ce genre de datavisualisation ne peut s’affranchir d’une explication détaillée afin d’être utilisée à son plein potentiel.

*

Maintenant que nous avons présenté les datavisualisations des AEN, nous allons nous pencher sur les diagrammes produits à partir des données de la Diathèque du Laténium.

2. Le Musée d'archéologie Laténium et leurs visualisations de données

Le Laténium possède une importante collection de diapositives, toutefois ce ne sont pas les seuls objets photographiques qui composent ses collections. En effet, des plaques de verre, des tirages positifs et négatifs, ainsi que des planches-contacts ont également été inventoriés. Bien que nous nous soyons concentrés sur la Diathèque, il semblerait que d'autres archives photographiques puissent se trouver dans d'autres lieux de stockage. Mais par manque de temps, nous n'avons pas pu couvrir l'entièreté des archives du musée.

Dans l'ouvrage de l'exposition « Transitions : la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970 »[217], ce dernier annonçait 200 plaques de verre et un nombre non défini de diapositives au Laténium.

Après notre inventaire, il s'avère que l'ensemble des archives photographiques recensées est bien plus conséquent qu'annoncé. En effet, dans sa totalité, ce n'est pas moins de 181 907 pièces que nous avons comptées. Elles se répartissent comme suit :

- 9 556 photographies positives et négatives,
- 277 plaques de verre,
- 883 planches contact,
- 170 502 diapositives.

C'est donc avec ces masses d'informations que nous avons procédé à la création de nos diverses datavisualisations. À la manière de la partie précédente, chaque diagramme sera présenté et accompagné d'un commentaire critique.

[217] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*. p.261-263.

1) Diagramme en barres : « Distribution des fonds par type de support »

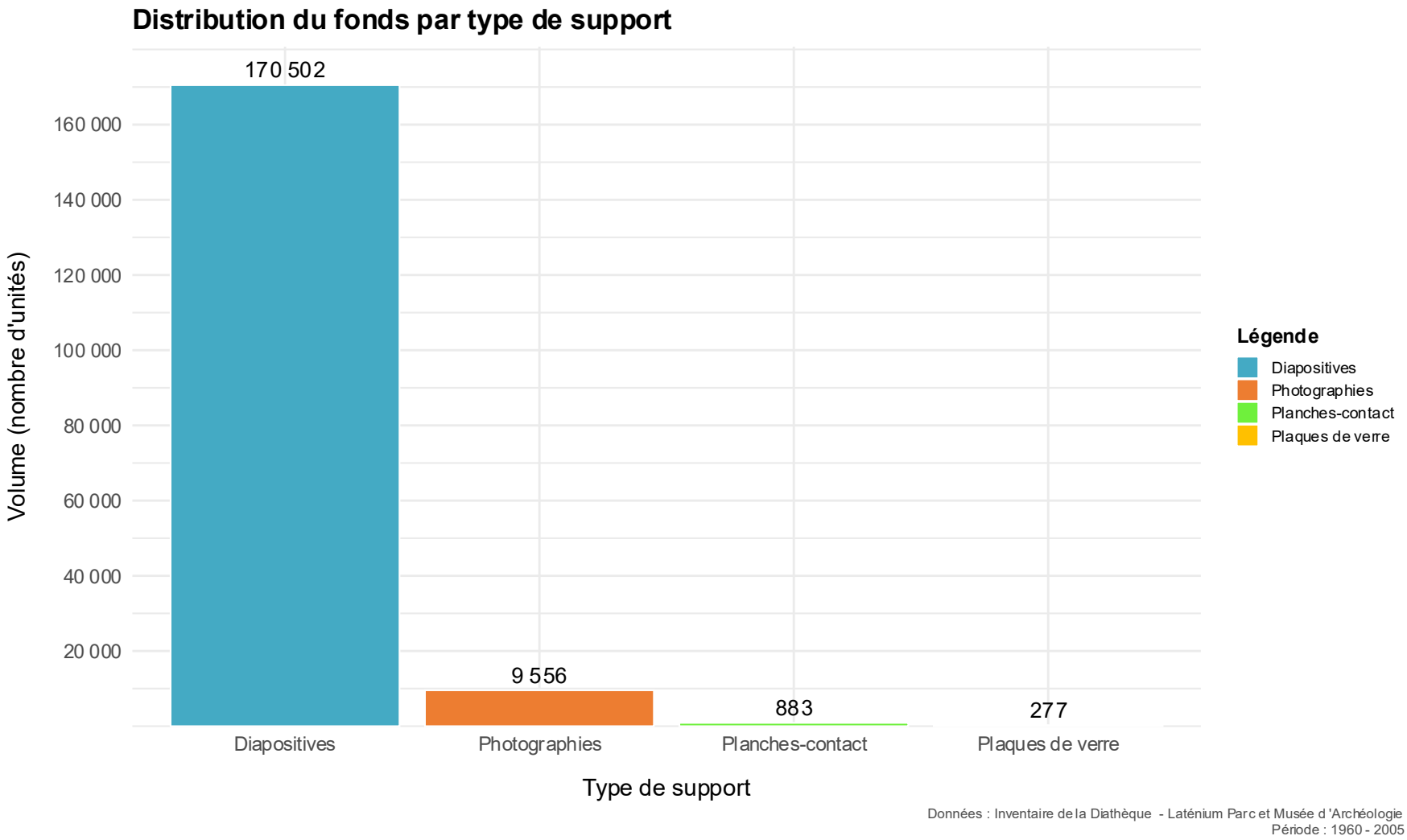


Figure 5. *Diagramme en barres : « Distribution des fonds par type de support »*

La première visualisation à partir des données du Laténium est relativement simple, c'est un « classique » diagramme en barre[218]. Il présente la répartition quantitative des différents supports photographiques recensés au sein de la Diathèque.

Ce type de *dataviz* est particulièrement efficace pour une lecture comparative des différents volumes. Dans notre cas, c'est d'autant plus flagrant, car une catégorie écrase littéralement le reste.
Sans surprise, les diapositives représentent l'élément largement prédominant des fonds. Ces archives représentent 170 502 unités sur les 181 907 objets totaux du fonds. Les autres types de support, comme les tirages photographiques (9 556), les planches-contacts (883) et les plaques de verre (277) sont présents, mais à des volumes marginaux.
Ce graphique illustre parfaitement la nature "monolithique" des archives photographiques du Laténium.

Le musée n'ayant pas une idée exacte des volumes totaux de ces collections, ce type de graphique répond parfaitement à cette interrogation. Il est simple à lire et direct dans les éléments qu'il délivre. Toutefois, au-delà de son aspect informatif pur, cette représentation visuelle risque d'être peu utile dans le cadre d'une utilisation plus large.

*

À l'instar des AEN, une seule *dataviz* ne permet pas d'illustrer, à elle seule, la complexité d'une collection. C'est pourquoi la prochaine explore les différents sujets traités par les milliers d'archives photographiques présents dans ces fonds.

2) Diagramme en barres horizontales : « Répartition thématique de la Diathèque »

[218] R. SEVERINO, [en ligne], *Diagramme à barres - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*

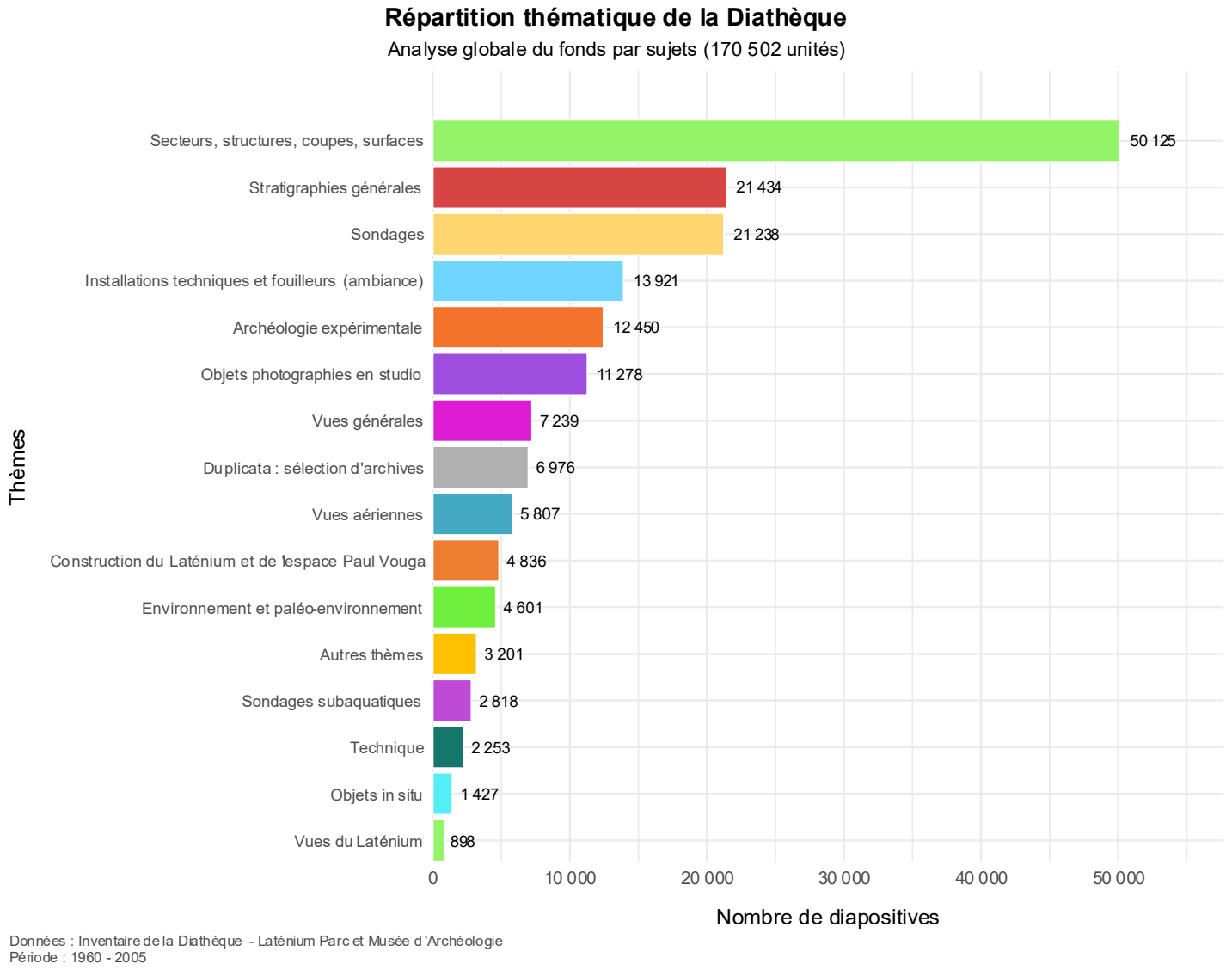


Figure 6. *Diagramme en barres horizontales : « Répartition thématique de la Diathèque »*

La deuxième visualisation de données est à nouveau un diagramme en barres. Cette datavisualisation détaille la répartition thématique des 170 502 diapositives du fonds.

Dans un souci de lisibilité, le graphique a été présenté à l'horizontale. En effet, les intitulés des thèmes sont parfois particulièrement longs et brouillent la lecture si l'on n'y fait pas attention. C'est d'ailleurs pour la création de ce type de *dataviz* que nous avons réalisé le regroupement de certains thèmes sous un même label[219].

Visuellement, le graphique met en lumière le cœur scientifique de la Diathèque. Trois thématiques écrasent le reste du fonds : « Secteurs, structures, coupes, surfaces », constituées de 50 125 images ; « Stratigraphies générales », lui, est composé de 21 434 images ; et « Sondages », quant à lui, est constitué de 21 238 images. À elles seules, ces catégories représentent plus de la moitié des diapositives.

Cette représentation permet de valider, par des chiffres précis, le ressenti de l'équipe sur la prédominance de certains sujets, notamment, autour des thèmes directement liés à la documentation de fouille.

Si la *dataviz* précédente permet d'indiquer où se situent les plus grands gisements documentaires, ce diagramme, quant à lui, offre une cartographie quantitative claire des différents thèmes qu'abordent les diapositives.

Toutefois, cette datavisualisation ne respecte pas « l'excellence graphique » d'Edward Tufte. Effectivement, les couleurs choisies n'ont qu'un but esthétique et ne véhiculent aucune autre information.

Malgré cela, l'institution peut utiliser cette visualisation, non pas à destination d'une gestion interne, mais plutôt, comme un moyen de repérage dans le cadre de la présentation d'une exposition. Comme ce fut le cas avec la mobilisation des diapositives du thème « Installations techniques et fouilleurs » dans le cadre de l'exposition « Le passé n'attend pas »[220], évoquée dans une des parties précédentes.

[219] Les sous-catégories techniques complexes ont été regroupées par grands ensembles (comme « l'Archéologie expérimentale » ou les « Techniques »). Les sujets d'importance mineure (moins de 10 unités) ont été rassemblés sous la mention « Autres thèmes ».
[220] LATENIUM, [en ligne]. *Le passé n'attend pas – Laténium*. URL : https://latenium.ch/le-passe-nattend-pas/.

3) Carte à symboles proportionnels : « Répartition des diapositives par communes »

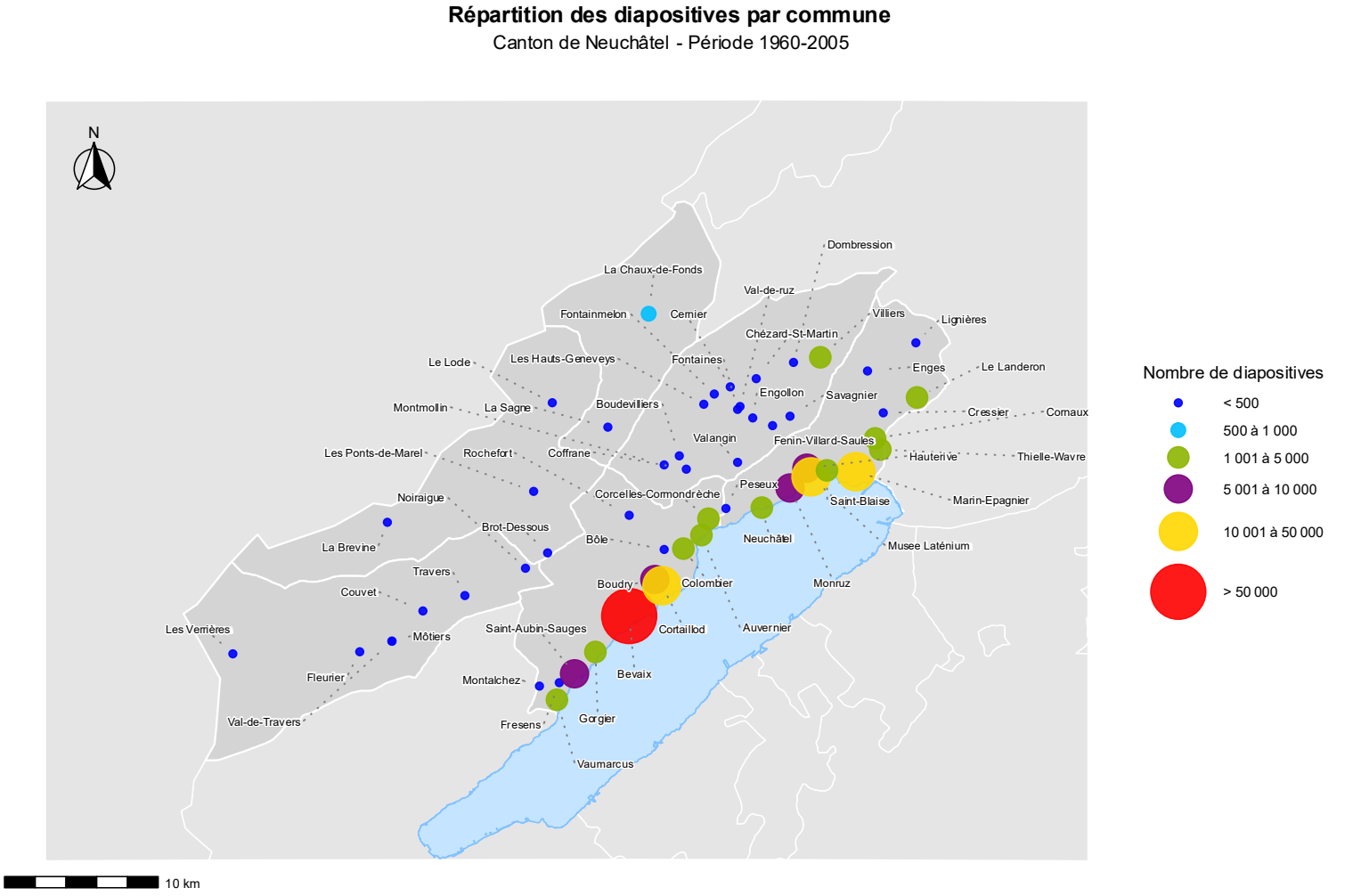


Figure 7. *Carte à symboles proportionnels : « Répartition des diapositives par communes »*

La troisième visualisation de données est une carte à symboles proportionnels[221] du canton de Neuchâtel. Chaque point que l'on voit sur la datavisualisation localise une commune fouillée. Aussi, la taille et la couleur des cercles varient selon le volume des diapositives associées.

Le numéro d'inventaire relie systématiquement une commune à un site de fouille. C'est pourquoi les données du Laténium sont particulièrement adaptées à la création d'une carte.
Par conséquent, la carte ci-dessus représente les fouilles archéologiques cantonales entre les années 1960 et 2005. Elle replace, de fait, ces archives dans leurs réalités géographiques.

Grâce à la datavisualisation, on constate une abondance de fouilles en bord de lac. Cette information n'étonne pas vraiment lorsque l'on connaît l'histoire archéologique (récente ou non) de la région.
Effectivement, les archives du musée reflètent entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle une forte activité archéologique autour du lac avec la construction de l'autoroute A5. On le remarque nettement sur la carte, avec notamment l'important volume de diapositives présent dans la commune de Bevaix. De plus, des localités lacustres comme Cortaillod, Hauterive et Saint-Blaise semblent avoir également connu un certain nombre de fouilles. À l'inverse, le haut du canton semble moins fouillé durant cette période.

Pour l'institution, cette carte peut être utilisée dans la gestion ou la communication interne, par exemple, comme une indication succincte des fouilles effectuées dans un temps donné. Par ailleurs, on peut supposer que si d'autres cartes sont générées pour les années suivantes, une comparaison peut être une source d'information intéressante.

*

Cette *dataviz* est simple à lire et à appréhender, mais possède un ensemble d'éléments qui peut potentiellement gêner la lecture. Les pointillés entre un point et le nom d'une commune servent ici à limiter toute confusion due à la proximité des points. Mais en faisant cela, on nuit au minimalisme de la carte. L'équilibre entre information et optimisation peut être difficile à trouver.

[221] R. SEVERINO, [en ligne], *Carte à points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*

4) Représentation cartographique par interpolation : « Concentration de l'activité archéologique dans le canton de Neuchâtel. »

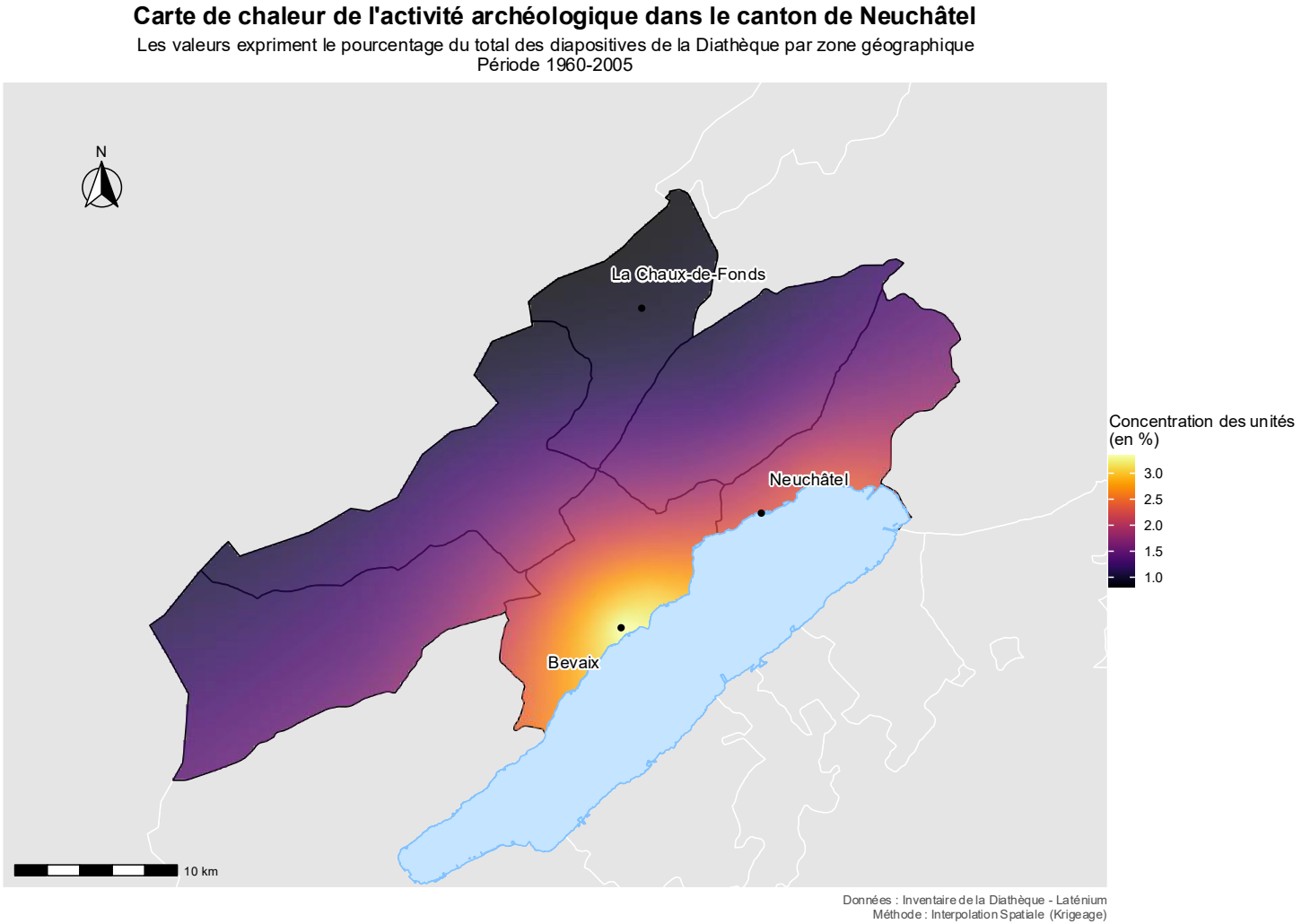


***Figure 8**. Représentation cartographique par interpolation : « Concentration de l'activité archéologique dans le canton de Neuchâtel. »*

Afin de mettre en évidence la répartition spatiale des fonds présents dans la Diathèque, nous avons réalisé une carte de chaleur.

Cette méthode statistique d'interpolation[222] (le *krigeage*) transforme les points de la carte précédente en zones de densité continues. L'objectif est de lisser les données pour faire apparaître les grandes forces d'attraction de la collection. En faisant fi des frontières communales.

Ce type de rendu visuels avec des zones « froides » (moins concentrées) et « chaudes » (très concentrées) peut ainsi être considéré comme une carte de chaleur grâce à son aspect visuel. Cependant, c'est techniquement une carte d'interpolation spatiale[223].

Cette datavisualisation, comme la précédente, met en évidence un couloir de très forte concentration qui s'étire le long du littoral lacustre, en lien avec les chantiers d'archéologie préventive liés à la construction de l'autoroute A5. À cela, s'ajoute sûrement les différentes recherches menées à Hauterive pendant les fouilles liées à la construction du musée Laténium.

Avec ces "zones de chaleur", cette *dataviz* offre une lecture macroscopique de l'inventaire. Elle présente une vision plus générale et peut-être moins précise que la carte à symboles proportionnels, mais elle a l'avantage d'être très visuelle.

Si elle risque d'avoir moins d'intérêt en vue d'une utilisation dans l'aide à la prise de décision, elle est parfaite pour servir d'illustration dans le cadre d'une communication ou d'une médiation. Notamment, pour présenter de manière globale les surfaces couvertes par les fouilles archéologiques du canton entre 1960 et 2005.

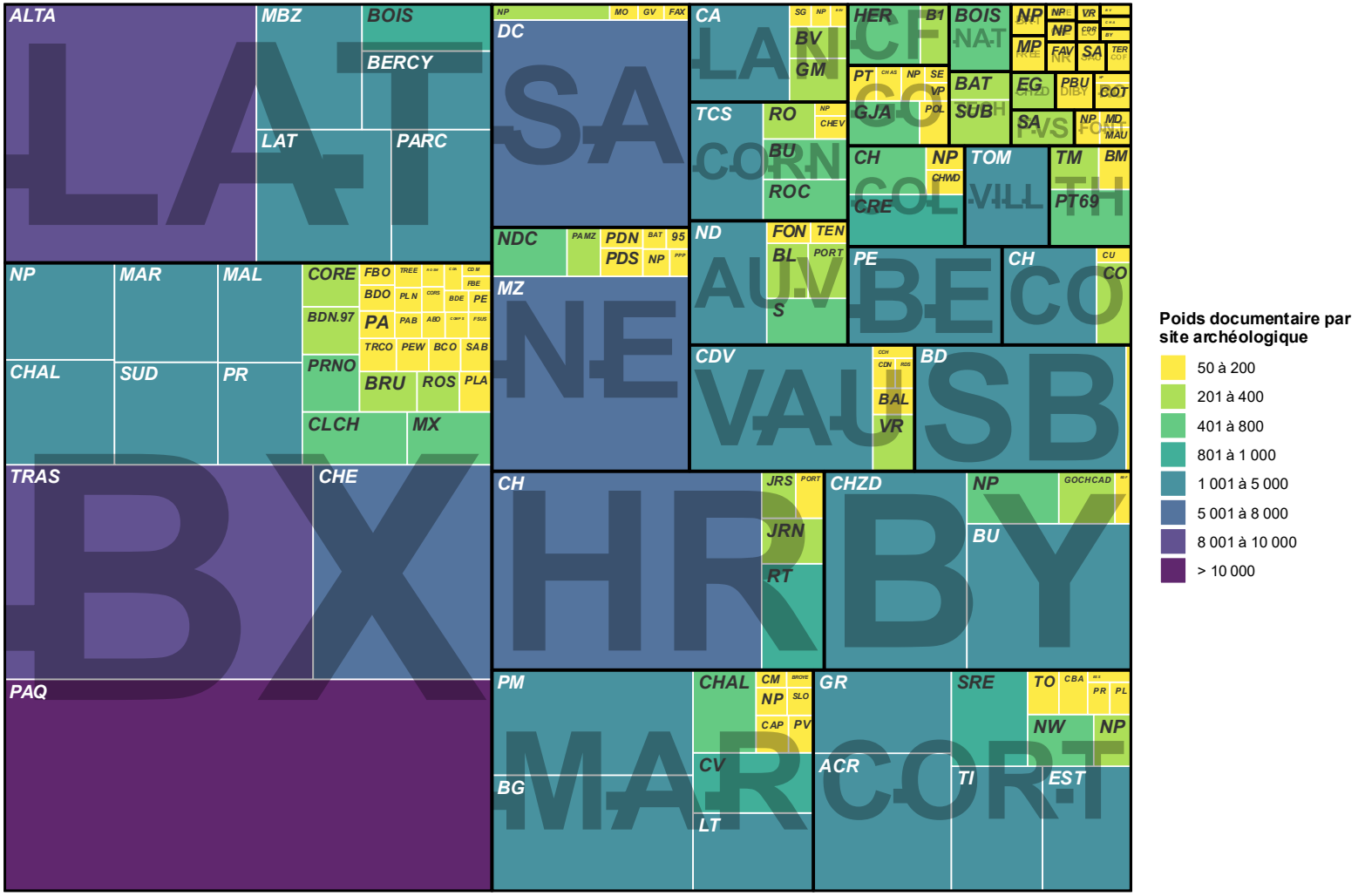
De plus, elle coche toutes les cases de « l'excellence graphique ». On peut difficilement faire plus minimaliste comme datavisualisation. À l'inverse de la prochaine *dataviz* qui, elle, est bien plus dense en termes d'information.

5) Carte proportionnelle : « Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles »

[222] Le Krigeage : « Le krigeage […] déduit, par pondération des relevés existants, les valeurs probables d'emplacements non métrés ». SOCIÉTÉ ESRI, [en ligne], *Fonctionnement de l'outil Krigeage*. 9 novembre 2025. URL: https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/tool-reference/3d-analyst/how-kriging-works.htm.
[223] *ibid.*

Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles.

Distribution du volume de diapositives par unité topographique (Total : 170 502 unités).



Poids documentaire par site archéologique

- 50 à 200
- 201 à 400
- 401 à 800
- 801 à 1 000
- 1 001 à 5 000
- 5 001 à 8 000
- 8 001 à 10 000
- > 10 000

Données : Inventaire de la Diathèque - Latenium Parc et Musée d'Archéologie.
Période : 1960 - 2005

***Figure 9**. Carte proportionnelle : « Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles »*

Cette représentation visuelle est une carte proportionnelle[224] (ou *treemap*). Ce type de diagramme permet d'imbriquer les deux niveaux géographiques de l'inventaire.
En outre, cette représentation visuelle offre une vue d'ensemble du poids documentaire et de la fragmentation potentielle des données qu'elles présentent au travers de ses différentes tuiles et subdivisions. Il est normal pour ce type de graphique d'être dense visuellement, car il optimise l'espace pour afficher un maximum d'informations sur une seule image.

Ainsi, pour les données du Laténium, chaque tuile représente une commune tandis que ses subdivisions correspondent aux différents sites de fouille associés. Ensuite, la couleur et la taille des tuiles varient en fonction du volume documentaire de chaque entité.

Néanmoins, la principale faiblesse d'une *treemap* est la rapidité à laquelle elle peut devenir illisible si l'on ne trie pas les données que l'on souhaite afficher en amont. De plus, outre le fait qu'il faut être attentif à la masse d'informations que l'on prévoit d'illustrer, la *dataviz* ne peut pas posséder des étiquettes (*labels*) en trop grand nombre, ou avec des titres trop longs.

C'est pourquoi, dans notre datavisualisation, nous avons conservé les acronymes désignant les communes et les sites de fouille que l'on retrouve dans le numéro d'inventaire. En effet, cette datavisualisation est destinée à être utilisée en interne, et les acronymes que l'on y trouve sont sûrement courants dans la gestion des archives du musée.

L'arborescence de notre visualisation de donnée met en évidence une grande diversité de sites de fouille dans la commune de Bevaix[225]. Mais pas uniquement : la tuile intitulée « LAT »[226] et les communes proches du lac, comme

[224] R. SEVERINO, [en ligne], *Carte proportionnelle - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*
[225] L'acronyme utilisé pour Bevaix est « BX ».
[226] L'acronyme « LAT » regroupe l'ensemble des diapositives traitant d'événements, de constructions et d'activités ayant eu lieu dans le musée et ses alentours après sa construction.

Neuchâtel[227], Marin[228] et Cortaillod[229] représentent aussi des zones relativement fouillées.

De plus, ce diagramme peut être mis en corrélation avec les deux cartes réalisées précédemment. La diversité des sites de fouille explique ainsi les volumes constatés pour des villes comme Bevaix ou Hauterive[230].

Cette visualisation de données permet de comprendre la manière dont les divers ensembles de la Diathèque ont été formés.

Néanmoins, à la manière du diagramme de dispersion des AEN, elle n'atteint pas, par sa structure et sa nature, « l'excellence graphique ». Pourtant, l'information y est synthétisée et les éléments affichés sont pertinents. Mais son encombrement visuel, inhérent à ce type de graphique, nuit à une lecture rapide des données. Il n'en demeure pas moins que l'intérêt d'une *treemap* est intrinsèquement lié à sa complexité, notamment lorsqu'elle est destinée à un usage interne et non pas à une présentation au public.

*

D'ailleurs, pour la gestion interne du Musée, ce type de graphique permet d'obtenir une vue d'ensemble des zones fouillées dans une commune. Dans la mesure où, même si la *dataviz* est plus difficile à lire que ses comparses, elle reste plus visuelle qu'une liste de nom classique. À condition bien sûr, d'être en mesure de connaître par cœur les acronymes, ou de posséder une liste détaillée de ces derniers.

6) Diagramme arborescent : « Structure hiérarchique du numéro d'identification »

[227] L'acronyme utilisé pour Neuchâtel est « NE »
[228] L'acronyme utilisé pour Marin est « MAR »
[229] L'acronyme utilisé pour Cortaillod est « CORT »
[230] L'acronyme « HR » regroupe les sites de fouille situés dans la commune d'Hauterive, capturés le plus souvent avant la construction du musée.

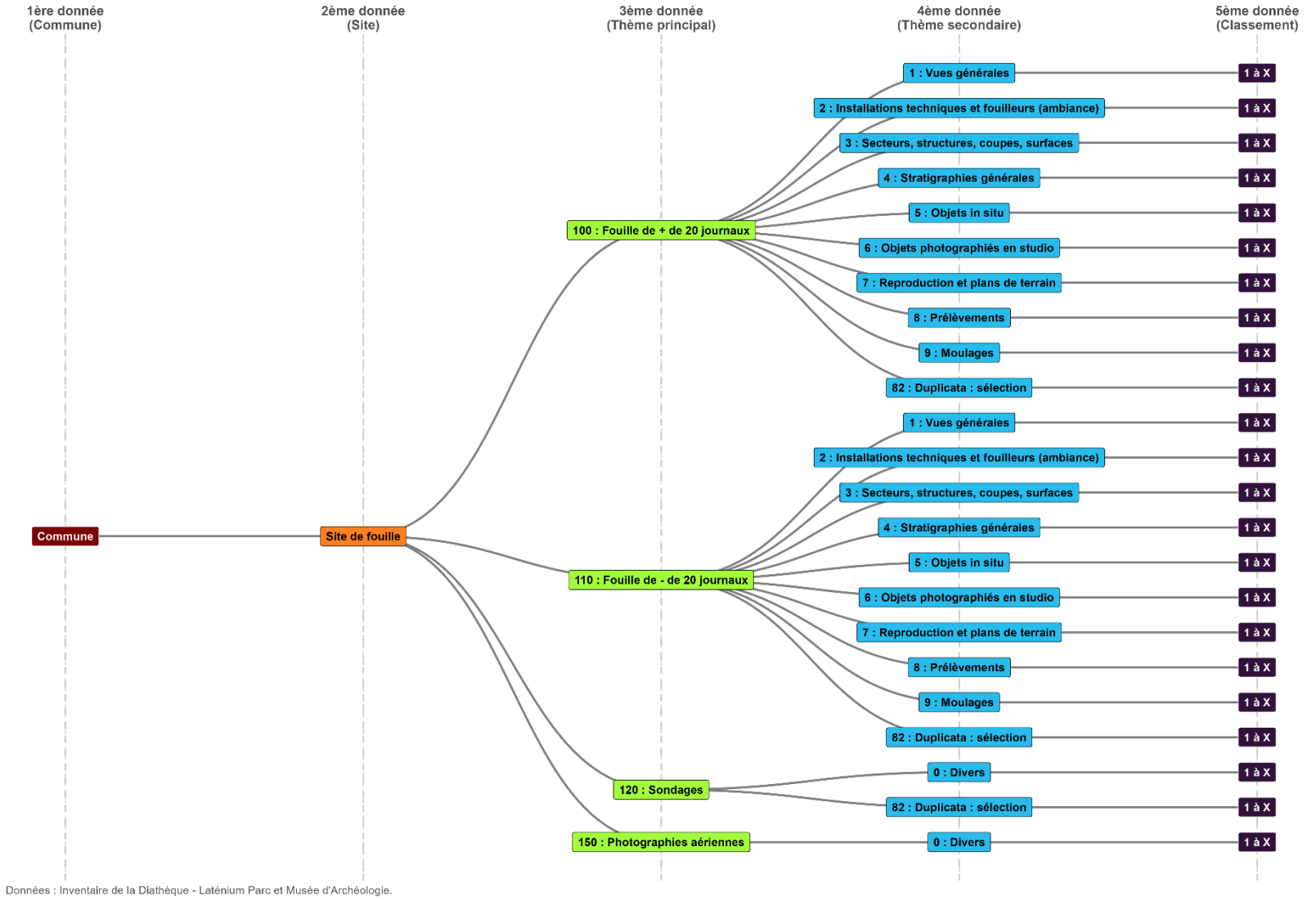


Figure 10. *Diagramme arborescent : « Structure hiérarchique du numéro d'identification »*

Cette dernière visualisation de données du Laténium est un diagramme arborescent[231] qui décortique la structure du numéro d'inventaire des diapositives[232].

La logique de classement initiale étant complexe à appréhender sans le document de référence, ce graphique permet d'en schématiser visuellement le fonctionnement.

Le numéro d'inventaire est constitué de cinq informations successives : la commune, le site de fouille, le thème principal, le thème secondaire et, enfin, le numéro d'ordre qui classe le journal de diapositives.

L'arborescence permet de déplier cette codification pour en comprendre les ramifications. L'exemple des thèmes secondaires est parfait pour illustrer cela. Le graphique montre bien comment les sujets se spécifient de manière totalement différente selon que l'on se trouve dans la branche « fouille de plus de 20 journaux » ou dans celle des « Sondages ».

Cette datavisualisation respecte également l'excellence graphique. Elle va à l'essentiel et toutes les informations visuelles ont une utilité.

*

À l'inverse des autres *dataviz*, celui-ci n'a pas pour vocation d'analyser les volumes de l'inventaire, mais bien d'illustrer visuellement la logique de classement. Pour le musée, son principal avantage est de faciliter la gestion courante du fonds et l'accueil de futurs usagers au sein de la Diathèque. C'est donc un type de graphique adapté à la communication interne.

[231] IBM, [en ligne], *Diagrammes en arbre*, 18 juin 2026.
[232] *cf.* Annexe 2 : « Explication détaillée des éléments de la Diathèque ».

7) Constat et analyse des dataviz produite pour le Laténium

De la même manière que pour les AEN, les datavisualisations du Laténium poursuivent plusieurs buts et peuvent être utilisées indépendamment ou de concert.

Elles permettent d'obtenir une vue d'ensemble des collections. Soit par une exploration des différents volumes, de sa diversité, des sujets abordés, soit par une représentation du classement hiérarchique des archives au sein de la Diathèque.
De surcroît, le diagramme arborescent vulgarise, dans un sens, le numéro d'inventaire. Son utilisation détonne par rapport aux autres *dataviz*, car son objectif n'est pas d'être utilisé comme un outil d'aide à la décision, de médiation ou de communication, mais plutôt à la manière d'un outil d'accessibilité, puisqu'il permet de faciliter l'utilisation et la consultation des archives au sein du musée.

Si on analyse les datavisualisations sous le prisme du concept « d'excellence graphique » d'Edward Tufte[233], la majeure partie des diagrammes du Laténium l'atteignent et délivrent de manière efficace les informations. Ce constat omet cependant le diagramme « Répartition thématique de la Diathèque » et la carte proportionnelle « Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles » pour les raisons évoquées précédemment.

Toutefois, parmi l'ensemble des datavisualisations, seule la *treemap* nécessite une explication textuelle afin d'être comprise rapidement, notamment du fait que la visualisation de données comporte des acronymes et une hiérarchisation qui implique de connaître la méthode de classement et la Diathèque. À l'instar du diagramme de dispersion des AEN, cette *dataviz* est destinée à une utilisation en interne et non pour une communication tant elle est complexe.

[233] E. TUFTE, The visual display of quantitative information. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001. p.13.

3. Les datavisualisations de la Bibliothèque de Neuchâtel

Le travail sur les données de la BPuN a été fait avec une approche différente par rapport aux deux autres institutions. D'une part 91 fonds possédant des objets photographiques ont été récupérés depuis la base de données Flora.

D'autre part les séries et les articles du fonds de *la Société neuchâteloise de géographie* ont également été récoltés.

Ce fonds est décrit comme étant une société œuvrant à favoriser le commerce et l'émigration vers des destinations d'outremers. Elle est fondée en 1885 et a pour but l'étude, le progrès et la diffusion de la géographie. En plus de cela, elle développe un point d'attention particulière pour l'Afrique, d'un point de vue ethnographique et missionnaire[234].

L'ouvrage « Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970 »[235] nous apprend par ailleurs que 1590 objets photographiques ont été recensés parmi le fonds SNG.

Nous présenterons dans un premier temps les datavisualisations présentant l'ensemble des fonds de la BPuN. Puis les visualisations de données illustrant les données du fonds.

1) Diagramme à barres flottantes : « Amplitude chronologique des fonds contenant des objets photographiques »

[234] FLORA, [en ligne], *Fonds Société neuchâteloise de géographie,* URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001242944

[235] J-C. BLASER, et C. LAFONTANT VALLOTTON, Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970. p.261-263.

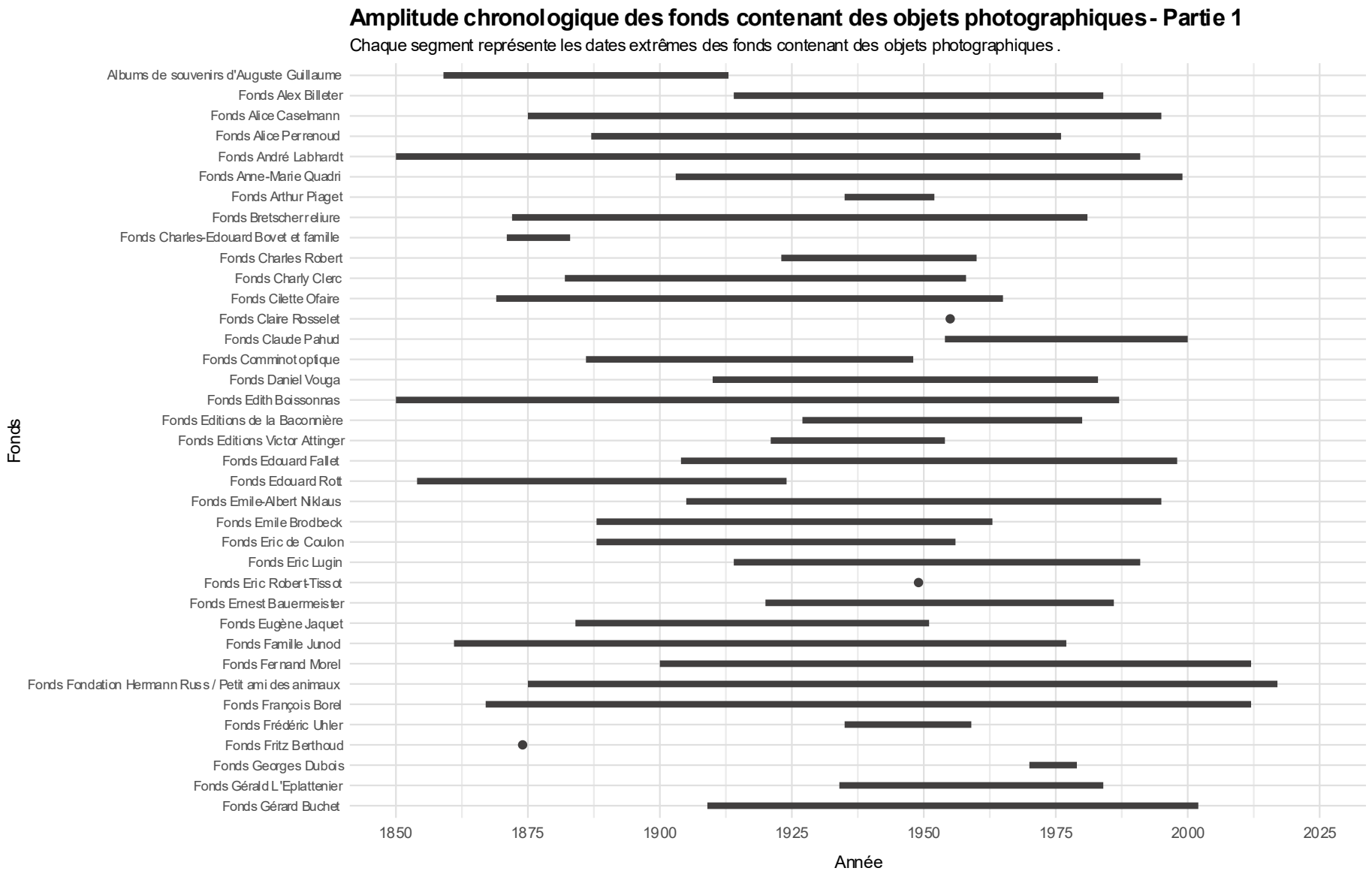


Figure 11. *Diagramme à barres flottantes : « Amplitude chronologique des fonds contenant des objets photographiques » - Partie 1 (A à G)*

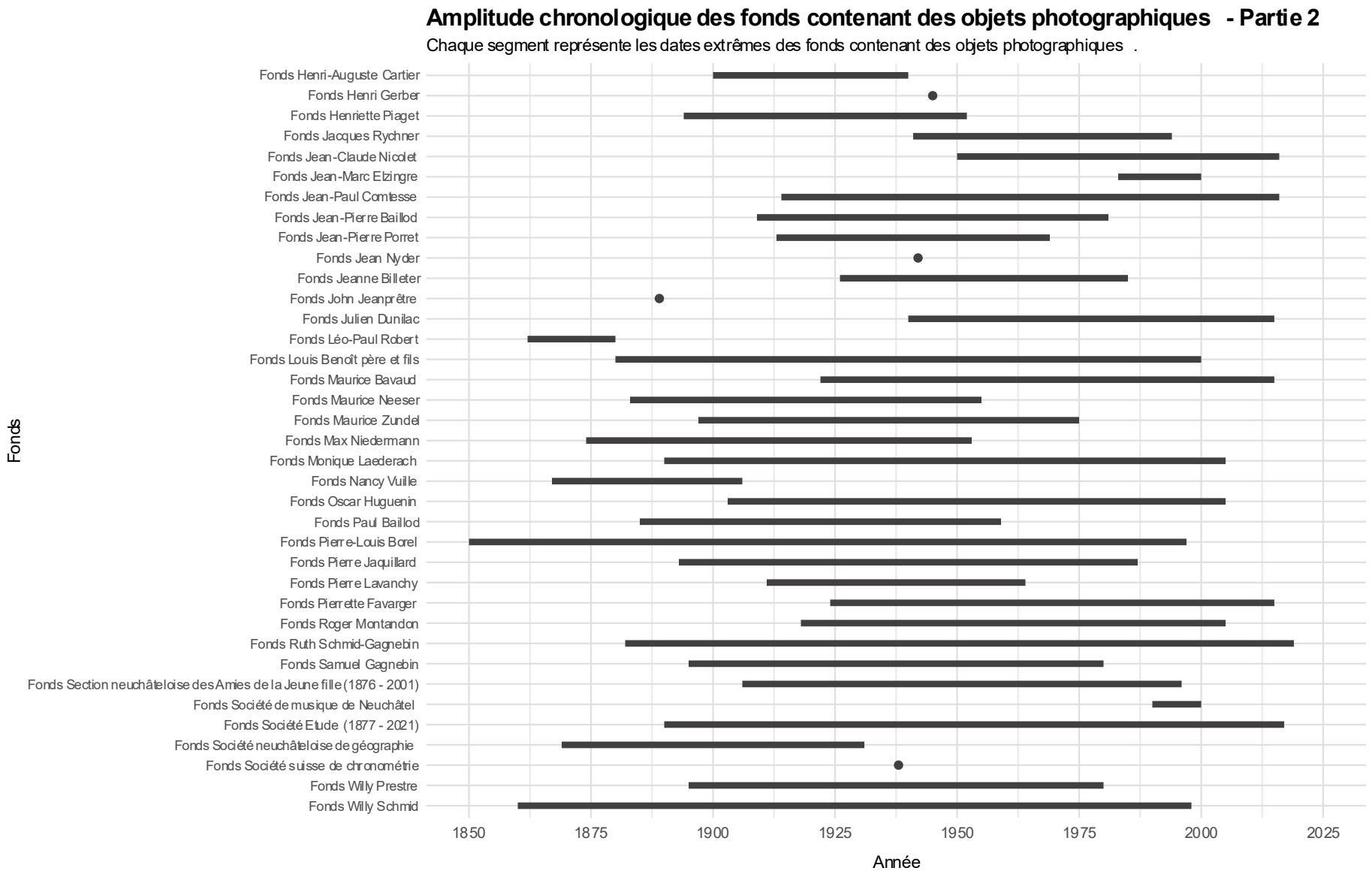


Figure 12. *Diagramme à barres flottantes : « Amplitude chronologique des fonds contenant des objets photographiques » - Partie 1 (H à Z)*

Les premières datavisualisations de la BPUN sont des diagrammes à barres flottantes. Ainsi, à l'inverse de celui généré pour les AEN, nous avons un grand nombre de fonds recensés[236] apparaissant dans ces graphiques. C'est pourquoi, afin de tous les représenter, deux datavisualisations ont été produites.

Comme pour les *dataviz* des AEN, ces diagrammes représentent l'amplitude chronologique extrême de chaque fonds, et les segments symbolisent l'intervalle couvert par un fonds.
Par conséquent on constate, par exemple, que le fonds de la *Edith Boissonnas*[237] commence en 1850 et termine en 1987. À l'inverse, certains fonds possèdent des années de production courtes, comme les fonds *Fritz Berthoud* (1874)[238] ou encore le fonds de la *Société suisse de chronométrie* en 1938[239].

En soi, l'intérêt de la BPuN pour ce type de *dataviz* rejoint celui des AEN. C'est un outil qui peut s'avérer intéressant pour obtenir une vue d'ensemble de ses collections. En revanche, la plus-value de cette datavisualisation doit être nuancée entre les deux institutions. Pour les AEN, notre inventaire nous a permis d'avoir les documents en main et d'identifier des photographies dans des fonds qui n'étaient pas signalés comme tels sur Flora. La *dataviz* apporte donc une information en partie inédite. À l'inverse, pour la BPuN, l'ensemble des informations provient directement de la base de données en ligne. Dès lors, une requête sur Flora pourrait aboutir à un résultat similaire. Ici, l'intérêt de la *dataviz* ne réside pas dans la nouveauté des informations qu'elle propose, mais dans sa capacité à offrir une synthèse graphique et accessible, bien plus lisible qu'une simple liste de résultats.

2) Diagramme de cercles imbriqués (circle packing) : « Projection des dossiers photographiques selon leur volume - Fonds SNG »

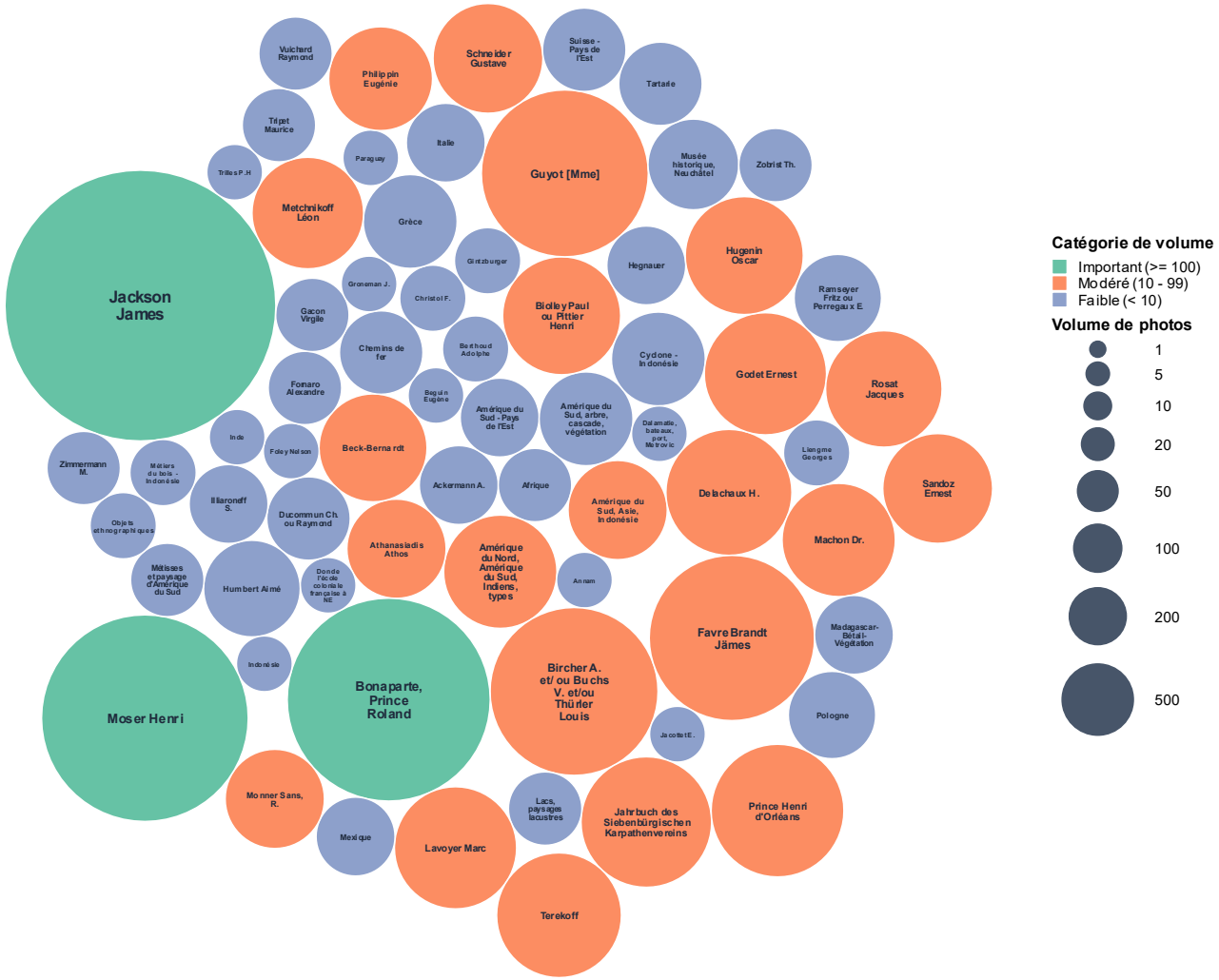
Les prochaines datavisualisations seront basées sur les données issues du fonds de la *Société neuchâteloise de géographie*.

---

[236] Présent sur Flora.
[237] FLORA, [en ligne], *Fonds Edith Boissonnas*, URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001280141
[238] FLORA, [en ligne], *Fonds Fritz Berthoud*, URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001280141
[239] FLORA, [en ligne], *Fonds Société suisse de chronométrie*, URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001241252.

Projection des dossiers photographiques selon leur volume - Fonds SNG

Chaque cercle représente le volume de photographies conservé dans un dossier .



Données : Recensement des fonds contenant des objets photographiques - Base de donnée Flora
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

***Figure 13**. Diagramme de cercles imbriqués (circle packing) : « Projection des dossiers photographiques selon leur volume - Fonds SNG »*

Pour cette visualisation de données, un diagramme en cercle imbriqué a été à nouveau réalisé. Il présente le volume des dossiers d'archives photographiques contenus dans le fonds de la *Société neuchâteloise de géographie* (SNG).

Plusieurs informations sont visibles grâce à lui.
Premièrement, la taille des cercles est proportionnelle au nombre d'images recensées. Ensuite, la couleur reflète trois catégories de volume distinctes afin de rendre les différences de volume plus marquantes. Chaque cercle représente soit un photographe, soit un regroupement thématique, comme « Afrique » ou « Lacs, paysages lacustres ».

Parmi les volumes les plus importants, on remarque trois producteurs qui, à eux seuls, concentrent une large part des volumes photographiques. Les dossiers liés à *Jackson James*, *à Moser Henri* et au *Prince Roland Bonaparte* représentent l'essentiel du graphique.
Les volumes modérés (en orange) regroupent les dossiers de taille intermédiaire, comme ceux de *Guyot [Mme]* ou *Favre Brandt James*. Enfin, les volumes faibles (en bleu) représentent des dossiers plus restreints et apparaissent en périphérie de la structure. C'est le cas pour des dossiers géographiques comme *Inde* ou individuels, comme *Berthoud Adolphe*.

Ce mode de représentation permet de visualiser immédiatement la répartition des volumes entre les différents dossiers au sein du fonds. Malheureusement, elle ne permet pas une bonne lisibilité des dossiers de petite taille.

*

Toutefois, elle offre à la BPUN, une vue d'ensemble très claire des différents producteurs d'archives photographiques de la SNG. Cette datavisualisation sera sûrement utile pour de la communication et de la médiation autour de ces archives.

3) Frise chronologique à points : « Répartition chronologique des volumes photographiques par région du monde - Fonds SNG »

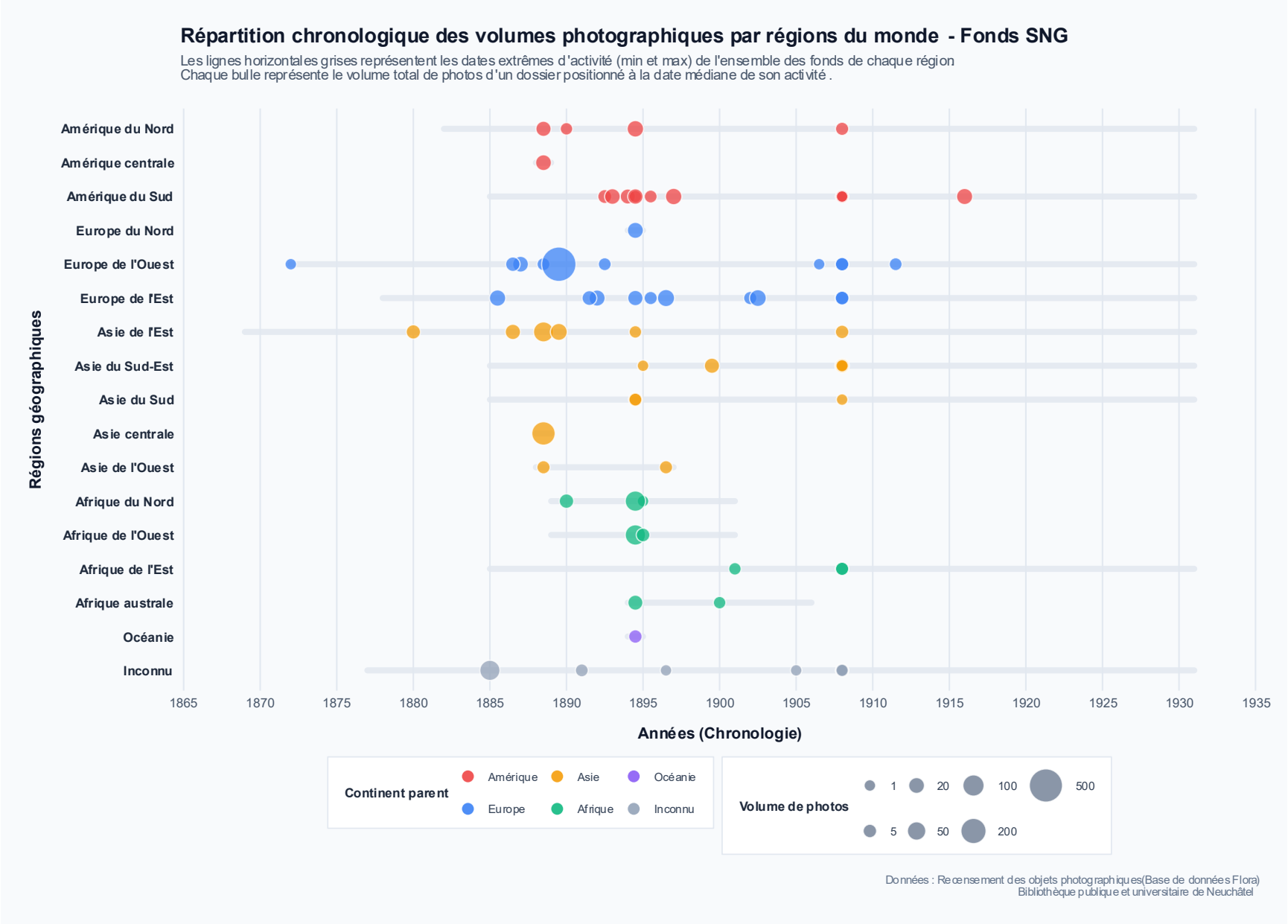


Figure 14. *Frise chronologique à points : « Répartition chronologique des volumes photographiques par région du monde - Fonds SNG »*

Cette datavisualisation[240] présente la répartition chronologique des volumes photographiques du fonds SNG selon les différentes régions du monde.

Les lignes horizontales grises, que l'on voit en transparence, représentent l'amplitude totale d'activité de chaque région. De plus, chaque bulle matérialise un dossier précis et sa taille est proportionnelle au volume de photographies. La ligne « Inconnu » représente les dossiers thématiques sans lieu défini. En outre, les dossiers voient leurs dates médianes d'activité positionnées sur la frise chronologique.

Le graphique permet d'identifier immédiatement les périodes de forte activité selon les continents. Ainsi, l'Europe et l'Asie affichent l'amplitude la plus large, elle s'étend de la fin des années 1860 jusqu'au début des années 1930. Puis, on remarque une bulle particulièrement massive en Europe de l'Ouest, aux alentours de 1889. Elle représente le plus gros gisement documentaire isolé du fonds.

Pour l'Amérique du Nord, l'activité semble régulière et segmentée durant toute la période. Néanmoins, celle de l'Amérique du Sud se concentre fortement entre 1892 et 1897, avant de réapparaître de manière isolée vers 1916. Tandis que pour l'Afrique, nous voyons une chronologie plus tardive et resserrée. Avec une forte concentration de dossiers d'Afrique du Nord et de l'Ouest autour de l'année 1895. Quant à l'Océanie, elle apparaît de façon très ponctuelle, réduite à un point unique, vers 1895.

Ce graphique, pour être compris simplement, demande une explication textuelle. Il ne répond donc pas tout à fait à la notion « d'excellence graphique ». Mais il permet de représenter les intérêts des producteurs de photographie pour une région du monde à un moment précis dans le temps.

*

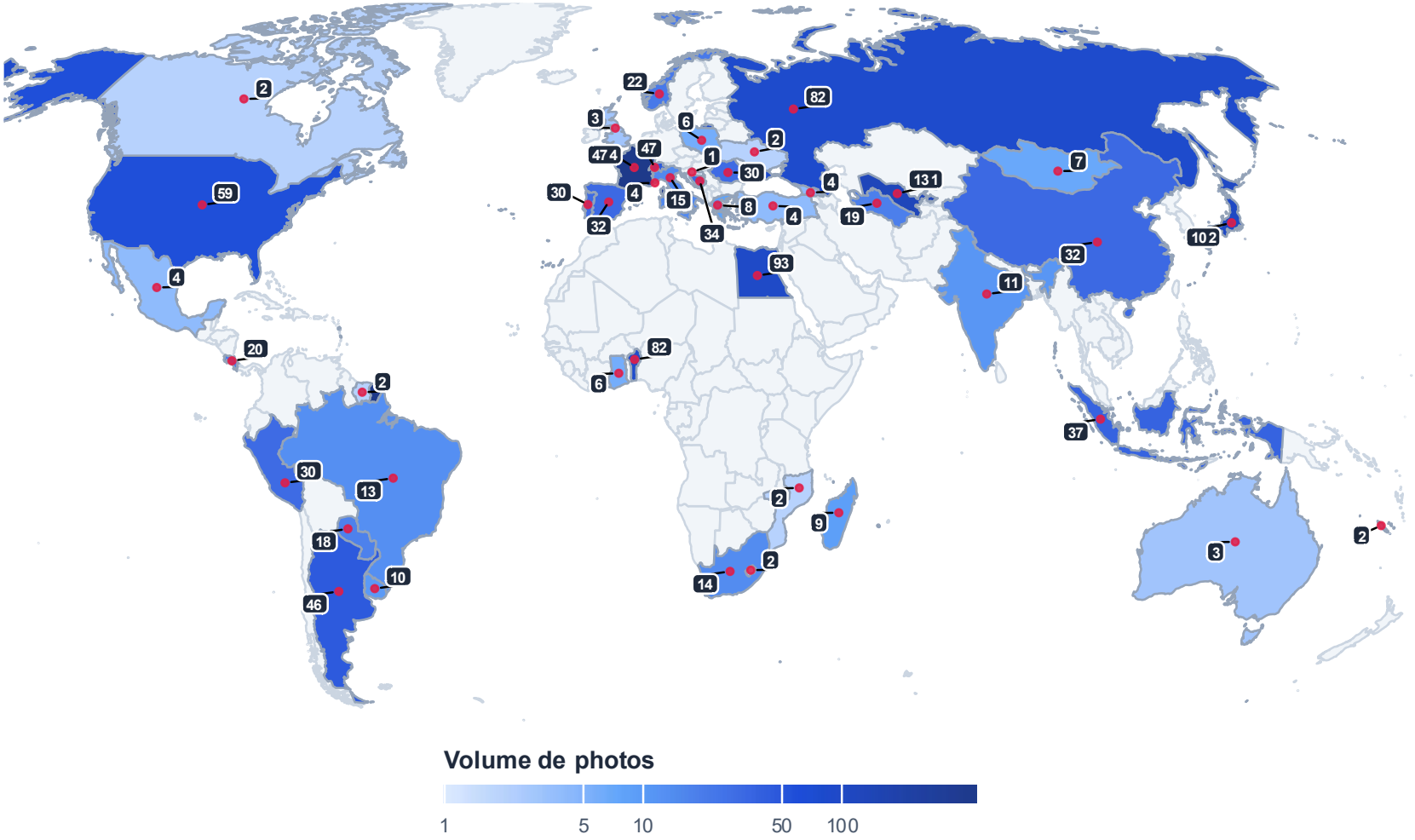
Pour l'institution, cette *dataviz* peut être utilisée comme outil de médiation ou de communication envers les différents publics.

4) Cartographie : « Répartition géographique des dossiers photographiques - Fonds SNG (1869 - 1931) »

[240] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.100

Répartition géographique des dossiers photographiques - Fonds SNG (1869-1931)

Chaque pays mentionné est coloré selon son volume de photographies. Les points rouges marquent leur position et les badges indiquent le nombre exact d'images concernées.



Données : Recensement des objets photographiques(Base de données Flora)
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
Note : Les zones régionales historiques ont été rattachées aux pays modernes correspondants(ex. Tibet -> Chine, Crimée -> Ukraine).

***Figure 15**. Cartographie : « Répartition géographique des dossiers photographiques - Fonds SNG (1869 - 1931) »*

Cette dernière *dataviz* est une carte du monde, elle véhicule plusieurs informations simultanément.

Chaque pays mentionné est coloré selon son volume de photographies, plus la teinte de bleu est foncée, plus le nombre d'images est important. Des étiquettes rattachés à un point rouge permettent de connaître le nombre exact de photographies par pays associé. De plus, les zones régionales historiques ont été systématiquement rattachées aux pays modernes correspondants.

La datavisualisation met en évidence une présence sur presque tous les continents. Comme avec la précédente visualisation de donnée, on observe de grands gisements documentaires en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Mais également, des concentrations significatives en Asie Mineure et en Amérique du Nord.

Les photographes de la SNG ont visité de nombreux pays et tous les continents. Toutefois, on remarque également que l'Afrique centrale reste la grande oubliée de leurs travaux, malgré un point d'attention particulier pour ce continent.
Ce biais s'explique en grande partie par les choix de traitement des données nécessaires à la cartographie. En effet, dans la base de données Flora, certains dossiers ou articles ne mentionnent aucun pays ni lieu précis, se limitant à des intitulés très généraux, comme « Afrique » ou « Lacs ». Faute de précision géographique exploitable, ces notices n'ont pas pu être rattachées à des coordonnées spatiales et ont dû être écartées de la visualisation. La couverture réelle du continent africain par la SNG est donc potentiellement plus importante que ce que la carte ne laisse paraître.

*

Pour la BPuN, cette représentation a l'avantage d'être très visuelle. Elle permet de synthétiser et de valoriser une information spatiale autrement invisible à la simple lecture de la base de données. Ce type de représentation peut tout à fait avoir sa place dans la présentation de ce fonds.

5) Constat et analyse des dataviz de la BPuN

Les datavisualisations de la BPUN permettent d'obtenir des vues d'ensemble et différentes images.

Par rapport au fonds SNG, l'utilisation de la *dataviz* permet de mettre en valeur la complexité et la profondeur de ce fonds. Que ce soit pour se rendre compte des différents volumes parmi les producteurs de photographies ou la présentation des pays couverts. La visualisation de données permet ici de créer des outils de médiation afin d'en valoriser le fonds.

Si l'on reprend les points expliqués par Edward Tufte[241], les datavisualisations de la BPuN s'approchent de l'excellence graphique. Un soin a été apporté aux choix des couleurs et à leurs pertinences. Aussi, aucune décoration superflue n'est à déplorer et les informations vont à l'essentiel.

La seule *dataviz* qui demande un texte explicatif complet est la frise chronologique à points. En effet, cette dernière demande un certain temps pour accéder à ses informations. Sa principale faiblesse réside peut-être dans le fait qu'elle tend à analyser les données du fonds et non pas à les présenter simplement. Elle se situe à la limite entre le travail d'un chercheur et celui d'un archiviste.
Cependant, ce type d'image peut susciter de nouvelles questions de recherche en offrant un regard neuf sur les données mises en évidence.

*

Les datavisualisations de la BPuN ont été l'occasion de tester la flexibilité des scripts R. Par conséquent, les trois premières visualisations de données se fondent sur les scripts développés pour les graphiques des AEN. Et les résultats sont convaincants.
Cependant, pour que le script fonctionne correctement, le jeu de données doit être structuré et harmonisé de la même manière que l'original. Cela sous-entend que les données doivent être plus ou moins identiques dans leurs formats

[241] E. TUFTE, The visual display of quantitative information. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001. p.13.

VII. LA DATAVISUALISATION : UN OUTIL PLURIEL

La présentation de nos dataviz étant faite, une analyse critique de leurs utilisations concrète dans la pratique archivistique peut maintenant être réalisée. Nous profiterons également de cette partie pour aborder les différents retours des trois institutions patrimoniales neuchâteloises, autour de notre travail et nos propres interrogations.

1. La visualisation de donnée adaptée aux pratiques archivistiques

1) Une dataviz élaborée sur mesure pour chaque institution

En début de projet, il était question de s'interroger sur la capacité de la *dataviz* à s'adapter aux différentes institutions patrimoniales. Par conséquent, nous avons récolté des données et créé des datavisualisations sur mesure pour un centre d'archive, un musée et une bibliothèque.

À la suite de la création et de la présentation de nos divers *dataviz*, nous pouvons affirmer que nous n'avons pas constaté de différence fondamentale dans la conception ou l'utilisation de ces dernières entre les trois institutions.

Toutefois, chacun des graphiques répond à un besoin simple : valoriser et voir les données afin de mieux les comprendre. Cela sous-entend que la structure et le type de donnée vont influencer la catégorie et la manière dont nous pouvons générer le graphique.

D'ailleurs, il est vrai que les institutions sélectionnées possèdent des catégories d'archives similaires et partagent le même rapport à leurs publics. La mise à disposition et la valorisation de ces dernières sont aux cœurs de leurs métiers. Les trois institutions semblent voir, dans la *dataviz*, une utilité et une utilisation relativement similaires.

Bien que les musées et les centres d'archives partagent des objectifs et des missions similaires, leurs données restent uniques. Les possibilités offertes par la visualisation de données peuvent varier considérablement d'une institution à l'autre.

Si une information existe dans un fonds, mais pas dans un autre, ou que les liens et corrélations entre collections ne sont pas possibles, aucune datavisualisation ne peut être générée. C'est ainsi que nous avons pu créer une carte depuis les coordonnées géographiques des diapositives de la Diathèque, mais pas depuis les archives photographiques des AEN, car ces informations n'ont pas été trouvées, vues ou tout simplement relevées.

*

Il semble, dès lors, que ce n'est pas la nature de l'institution qui motive la création d'un type de *dataviz*, mais bien les données qu'elles possèdent.

2) La typologie des représentations visuelles

Pour associer l'archive photographique à la datavisualisation, nous nous sommes appuyés sur la typologie des représentations visuelles préconisée par Julien Pomart[242]. D'après lui, la cartographie, la frise chronologique et le graphe de données sont les datavisualisations les plus adaptées aux sciences archivistiques.

Nous avons pu mettre en pratique ces recommandations dans nos différents travaux. Ainsi, l'archive photographique profite tout aussi bien des apports que peuvent amener la cartographie et la frise chronologique. D'ailleurs, les diagrammes plus classiques, comme le *barplot* ou l'histogramme, sont tout à fait pertinents dans le cadre d'une utilisation en archives. La pluralité des utilisations suffit à justifier l'emploi de ces types de *dataviz*.

Avec les données à notre disposition, nous n'avons pas pu réaliser un graphe de réseau. Car, comme expliqué dans la partie précédente, la création des datavisualisations est contrainte par la structure ou la nature des données sources. Ainsi, pour nos représentations visuelles, nous avons eu accès à des données spatiales, temporelles et quantitatives, mais non pas relationnelles, comme le nécessitent les graphes de réseaux.

Pour entrer dans les détails : la création d'une carte sous-entend d'être en possession des données spatiales (comme des coordonnées géographiques ou des noms de localités). Pour les frises chronologiques, nous devons disposer des

[242] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.98

dates extrêmes du fonds, ou une indication temporelle. Enfin, pour les diagrammes de comparaison,[243] nous avons besoin de données quantitatives (les volumes d'objets) et qualitatives (comme la typologie des supports).

Ainsi, si les archives photographiques peuvent être sujettes à la création d'un large panel de graphiques, leurs contraintes ne sont pas dues à la catégorie d'archives dont ils font partie. Elle réside plutôt dans les informations dont on dispose lors de la génération des datavisualisations. Et si on reprend les différents types de graphique possibles, aucun ne se démarque plus que les autres dans la valorisation des archives photographiques.

3) « L'excellence graphique » pour les archives photographiques

Dans la présentation de nos datavisualisations, le concept d'Edward Tufte[244] a servi de grille d'exigence afin d'apporter une analyse critique à chacun de nos graphiques.

De surcroît, nous avons suivi comme fil conducteur les concepts de *« data-ink ratio »*[245] et de « *chartjunk* »[246] lors de la création de nos *dataviz*. En effet, grâce à ces éléments, les informations tendent à aller à l'essentiel et n'ont pas d'éléments inutiles qui parasitent la lecture. D'ailleurs, les retours que nous avons eus des institutions valident notre souhait : les informations sont comprises rapidement et entièrement.

Toutefois, ces retours, s'ils sont encourageants, doivent être nuancés. En effet, au regard des critères d'Edward Tufte, une datavisualisation par institution n'atteint pas pleinement cette « excellence graphique »[247], dans la mesure où elles nécessitent l'appui d'un texte explicatif pour être décryptées. Si ces trois *dataviz* répondent à des objectifs distincts, elles partagent une même caractéristique : une plus grande complexité d'appréhension au premier regard.

---

[243] Comme les *barplots*, histogrammes et diagrammes à cercles imbriqués.
[244] E. TUFTE, The visual display of quantitative information. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001.
[245] *op. cit.* p.91
[246] *op. cit.* p.107
[247] Nous faisons référence ici aux diagrammes suivants : « Complexité matérielle des fonds photographiques » (AEN) ; « Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles » (LAT) ; « Répartition chronologique des volumes photographiques par région du monde – Fonds SNG » (BPuN).

Par exemple, le nuage à points produit pour les AEN présente plusieurs catégories d'informations, comme les différentes matérialités, les volumes et la temporalité des fonds. Tout son intérêt est dans sa complexité. Il doit délivrer une vue d'ensemble de ces différentes informations sur un espace restreint.

En ce sens, il semble difficile pour des visualisations de données d'être accessibles au premier coup d'œil, dès lors qu'elles assument un rôle d'outil dit « aide à la décision », du moins, dans le traitement des données archivistiques.

Il est vrai que la datavisualisation doit être minimaliste et rapidement compréhensible lorsqu'elle se destine à la médiation ou la communication. Cependant, pour l'aspect technique, il semble difficile de la rendre plus synthétique et intuitive sans un texte explicatif qui l'accompagne.

*

Pour conclure cette partie, on dira que la création d'une datavisualisation doit respecter le cadre imposé par ses données sources. C'est-à-dire que, même si les données détenues par une institution patrimoniale sont conditionnées par ses missions et ses objectifs, le processus de création d'une datavisualisation sera seulement déterminé par la catégorie des informations à sa disposition. En réalité, la question à se poser n'est pas de savoir quel type de visualisation de données correspond à un musée ou à une bibliothèque, mais de connaître les informations dont on dispose et d'analyser l'impact qu'elles vont avoir sur la création des graphiques.

Afin de s'assurer de demeurer lisible, les datavisualisations de données archivistiques doivent tenter de respecter autant que possible les principes d'« excellence graphique ». Cependant, lors d'un usage interne, les graphiques tendent à être plus complexes et risquent de ne pas être en mesure de respecter cette notion. Dans ce cadre précis, on privilégiera l'information à la parfaite « excellence graphique ».

Dans la prochaine partie, nous allons nous pencher sur une utilisation concrète des visualisations de données par les professionnels des institutions patrimoniales.

2. Les collections physiques et numériques au travers de la *dataviz*

1) L'archive photographique, un sujet idéal de la *dataviz*

Il a été supposé au départ du projet que l'archive photographique pourrait être un sujet idéal pour la datavisualisation. En effet, une image attire plus l'attention qu'un texte descriptif. C'est pourquoi notre hypothèse initiale posait la *dataviz* comme un moyen de faciliter la valorisation des collections photographiques, en présentant des vues d'ensemble et des données synthétisées.

À la suite de la présentation de nos graphiques et de leurs analyses, il ne semble pas que cette catégorie d'archive bénéficie davantage des *dataviz* qu'une autre. En effet, la datavisualisation fait parler les données par des images, et, en cela, les objets photographiques n'ont pas plus d'avantages à être mis en valeur par ce biais que des archives textuelles ou sonores.

Ce constat est aussi partagé par les professionnels des institutions. Ces derniers ont vu dans nos graphiques un moyen de communication et de médiation pour les archives dans leur globalité. La nature des fonds traités a bien évidemment conditionné le choix de nos graphiques, mais en essence, l'intérêt premier des *dataviz* n'aurait pas été altéré, même si les supports avaient été différents.

Pour être plus précis, il semble que les différentes visualisations de données utilisées durant notre étude auraient pu être adaptées à d'autres catégories d'archives. Les seules contraintes demeurent l'information que l'on souhaite montrer et les données récoltées en amont, puisque le tout reste conditionné à la structure et à la manière dont on normalise nos jeux de données.
Par exemple, pour le Laténium, la directrice adjointe du musée, Géraldine Delley[248], estime que la datavisualisation des archives photographiques de son institution a été pertinente[249]. En outre, elle explique également que ce type de projet pourrait être intéressant pour les archives papier conservées au Laténium.

[248] Géraldine Delley est archéologue, historienne des sciences et directrice adjointe du musée Laténium : https://www.unine.ch/ia/presentation/equipe/geraldine-delley/.
[249] *cf.* Annexe 4.2 : « Entretien avec Géraldine Delley, Directrice adjointe du Musée Laténium. »

Notamment, autour de la correspondance entretenue entre des chercheurs des XIXe et XXe siècle.

*

Par conséquent, on peut avancer que la datavisualisation est un outil qui ne se limite pas aux seuls objets photographiques, mais qui présente un intérêt pour l'ensemble des archives.

Par ailleurs, la datavisualisation semble particulièrement efficace pour valoriser des collections photographiques qui ne sont pas encore numérisées. Dès lors, ces fonds constituent-ils une cible prioritaire ?

2) Les collections non numérisées sont-elles une cible prioritaire pour l'utilisation de la *dataviz* ?

Pour les institutions patrimoniales, la numérisation et la mise à disposition de l'objet photographique présentent un intérêt certain. En effet, nous avons déjà abordé les enjeux et les défis liés à la numérisation dans les parties précédentes. L'une de nos interrogations portait précisément sur la nature des archives à privilégier pour créer nos *dataviz*. Nous souhaitions ainsi déterminer si cet outil est plus pertinent pour valoriser des fonds « physiques »[250], ou si les archives déjà numérisées se prêtent mieux à cette approche.

Effectivement, les archives photographiques méritent d'être vues dans leurs formats d'origines ou sous la forme d'une image numérisée, plutôt que d'être décrites à l'aide d'un texte sur une notice informatique. D'autant plus qu'à l'inverse on ne peut pas transcrire des archives textuelles, puis crocher le résultat dans la base de données en attendant que le manuscrit soit numérisé. C'est là tout l'enjeu des campagnes de numérisation.

Toutefois, si ces projets semblent particulièrement pertinents pour les objets photographiques, ils s'appliquent en réalité à l'ensemble des documents d'archives, quel que soit leur support. Ainsi, c'est par ce cadre que notre postulat de départ se justifie, dans la mesure où il paraît logique que les archivistes

[250] C'est-à-dire, non numérisé.

manifestent un intérêt plus pressant à valoriser, par la datavisualisation, des collections non numérisées.
Malheureusement, dans les faits, nous n'avons pas pu traiter de collections entièrement numérisées. Cependant, le travail effectué sur les données de la BPuN s'en rapproche, car la nature des informations récoltées est similaire aux données que nous aurions eues en main, si les fonds avaient été entièrement numérisés.
Les AEN et la BPuN ont des fonds entièrement ou partiellement numérisés, mais aucun n'est constitué intégralement de fonds photographiques, à l'inverse du Laténium, dont l'entier des archives traitées est physique et photographique.

Par ailleurs, si on compare les différentes représentations visuelles, la valorisation de l'information et son accessibilité intuitive reste la plus-value primordiale des *dataviz* générées.
Que les inventaires aient été faits avec les originaux en main ou via la récolte des données numériques, la valeur de la datavisualisation se fait par la synthèse, la vue d'ensemble ou les corrélations nouvelles qu'elle pourrait proposer. Effectivement, un fonds, qu'il soit numérisé ou non, gagnera tout autant à être mis en valeur par une visualisation de données.

Ainsi, en dépit de l'ensemble de nos graphiques et des fonds traversés, nous n'avons pas constaté de différence fondamentale dans la valorisation des collections physiques ou numériques.

Malgré tout, la visualisation de données d'un fonds non numérisé pourrait être une étape de plus dans sa valorisation. C'est dans ce sens que va la conclusion de Martine Noirjean, conservatrice à la BPuN[251]. Elle conclut également qu'un fonds numérisé peut profiter d'une datavisualisation pour mettre en valeur des informations difficilement accessibles rapidement. Cette conclusion est aussi valable pour les archives non numérisées.
La directrice adjointe du Laténium, Géraldine Delley, va également dans ce sens[252]. Toutefois, elle apporte un autre point de vue sur l'usage de la *dataviz*. Selon elle, si un fonds numérisé est classé selon la logique du producteur de

[251] cf. Annexe 4.1 : « Entretien avec Martine Noirjean de Ceuninck, Bibliothécaire en charge des archives de la BPuN».
[252] cf. Annexe 4.2 : « Entretien avec Géraldine Delley, Directrice adjointe du Musée Laténium ».

l'archive, il peut présenter des difficultés à être lu et compris rapidement. La datavisualisation permettrait ainsi de proposer un classement quantitatif qui serait un complément intéressant à une lecture plus "qualitative".

*

En somme, l'apport de la visualisation de donnée dans la gestion archivistique ne semble pas lié à l'état numérisé ou non des collections traitées. De plus, si une institution souhaite utiliser la datavisualisation pour un fonds, le fait qu'il soit (ou ne soit pas) numérisé n'a pas d'importance dans sa sélection.
Toutefois, la *dataviz* pourrait servir de solution temporaire afin d'assurer une valorisation d'un fonds, le temps de sa mise à disposition dans les bases de données. Mais ce postulat s'accompagne d'une vision étroite du travail de numérisation réalisé par les institutions patrimoniales.

3) La dataviz comme solution temporaire afin de rendre des besoins de numérisation moins urgente

Les campagnes de numérisation sont un enjeu et parfois un défi pour les institutions patrimoniales. En outre, elles sont motivées par plusieurs facteurs, que ce soit par l'impulsion des pouvoirs publics, comme avec des projets de numérisation à l'échelle nationale, ou bien via des décisions internes, afin de faciliter l'accessibilité et la mise en ligne des collections archivistiques.
Ainsi, une de nos interrogations initiales était de se questionner sur la position que pourrait adopter la pratique de la datavisualisation autour de ces enjeux, par exemple, en proposant une valorisation d'un fonds qui permettrait de communiquer sur ce dernier sans avoir besoin de le numériser, une solution intermédiaire en soi.

Toutefois, les données récoltées et les graphiques créés n'ont pas permis d'aller dans le sens de cette hypothèse, du fait notamment que la valorisation des archives par la visualisation de données met en lumière des informations, dégage des tendances et révèle de nouvelles corrélations. C'est-à-dire qu'elle ne valorise pas un fonds de la même manière que la numérisation. Par exemple, un document photographique numérisé permet à un usager de voir l'image et ses détails visuels dans leur ensemble : il accède directement au contenu de l'archive. Or, la datavisualisation ne montre pas l'image, mais un ensemble de

données synthétisées qui valorisent la substance des collections. Dès lors, l'utiliser comme une demi-mesure semble inapproprié.
Ce constat est d'ailleurs rejoint par Martine Noirjean[253]. La numérisation d'un fonds est soit complète, soit concentrée sur un type d'archives sélectionné sciemment. Il n'y a pas grand intérêt à s'en remettre à un outil tiers qui nécessite du temps et des ressources plutôt que de numériser l'ensemble d'une collection. Il faut totalement séparer les deux champs. La datavisualisation des fonds est intéressante comme outil de communication ou de médiation. De surcroît, les campagnes de numérisation impliquent d'autres paramètres indépendants.

Pour Géraldine Delley[254], certaines datavisualisations ont l'avantage de présenter les différents volumes et matérialités contenus dans une immense base documentaire, que l'on ne peut pas cerner en un coup d'œil autrement.
Ce constat, nous l'avons également réalisé au cours de notre étude. Certaines de nos *dataviz* permettent d'obtenir une vue d'ensemble des collections. On pense notamment aux diagrammes de cercles imbriqués ou au *barplot*. Ces visualisations de données permettent de se rendre compte des volumes engagés, obtenir des comparatifs et des spécificités des collections.

Effectivement, Martine Noirjean estime qu'il est toujours utile pour une institution d'avoir une idée précise au quotidien des volumes de ses fonds, du fait notamment que l'œil humain a tendance à sous-estimer ou à surestimer les volumes. Une estimation précise issue d'un inventaire, mais illustrée par une *dataviz* permet un accès rapide à l'information.

Nous avons poussé plus loin cette démarche avec le diagramme de dispersion des AEN. Ce dernier permet d'appréhender simultanément le volume et la diversité matérielle des fonds, offrant ainsi un aperçu concret des réalités propres à ces ensembles photographiques.

En définitive, la datavisualisation ne sera pas une solution temporaire de soutien dans les campagnes de numérisation. Cependant, sa capacité à faire parler les données, à présenter des vues d'ensemble et à synthétiser des informations, ne

[253] cf. Annexe 4.1 : « Entretien avec Martine Noirjean de Ceuninck, Bibliothécaire en charge des archives de la BPuN».
[254] cf. Annexe 4.2 : « Entretien avec Géraldine Delley, Directrice adjointe du Musée Laténium. »

diminue pas les bénéfices qu'elle pourrait apporter aux différentes institutions patrimoniales.

*

Par conséquent, cette partie nous permet d'obtenir quelques réponses à certaines de nos interrogations. En premier lieu, la visualisation de données profite autant aux archives photographiques qu'aux autres catégories de documents. Ensuite, il est pertinent d'utiliser la *dataviz* sur des collections numérisées ou non. Enfin, ces dernières n'ont que peu d'intérêt à être utilisées comme solution temporaire vis-à-vis des campagnes de numérisation.

Toutefois, si la datavisualisation présente des avantages certains, elle n'en reste pas moins un outil complexe qui possède des limites structurelles.

3. Les avantages et limites de la datavisualisation en archives

1) Les angles morts de la datavisualisation

La création d'une datavisualisation implique des choix allant de l'environnement de programmation à la sélection, puis à la normalisation des données. Ainsi, si cet outil permet de valoriser un ensemble de données, il peut tout autant en invisibiliser dans le même temps.

Prenons un exemple avec les réalisations des AEN. Nous avons fait le choix d'enlever les fonds ayant moins de dix objets photographiques. Certes, cela facilite l'affichage des informations et améliore la lisibilité du diagramme, mais, de fait, certains des fonds n'apparaissent plus.
Dans certains cas, ces choix peuvent se révéler indispensables, comme avec le regroupement des thématiques des *dataviz* du Laténium. Sans cela, le graphique ne serait tout simplement pas exploitable. Par ailleurs, pour la BPuN, nous n'avons pas fait apparaître la mention « Afrique » dans la carte du monde, de crainte de générer une *dataviz* erronée. Ces choix sont certes valides et justifiés, mais il n'en reste pas moins que des informations ont été potentiellement mises de côté.

Autre point d'importance, le processus de curation des données, en plus d'être une étape incontournable, est réalisé par des êtres humains. Il implique donc inévitablement des choix, des erreurs ou des biais inconscients.

À cette subjectivité s'ajoutent les limites propres aux choix des graphiques eux-mêmes. En effet, la structure intrinsèque d'un diagramme impose des contraintes de représentation qui tendent à privilégier certaines variables par rapport à d'autres. Même à partir d'un jeu de données parfaitement nettoyé, la forme visuelle retenue peut ainsi invisibiliser ou reléguer au second plan une partie des informations documentaires.

En outre, même si les informations sont parfaitement adaptées à la création du graphique souhaité, ce dernier a des limites structurelles qui peuvent potentiellement invisibiliser certaines données.

Par exemple, les *circle packings* réalisés pour les AEN et la BPuN ont tendance à mettre en valeur les gros volumes au détriment des plus petits. De sorte que certaines données en viennent à disparaître, tandis que d'autres apparaissent, mais sont illisibles. La *treemap* du Laténium en est un autre exemple. En effet, elle écrase visuellement les plus petits sites de fouilles en faveur des plus volumineux.

Dès lors, pour contrebalancer les biais introduits par la curation ou par la structure d'un diagramme, il apparaît donc nécessaire de multiplier et de croiser les visualisations au sein d'un même corpus.
Par exemple, l'histogramme des AEN complète en partie les informations manquantes du diagramme à barres flottantes. Les deux *barplots* du Laténium en sont une autre illustration, chacun mettant en valeur une facette des données qui enrichit l'autre. Ainsi, recourir à des formats complémentaires permet d'aborder le corpus sous différents angles et de limiter la perte d'information.

*

Par conséquent, il faut garder en tête qu'une *dataviz* synthétise et est, par définition, rarement exhaustive. Comme l'explique Julien Pomart[255] dans son article, une datavisualisation ne remplacera jamais un instrument de recherche classique. Son rôle consiste à être un complément informationnel nécessitant d'être manipulé avec du recul critique.

[255] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.110

2) La médiation envers les différents publics

La datavisualisation est un outil de synthèse et d'illustration efficace. C'est donc tout naturellement que l'un de nos axes de recherche s'est orienté vers son utilisation comme outil de communication et de médiation des archives envers le grand public.

Par ailleurs, nous avons apporté une attention particulière, durant l'élaboration de nos *dataviz*, à respecter autant que possible « l'excellence graphique ». Si le but était, dans un premier temps, de tester l'application de cette notion aux archives photographiques, le second objectif était de rendre nos graphiques minimalistes et capables d'être lus au premier coup d'œil.

Parmi nos datavisualisations, certaines illustrer parfaitement notre propos, comme l'histogramme des AEN, qui permet de constater rapidement de la répartition des différents supports dans le temps. Ou encore, les cartographies du Laténium ou de la BPuN, qui sont également de bons exemples, tant elles permettent une représentation efficace des données spatiales.
Puisque la datavisualisation excelle dans des représentations simples et minimalistes, il est naturel qu'elle soit un bon outil de communication, mais également de médiation envers les publics.

En outre, si elle peut servir d'outil de communication pour les chercheurs et le grand public, elle peut l'être également envers les preneurs de décision, en particulier pour illustrer des tendances, des besoins ou négocier des investissements.
Prenons le fonds *Préfargier* des AEN comme exemple. Sur le nuage de points, ce dernier est isolé en haut à droite du graphique, c'est-à-dire qu'il a un volume élevé et une matérialité complexe. En d'autres termes, comparé aux autres fonds de la collection, il contient beaucoup d'archives photographiques et sur un nombre relativement élevé de supports différents. Ces arguments pourraient servir à attirer l'attention de la direction de l'institution afin qu'elle prévoie un budget pour le numériser, le valoriser ou tout autre projet de ce type. Bien que cela soit de l'ordre de l'exemple, ce genre de donnée, illustrée par un graphique, peut avoir tout son poids.

De fait, si l'on emploie la datavisualisation comme un outil de médiation ou de communication autour des archives, on peut définir plusieurs types d'utilisateurs potentiels. D'abord, nous avons les chercheurs et le grand public. Ces deux populations pourraient bénéficier de la *dataviz* par le simple fait qu'elle puisse mettre en valeur des données et des fonds que l'institution souhaite promouvoir. Exactement comme avec le fonds *SNG* de la BPuN. En outre, les autres publics seraient les preneurs de décision et les autres professionnels opérant dans la même institution.

*

De fait, on peut affirmer que la visualisation de données est particulièrement adaptée comme outil pour la communication et la médiation envers les différents publics, grâce à sa capacité de synthèse et de présentation intuitive des informations.

3) L'alternative technique : entre transférabilité des scripts et souveraineté des données

Lors de la réalisation de nos différents graphiques, nous avons éprouvé la réutilisabilité et la transférabilité des scripts R, en adaptant les codes des *dataviz* des AEN à ceux de la BPuN.

Le but était de tester si un script pouvait être adapté et modifié par un néophyte, en utilisant un jeu de données standardisé et nettoyé[256]. Bien que cela ait fonctionné relativement bien, il nous faut nuancer les résultats obtenus.

Certes, le code s'est bien transféré, toutefois, il a demandé des connaissances minimales dans le langage R pour être appréhendé efficacement. De plus, toute la partie esthétique du graphique demande à l'utilisateur une connaissance plus poussée, car il doit être capable de reconnaître les fonctions ou lignes de code qu'il doit modifier, notamment en cas de problème d'affichage. Or, force est de constater que des problèmes de ce type sont relativement courants, en particulier lorsque la taille des labels n'est pas identique entre le jeu donné d'origine et le nouveau.

[256] Jeu de données qui doit être formaté et standardisé de la même manière que le jeu de données dont est issue la dataviz d'origine.

La solution consiste alors à demander l'aide à quelqu'un qui maitrise le langage ou à utiliser une IA générative. Ces dernières sont en effet en mesure de répondre correctement à ce type de requête si les modifications sont légères.

Cette complexité devient alors une difficulté importante pour intégrer la datavisualisation dans la pratique archivistique. Maitriser un langage informatique demande à l'institution d'avoir du personnel qualifié, avec des processus de formation ou d'embauche adaptés. En outre, cela implique un budget disponible et prêt à être investi.

Si le langage R a l'avantage d'être libre et gratuit, sa complexité est un frein réel à son adoption. À l'inverse, les logiciels propriétaires sont faciles à utiliser et profitent d'interfaces utilisateur pensées en premier lieu pour être accessibles.

Toutefois, la solution des logiciels propriétaires amène d'autres problématiques. Il n'existe pas à notre connaissance de logiciel dédié à la création de visualisation de données spécifiquement adapté à la pratique archivistique. De surcroît, la gestion des données doit rester interne aux institutions patrimoniales, ce qu'un logiciel tiers ne peut pas forcément garantir. Par exemple, certains logiciels stockent les données sur leurs serveurs personnels. De fait, l'archiviste perd le contrôle sur ces informations. Or, la confidentialité est primordiale pour la gestion archivistique.

De même, si être en mesure de générer et de modifier une *dataviz* facilement peut être un atout intéressant pour les institutions patrimoniales[257], le contrôle absolu sur ses données doit être garanti.

*

En somme, la réutilisabilité et la transférabilité des scripts R sont des arguments intéressants pour intégrer l'utilisation de la *dataviz* à un usage courant. Mais il demande, une certaine connaissance dans le langage de programmation.

La solution de passer par un logiciel propriétaire, si elle facilite grandement l'accès à la datavisualisation, ne permet pas un contrôle absolu de ses données. Or, sans un engagement clair de la part des propriétaires de logiciels de ne pas

[257] cf. Annexe 4.1 : « Entretien avec Martine Noirjean de Ceuninck, Bibliothécaire en charge des archives de la BPuN».

stocker et utiliser les données, cette solution semble rédhibitoire pour les institutions patrimoniales.

VIII. CONSTAT ET CONCLUSION

1) Récapitulatifs et confrontation théorique

a) Bilan méthodologique et dialogue conceptuel

Pour conclure, ce travail de recherche avait pour objectif d'explorer le potentiel de la datavisualisation appliquée à la gestion et à la valorisation des fonds photographiques neuchâtelois.

Dans notre processus de recherche, nous avons tout d'abord approfondi les notions de datavisualisation et d'archives photographiques. Puis, nous avons mené notre projet au travers de trois institutions patrimoniales neuchâteloises : un centre d'archive, un musée et une bibliothèque. Les données acquises nous ont permis de générer 15 datavisualisations de différentes catégories. Chacune permettant un accès intuitif à l'information.

Ainsi, l'utilisation de diagrammes tels que la frise chronologique ou la représentation spatiale est particulièrement efficace en archives. Ce constat va dans le sens des travaux de Julien Pomart[258]. Dans d'autres cas, nous avons utilisé un panel de graphiques dit « classique », comme les histogrammes ou *barplot* pour ne citer qu'ceux-ci.
En outre, nous avons constaté que ces visualisations de données sont particulièrement adaptées pour présenter des volumes, la diversité des supports ou encore la spécificité d'un fonds. De surcroît, la totalité des types de graphiques se révèlent adaptés aux archives photographiques.

Dans la création de nos *dataviz,* nous avons respecté les notions d'Edward Tufte en matière de minimalisme dans les représentations visuelles[259]. Toutefois, il existe des cas où « l'excellence graphique » ne doit pas être une priorité absolue. Si une *dataviz* est générée comme un outil de médiation ou de communication, le respect des notions de Tufte est primordial. Cependant, dès lors qu'elle est pensée comme un outil « d'aide à la décision » ou pour un usage exclusivement interne, cette recherche d'excellence devient difficilement atteignable.

[258] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.100
[259] E. TUFTE, The visual display of quantitative information. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001. p.13.

b) Synthèse des résultats et résolution de la problématique

Il s'agit à présent de dresser le bilan de nos réflexions. En interrogeant la capacité des outils de datavisualisation à devenir des instruments d'aide à la décision ou de médiation pour les archivistes, notre démarche visait à mesurer le potentiel de ces représentations graphiques au service de la pratique archivistique.

Premièrement, les visualisations de données s'adaptent parfaitement aux différences structurelles entre nos trois institutions. Nous n'avons pas rencontré de problème lié à un jeu de données ou une utilisation de cette dernière qui rendrait un graphique inutilisable. C'est la donnée récoltée qui définit le type de graphique que l'on peut générer et non le type d'institution. De la même manière, si l'archive photographique a été un bon support pour la réalisation de nos diagrammes, elle ne semble pas bénéficier d'un avantage distinct face à d'autres catégories d'archives.

Deuxièmement, il semble que la *dataviz* soit tout aussi efficace pour mettre en évidence des données provenant de sources physiques que numériques. De plus, nous n'avons pas remarqué de différence dans l'exécution de nos scripts en fonction de ce paramètre. La seule distinction notable reste dans la manière dont les informations ont été récoltées.

Notre postulat de départ était d'envisager la datavisualisation comme une solution, afin que la numérisation des fonds soit moins pressante. Il semblerait que cette hypothèse soit erronée, car peu pertinente dans la pratique archivistique, du fait notamment que les campagnes de numérisation ciblent des fonds entiers ou des archives sélectionnées sciemment. Utiliser la *dataviz* comme une demi-mesure n'est ici, pas utile.

Toutefois, la datavisualisation a le potentiel, comme attendu, d'être un puissant outil de médiation et de communication pour les institutions patrimoniales. Cette capacité à faire parler la donnée et la synthétiser s'illustre parfaitement lorsque l'on souhaite valoriser un fonds ou communiquer autour de ce dernier.
Il semblera que cet avantage ne se limite pas qu'au grand public. En effet, cette communication peut être utilisée en interne ou à destination des preneurs de décision.

*

En définitive, la datavisualisation est autant un outil de valorisation, de médiation que de communication. Elle offre, de surcroît, une vue d'ensemble adaptée au besoin de ses usagers. Le type d'institution ou la catégorie d'archives n'est pas une contrainte à son utilisation. Ainsi, cet outil peut être un allié pour les institutions patrimoniales qui disposent des ressources et des compétences nécessaires pour la mettre en pratique.

2) Les limites méthodologiques et structurelles de la démarche

Si la datavisualisation est un outil que nous pensons adapter aux pratiques archivistiques, elle n'en reste pas moins sujette à des limites structurelles qui viennent nuancer certains points pour son utilisation quotidienne.

En premier lieu, elle demande aux institutions d'être en mesure d'anticiper son usage. Par exemple, en définissant une stratégie en amont et en fonction du type d'archives conservées[260]. En outre, cela sous-entend être en mesure d'allouer des moyens humains et techniques qu'il n'est pas forcément possible de mobiliser.

De plus, elle demande un changement d'habitude dans les processus de gestion actuels des archives, car la datavisualisation reste marginale et dépend d'initiatives individuelles dans la sphère archivistique[261]. Ce constat avait déjà été fait par Julien Pomart, il y a neuf ans. Bien que notre point de vue soit limité par notre champ d'études, à savoir les institutions patrimoniales neuchâteloises, nous n'avons pas constaté d'amélioration dans ce sens.

D'ailleurs, au-delà de l'aspect structurel, la datavisualisation est aussi contrainte par les données dont elle a besoin. Bien que ce soit l'origine de son adaptabilité, elle peut se retrouver restreinte par la structure même des données. Dans notre cas, nous n'avons pas pu générer un graphe de réseau sans les jeux de données adéquat.

Certains choix dans la réalisation des *dataviz* peuvent aussi invisibiliser une partie des informations. Bien que ces décisions soient souvent justifiées afin

[260] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.109
[261] *op. cit*. p.111.

d'être en mesure de visualiser l'information efficacement, elles nécessitent une explication et une attention particulière, afin que le lecteur du graphique soit au courant des choix effectués en amont de la création du diagramme.

Par ailleurs, certaines *dataviz* montrent des tendances et des représentations potentiellement orientées, comme les diagrammes de cercles imbriqués ou les cartes proportionnelles. Toutefois, si ces phénomènes sont intrinsèques à l'utilisation des graphiques, il semblerait que la solution à ces problèmes soit simplement la création d'autres datavisualisations venant combler et illustrer des informations manquantes ou invisibilisées.

Bien sûr, les problèmes soulevés dans cette partie, si elles nuancent notre propos, n'invalident pas les avantages que peut apporter la datavisualisation, dans son ensemble, à la pratique archivistique.

3) Perspectives de recherche

La visualisation de donnée est intéressante pour produire des images et de la communication autour des collections physiques et numérisées. La mise en valeur de fonds marginaux ou la mise au jour de corrélations inédites constituent des moyens d'attirer l'attention des chercheurs afin de susciter de l'engouement pour de nouvelles questions de recherche encore inexplorées, notamment en offrant un point d'entrée visuel et intuitif dans la complexité des masses documentaires.

L'enjeu pour une utilisation plus répandue se trouve peut-être dans la conception d'un logiciel métier, facilement utilisable à l'image de « Tableau » et « Datawrapper ». Ce logiciel devrait être adapté à la gestion des données archivistiques et aux pratiques qui les entourent, notamment, en combinant la simplicité des interfaces interactive, la gestion des données archivistiques et de leurs sémantiques[262]. Outre ces aspects, ce logiciel devra garantir un contrôle total sur l'hébergement et la confidentialité des métadonnées. Sans cela, il semble difficile de pouvoir envisager un usage répandu de la datavisualisation ni une intégration récurrente dans les processus internes de gestion, car le logiciel devra répondre aux exigences déontologiques et juridiques de souveraineté numérique du patrimoine public. C'est peut-être seulement par ce biais, c'est-à-

[262] En utilisant l'EAD ou le *Dublin Core,* par exemple.

dire en possédant un outil accessible et adapté, que la pratique de la datavisualisation pourra s'intégrer correctement et durablement dans les services archivistiques.

*

Depuis les réflexions ouvertes par Julien Pomart[263] ou Maryasha Barbé[264], la pratique de la datavisualisation ne semble pas encore sur le point de convaincre pleinement les professionnels des institutions patrimoniales. Elle n'en demeure pas moins une alliée d'avenir qui offre des arguments intéressants pour son intégration dans la pratique courante.

Nous espérons que ce travail saura présenter les possibilités et les diverses applications que peut offrir la datavisualisation aux professionnels des institutions patrimoniales.

[263] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? ».
[264] M. BARBÉ, « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études ».

IX. BIBLIOGRAPHIE

1. Lectures générales

AVANZI, Mathieu. « Cartographier les régionalismes du français en Suisse romande et en France voisine à l'ère des sciences participatives », dans : *Cahiers internationaux de sociolinguistique* [en ligne], Février 2019, Vol. N° 14, nº 2, p. 43-103. DOI 10.3917/cisl.1802.0043

BERETTA, Francesco. « Données ouvertes liées et recherche historique : un changement de paradigme », dans : *Humanités numériques*, [en ligne], 2023, Vol. 7. (Consulté le 29 avril 2026). DOI 10.4000/revuehn.3349

COSTIGAN-EAVES, Patricia et MACDONALD-ROSS, Michael. « William Playfair (1759-1823) », dans : *Statistical Science* [en ligne], Vol. 5, nº 3, Août 1990, (Consulté le 18 juin 2026). DOI 10.1214/ss/1177012100

GENET, Jean-Philippe, *et al., «* Traiter des données historiques. Méthodes statistiques/Techniques informatiques », dans : *Presses Universitaires de Rennes*, Rennes, 2001, 245 p. *Histoire & mesure* [en ligne]. 2002, Vol. XVII, nº 1/2, p. 201-202. DOI 10.4000/histoiremesure.1241

HURL-EAMON, Jennine et MACKAY, Lynn (dir.). *Women, families and the British Army 1700-1880*. London : Routledge, 2020. ISBN 978-1-138-76615-0

MIÉVILLE, Hervé; HAUSMANN, Germain. "Hauterive (NE)", dans : *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*, [En ligne], version de 2025), disponible à l'adresse : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002850/2025-09-23/.(Consulté le 24.08.2026).

TORP-PEDERSON, Anna Sejbaek. « Charles-Joseph Minard's Borders: Cartographic Anxiety and Maps of Migration », dans : *Artium Quaestiones* [en ligne]. Décembre 2024, nº 35, p. 83-101. DOI 10.14746/aq.2024.35.4

2. Archivistique et photographie

ABOUT, Ilsen et CHÉROUX, Clément. « L'histoire par la photographie », dans *Études photographiques*. [En ligne], Novembre 2001, nº 10, p. 8-33, disponible à l'adresse : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/261. (Consulté le 19 août 2026.)

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS (dir.). *Abrégé d'archivistique : principes et pratiques du métier d'archiviste*. 2e éd. revue et Augmentée. Paris : Association des archivistes français, 2007. ISBN 978-2-9513658-6-5.

BARBOZA, Pierre. *Du photographique au numérique: la parenthèse indicielle dans l'histoire des images*. Paris : L'Harmattan, 1996. Champs visuels. ISBN 978-2-7384-4685-5

BOUILLON, Marie-Ève. « « Faut-il tout garder ? » Patrimoine et archives photographiques », *Photographica* [en ligne], 2020, Vol. 1, p. 110-129, (consulté le 17 août 2026), DOI 10.54390/photographica.228

CLEMENTIN, Elizabeth. « La sauvegarde du patrimoine radiophonique du Burkina Faso », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp.121-128, ISBN 978-2-87209-941-2.

DE FERRY, Ferréol. « Archives photographiques et photographie dans les Archives » dans : *La Gazette des archives* [en ligne]. 1980, Vol. 111, nº 1, p. 249-257. (consulté le 25 juin 2026), DOI 10.3406/gazar.1980.4067

COUTAZ, Gilbert. *Fédéralisme ou archivistes en cause dans le débat sur l'archivage en Suisse? Le point de vue des Archives cantonales vaudoises.* Dossier thématique ACV 2016 [en ligne], 2016, Dossier thématique, disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/chancellerie/ACV/fichiers_pdf/dossier-thematique/Dossier-thematique-2016.pdf. https://www.vd.ch/acv/publications/dossiers-thematiques. (consulté le 20 juin 2026).

DORTHE, Gabriel. « Les documents audiovisuels, des archives particulières ? », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp.39-49, ISBN 978-2-87209-941-2.

GAUTHIER, Francine. « L'impact des technologies numériques sur la préservation », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp. 69-87, ISBN 978-2-87209-941-2.

GRAF, Christoph. « Memoriav, Réseau national pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse», dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp. 146-148, ISBN 978-2-87209-941-2.

HIRAUX, Françoise. « Introduction », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp. 5-16, ISBN 978-2-87209-941-2.

HIRAUX, Françoise. « Les archives audiovisuelles à la croisée des dimensions », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp.17-29, ISBN 978-2-87209-941-2.

JARDINIER, Véronique, « Photographie : évaluation et sélection », dans : *La Gazette des archives* [en ligne]. 2001, Vol. 192, nº 1, p. 249-266. DOI 10.3406/gazar.2001.4311

LODOLINI, Elio. « Respect des fonds et principe de provenance : histoire, théories, pratiques », dans : *La Gazette des archives* [en ligne]. 1995, Vol. 168, nº 1, p. 201-212. DOI 10.3406/gazar.1995.4283

LOYANT, Xavier et DERAZE, Marianne. « Interopérabilité et convergence des pratiques de description à la Bibliothèque nationale de France », dans : *Communication* [en ligne]. 2016, Vol. 34/1. (Consulté le 25 juin 2026). DOI 10.4000/communication.6618

LOYANT, Xavier et DERAZE, Marianne. « Interopérabilité et convergence des pratiques de description à la Bibliothèque nationale de France », dans : *Communication* [en ligne]. 2016, Vol. 34/1. (Consulté le 25 juin 2026). DOI 10.4000/communication.6618

NAUD, Gérard. « Le patrimoine audiovisuel », dans : *La Gazette des archives* [en ligne]. 1980, Vol. 111, nº 1, p. 235-237. DOI 10.3406/gazar.1980.4064

PAPILLOUD, Jean-Henry. « Conserver et mettre en valeur à l'ère numérique », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp.103-108, ISBN 978-2-87209-941-2.

SARDET, Frédéric. « Droit, devoir ou opportunité : quelle politique pour l'archivage audiovisuel ? Un regard d'en bas », dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp.31-38, ISBN 978-2-87209-941-2.

TARDY, Cécile. *Les médiations documentaires des patrimoines*. Paris, l'Harmattan, 2014. Nouvelles études anthropologiques. ISBN 978-2-343-02087-7.

TRÉBUCHET, Émilie. « Archives photographiques : quels usages pour l'archéologie en ville ? », dans : *Les nouvelles de l'archéologie* [En ligne], 2023, Vol. 170, p. 47-53. (Consulté le 22 juin 2026), DOI 10.4000/nda.14409

VANVELTHEM, Lionel. « La plate-forme « Memoire-orale.be » et la diffusion du patrimoine oral en Belgique francophone», dans : *Les archives audiovisuelles: politiques et pratiques dans la société de l'information*, HIRAUX F. (éd.), Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2009, pp.179-184, ISBN 978-2-87209-941-2.

3. La photographie et Neuchâtel

BLASER, Jean-Christophe et LAFONTANT VALLOTTON, Chantal. *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*. Neuchâtel, MahN Éditions Alphil, 2017. Galeries de l'histoire. ISBN 978-2-88930-148-5. *[exposition, Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire, 14 mai-15 octobre 2017]*

FACCHINETTI, Thomas. « Préface », dans : *Transitions: la photographie dans le canton de Neuchâtel, 1840-1970*, BLASER, J-C. et LAFONTANT VALLOTTON, C. (éd.), Neuchâtel : MahN Éditions Alphil, 2017, pp.7-10. ISBN 978-2-88930-148-5.

FOTOSTIFTUNG SCHWEIZ (dir.). *La photographie en Suisse de 1840 à nos jours*. Berne, Benteli, 1992. Schweizer Photographie, 7.
ISBN 978-3-7165-0832-9. 770.949 4

HERCULE, Nicolet Louis Ami. *La Chaux-de-Fonds - Place du Petit-Quartier* [Lithographe en ligne]. 1840. (Consulté le 17 juin 2026). Disponible à l'adresse : https://collections.mahn.ch/r/9efd35e6-a295-44e7-8c90-1d08007e2596.

4. Visualisation de donnée et Archives

BARBÉ, Maryasha. « La visualisation de données appliquée à des fonds d'archives : retour sur trois cas d'études », dans : *Archives de la recherche & Phonothèque de la MMSH,* [en ligne]. 25 avril 2021. (Consulté le 23 juin 2026), DOI 10.58079/svfo.

BERTIN, Jacques. *Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes*. Paris, EHESS, 2013. ISBN 978-2-7132-2417-1.

CLEVELAND, William S. et MCGILL, Robert. « Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods », dans : *Journal of the American Statistical Association* [en ligne]. Septembre 1984, Vol. 79, nº 387, p. 531-554. DOI 10.1080/01621459.1984.10478080

DONOHO, David, « 50 Years of Data Science », dans : *Journal of Computational and Graphical Statistics* [en ligne]. Octobre 2017, Vol. 26, nº 4, p. 745-766. DOI 10.1080/10618600.2017.1384734

GRANDJEAN, Martin. *L'analyse de réseau comme nouveau répertoire d'archives [poster],* [en ligne]. 30 novembre 2013. [Consulté le 19 juin 2026]. Disponible à l'adresse : https://www.martingrandjean.ch/lanalyse-de-reseau-comme-nouveau-repertoire-darchives-poster/

GRANDJEAN, Martin, [en ligne], *L'archive mise en réseau - La visualisation de données en sciences humaines est un moyen, pas une fin !.* 3 octobre 2013, (Consulté le 23 juin 2026). Disponible à l'adresse : https://www.martingrandjean.ch/archive-reseau-visualisation-donnes-sciences-humaines/

HOULE, Gilles et RAMAGNINO, Nicole (dir.). *Sociologie et normativité scientifique*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 1999. (Consulté le 26 juin 2026). ISBN 978-2-8107-1058-4. DOI 10.4000/books.pumi.14043

LAGARENNE, Christine, MINODIER, Frédéric et SAMSON, Odile. « Comment présenter nos données pour mieux communiquer? La datavisualisation: synthèse et simplicité. », dans : *Courrier des Statistiques*, n°10, 2023, pp.7-29.

POMART, Julien. « La visualisation des données archivistiques : les premiers pas, et ensuite ? », dans : *La Gazette des archives* [en ligne], Vol. 248, nº 4, 2017, p. 97-112. DOI 10.3406/gazar.2017.5506

TUFTE, Edward R. *The visual display of quantitative information*. Cheshire, Graphics press, Second edition, 2001. ISBN 978-0-9613921-4-7

TUKEY, John Wilder. *Exploratory data analysis*. London, Addison-Wesley Pub. Co., 1977. Addison-Wesley series in behavioral science. ISBN 978-0-201-07616-5

5. Dataviz et Langage R

COMISSION EUROPÉENNE, [en ligne], *Directive «Services de médias audiovisuels» - règles de distribution de contenu*. 30 juin 2025. URL : https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/avmsd-content-distribution. (Consulté le 24 mai 2025).

CORNILLON, Pierre-André, et MATZNER-LØBER, Eric. *Atouts et faiblesses du logiciel R en enseignement, recherche et industrie.* 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009. Disponible à l'adresse : https://inria.hal.science/inria-00386794/document

ESRI. [En ligne], *Création de semi-variogrammes empiriques*. URL : https://doc.esri.com/fr/arcgis-pro/latest/help/analysis/geostatistical-analyst/creating-empirical-semivariograms.html (Consulté le 25 août 2026).

ESRI, [en ligne], *IDW (Spatial Analyst)*. URL : https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/3.4/tool-reference/spatial-analyst/idw.htm#L_. (Consulté le 25 mai 2026).

FSF – FREE SOFTWARE FOUNDATION, [en ligne], *Qu'est-ce que GNU ?*. 24 mai 2026. URL : https://www.gnu.org/. (Consulté le 25 mai 2026).

GADM, [En ligne], *GADM maps and data*, URL : https://gadm.org/ (consulté le 20 mai).

MAGALLANES REYES, Jose Manuel. *Data Visualization for Social and Policy Research: A Step-by-Step Approach Using R and Python*. 1re éd. [s. l.] : Cambridge University Press, 31 mars 2022. (Consulté le 19 juillet 2026). ISBN 978-1-108-62542-5. DOI 10.1017/9781108625425

OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO, [en ligne], *Le modèle topographique du paysage à grande échelle de la Suisse*. Publié le 24 février 2026 URL : https://www.swisstopo.admin.ch/fr/modele-du-territoire-swisstlm3d. (Consulté le 24 mai 2026)

PARADIS, Emmanuel. *R pour les débutants*. Montpellier : Institut des Sciences de l'Evolution, Université Montpellier II, [en ligne], 2005. (Consulté le 25 mai 2026). Disponible à l'adresse : https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_fr.pdf

PARADIS, Emmanuel. *R Programming and Development From Basics to Advanced Topics.* Montpellier : Institut des Sciences de l'Evolution, Université Montpellier II, [en ligne], 2022. (Consulté le 25 mai 2026). Disponible à l'adresse : https://ird.hal.science/ird-03850685/document

SOCIÉTÉ ESRI, [en ligne], *Fonctionnement de l'outil Krigeage*. 9 novembre 2025. URL: https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/tool-reference/3d-analyst/how-kriging-works.htm. (Consulté le 19 mai 2026).

WICKHAM, Hadley. *Advanced R*. Second edition. *s.l.,* CRC Press, 2019. ISBN 978-1-351-20131-5

WICKHAM, Hadley, *et al*. « Welcome to the Tidyverse », dans : *Journal of Open Source Software* [en ligne]. Novembre 2019, Vol. 4, nº 43, p. 1686. DOI 10.21105/joss.01686

WICKHAM, Hadley, ÇETINKAYA-RUNDEL, Mine et GROLEMUND, Garrett. *R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data*. Second edition. Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2023.
ISBN 978-1-4920-9740-2.

6. Packages R et les différents graphiques

CRAN. [en ligne]. *The Comprehensive R Archive Network*. URL : https://cran.r-project.org/. (Consulté le 25 mai 2026)

DATAWRAPPER, [en ligne], *How to create a range plot*. 19 mai 2020.. URL : https://www.datawrapper.de/academy/how-to-create-a-range-plot.
(Consulté le 2 juillet 2026)

EDUTECH WIKI, [en ligne], *Web scraping avec R. URL* : https://edutechwiki.unige.ch/fr/Web_scraping_avec_R.
(Consulté le 3 juillet 2026).

IBM, [en ligne], *Diagrammes en arbre*, 18 juin 2026, URL : https://www.ibm.com/docs/fr/watsonx/w-and-w/2.4.x?topic=types-tree-charts.
(Consulté le 22 août 2026).

PEBESMA, Edzer. [en ligne]. *sf: Simple Features for R*. 26 octobre 2016.. DOI 10.32614/CRAN.package.sf. (Consulté le 25 mai 2026)

PEBESMA, Edzer. « Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data », dans : *The R Journal*. [en ligne]. 2018, Vol. 10, nº 1, p. 439. DOI 10.32614/RJ-2018-009

PEDERSON, Thomas Lis, [en ligne], *Pack circles together,* URL : https://ggraph.data-imaginist.com/reference/pack_circles.html. (Consulté le 30 juillet 2026).

SEVERINO, Ribecca. [en ligne], *Carte à points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/carte_a_points.html.
(Consulté le 2 juillet 2026)

SEVERINO, Ribecca. [en ligne], *Carte proportionnelle - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/carte_proportionnelle.html.
(Consulté le 2 juillet 2026).

SEVERINO, Ribecca. [en ligne], *Diagramme à barres - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/diagramme_a_barres.html.
(Consulté le 2 juillet 2026).

SEVERINO, Ribecca. [en ligne], *Graphique à barres flottantes - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/graphique_a_barres_flottantes.html.
(Consulté le 2 juillet 2026).

SEVERINO, Ribecca. [en ligne], *Histogramme - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/histogramme.html.
(Consulté le 2 juillet 2026).

SEVERINO, Ribecca. [en ligne], *Nuage de points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer*. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/nuage_de_points.html.
(Consulté le 2 juillet 2026).

WICKHAM, Hadley, *et al.* [en ligne]. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. 16 janvier 2014. DOI 10.32614/CRAN.package.dplyr. (Consulté le 25 mai 2026).

WICKHAM, Hadley. *ggplot2: elegant graphics for data analysis*. Second edition. Cham : Springer international publishing, 2016. Use R!
ISBN 978-3-319-24277-4

WICKHAM, Hadley, *et al*. [en ligne]. *ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics*. 1 juin 2007.
DOI 10.32614/CRAN.package.ggplot2. (Consulté le 25 mai 2026).

WICKHAM, Hadley, *et al.* [en ligne] *readr: Read Rectangular Text Data*. 2026. Disponible à l'adresse : https://readr.tidyverse.org

WICKHAM, Hadley [en ligne], *rvest*, DOI : 10.32614/CRAN.package.rvest. (Consulté le 3 juillet 2026)

WICKHAM, Hadley. [en ligne]. *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. 9 novembre 2009. DOI 10.32614/CRAN.package.stringr. (Consulté le 25 mai 2026).

WICKHAM, Hadley. [en ligne]. *tidyverse: Easily Install and Load the « Tidyverse »*. 9 septembre 2016. DOI 10.32614/CRAN.package.tidyverse. (Consulté le 25 mai 2026).

WILKINS, David. [en ligne]. *treemapify: Draw Treemaps in « ggplot2 »*. 28 août 2017. [Consulté le 25 mai 2026]. DOI 10.32614/CRAN.package.treemapify.

WILKINSON, Leland. *The Grammar of Graphics*. New York: Springer-Verlag, 2005. (Consulté le 25 mai 2026). Statistics and Computing.
ISBN 978-0-387-24544-7. DOI 10.1007/0-387-28695-0

7. Page web générales

EUROPEANA. [en ligne]. *À propos d'Europeana*. URL : https://www.europeana.eu/fr/about-us (Consulté le 31 juillet 2026).

FLORA, [en ligne], *Fritz Berthoud,* URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001280141. (Consulté le 22 août 2026).

FLORA, [en ligne], *Fonds Société neuchâteloise de géographie,* URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001242944. (Consulté le 22 août 2026).

FLORA, [en ligne], *Fonds Société suisse de chronométrie,* URL : https://floraweb.ne.ch/flora/ark:/37964/001241252. (Consulté le 22 août 2026).

IHOES, [en ligne*], L'IHOES en quelques mots….* URL : https://www.ihoes.be/a-propos-de/. (Consulté le 20 août 2026).

KOSINSKI, Matthew et BADMAN, Annie. *Qu'est-ce qu'un jeu de données ?.* IBM [en ligne]. 20 janvier 2025. Disponible à l'adresse : https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/dataset. (Consulté le 21 juillet 2026).

LATENIUM, [en ligne]. *Le passé n'attend pas – Laténium*. URL : https://latenium.ch/le-passe-nattend-pas/. (Consulté le 18 juin 2026)

MEMOBASE DE MEMORIAV, [en ligne], *À propos de Memobase*. URL : https://memobase.ch/fr/info-memobase. (Consulté le 12 janvier 2026).

MEMORIAV, [en ligne], *La Suisse Audiovisuelle* [en ligne], 23 juillet 2026, URL : https://memobase.ch/fr/canton/la-suisse-audiovisuelle.
(Consulté le 29 avril 2026).

MEMORIAV. [en ligne], *Neuchâtel – Memoriav*. URL : https://memoriav.ch/fr/canton/neuchatel. (Consulté le 29 avril 2026).

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE NEUCHÂTEL. [en ligne]. *MahN: Transitions. La photographie dans le canton de Neuchâtel 1840-1970*. URL : https://www.mahn.ch/en/expositions/transitions-la-photographie-dans-le-canton-de-neuchatel-1840-1970. (Consulté le 21 août 2026).

8. Dépôt Github

MARGARON, Romain.
mroylem/valorisation_fonds_photos_via_datavisualisation. [en ligne].
3 août 2026. URL :
https://github.com/mroylem/valorisation_fonds_photos_via_datavisualisation

9. Loi

Code du patrimoine, art. L. 211-1 (ou Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) [en ligne]. 3 janvier 1979. (Consulté le 22 juin 2026). Disponible à l'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860025

X. ANNEXES

1. Détails des avantages et limites de chaque catégorie de graphique

Dans cette partie, nous allons nous attarder sur les différentes catégories de diagrammes. Nous verrons les avantages et les limites relatives à chacune de ces catégories. Bien sûr, notre but ici n'est pas de dresser une liste exhaustive, mais de présenter, rapidement, celles que nous avons utilisées.

a) Carte proportionnelle (*treemap*)

Une *treemap*[265] ou carte proportionnelle est un graphique qui affiche des données hiérarchiques sous forme de rectangle imbriqué.
Ainsi, chaque tuile[266] principale va représenter une catégorie. Elle sera par la suite subdivisée en plus petits rectangles représentant des sous-catégories et ainsi de suite. L'avantage principal, c'est que chaque tuile offre une vue d'ensemble du poids documentaire et de la fragmentation potentielle des données.
En outre, ce genre de graphique est généralement dense visuellement, car il optimise l'espace pour afficher un maximum d'informations possible.

Son principal problème est la rapidité à laquelle il peut devenir illisible. On peut évoquer certains cas de figure, où un trop grand nombre de subdivisions et/ou de niveaux hiérarchiques écrasent une partie des informations. D'ailleurs, une autre limite de la *treemap* est ses étiquettes (*labels*). En effet, si elles sont en trop grand nombre ou si les titres des tuiles sont trop longs, on se retrouve avec un problème similaire.

[265] R. SEVERINO, [en ligne], Carte proportionnelle - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.
[266] Ou rectangle.

b) Cartographie

Comme le conseille Julien Pomart[267], nous avons utilisé différents types de cartographie[268] dans notre projet. Elles permettent de remettre les données dans leur contexte géographique tout en les illustrant.
Les cartes sont souvent percutantes, faciles à lire et à interpréter. Elles attirent l'œil tout en permettant de véhiculer des informations difficilement transmises autrement.
Durant notre projet, différents types de cartes ont été utilisés. Comme les cartes de chaleur et les cartes de distribution de points. Ces dernières sont utiles pour visualiser la répartition des objets dans une région géographique et peuvent mettre en valeur des informations lorsque les points sont regroupés sur la carte.

c) Cercles imbriqués (*circle packing*)

Le *circle packing*[269] peut être nommer « cercles imbriqués ou tassés » en français. Il est utilisé pour représenter des données hiérarchiques. C'est-à-dire que chaque nœud est un cercle, et les sous-catégories prennent la forme de cercles plus petits. La taille des formes est ainsi proportionnelle à une valeur quantitative.

Toutefois, si on utilise des données hiérarchiques avec une relation parent-enfant. Les cercles les plus gros (parent) engloberont des cercles plus petits (enfant). Néanmoins, nous avons opté pour une variante où toutes les formes sont alignées et complètes, la distinction se faisant uniquement par la taille des cercles. Ici, on souhaite montrer les variations significatives entre plusieurs volumes de données.
Dans les deux cas, ce type de diagramme présente plusieurs avantages. Il est tout d'abord très visuel, mais également, très utile pour représenter des volumes massifs et leur répartition entre différentes catégories. En prime, la taille des cercles permet de hiérarchiser immédiatement le poids documentaire de chaque entité.

[267] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.100
[268] R. SEVERINO, [en ligne], Carte à points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.
[269] T. PEDERSON, [en ligne], Pack circles together.

Cependant, un circle packing peut se trouver limiter dans la gestion des extrêmes. Notamment, si le nombre de cercles affiché est trop grand ou s'il y a une très grande différence de taille entre le cercle le plus gros et le plus petit. Dans les deux cas, la lisibilité de la dataviz s'en voit menacée.

d) Diagramme en barre (*barplot*)

Parmi les différents types de graphiques existants, un des plus « classique », est certainement le *barplot* ou diagramme en barre[270]. À l'inverse des histogrammes, il n'affiche pas d'évolution continue sur un intervalle, mais il donne plutôt une donnée catégorique. Il a le mérite d'être simple à réaliser et intuitif dans sa lecture, c'est un type de graphique parfait pour des lectures comparatives entre différents volumes.

Dans notre cas, il nous est arrivé d'utiliser la version horizontale afin d'économiser de l'espace et d'afficher plus d'informations. Cependant, il faut noter que cette méthode présente une limite, car un grand nombre de lignes ou de catégories peuvent rendre le diagramme difficilement lisible.

e) Diagramme à barres flottantes

Ce type de graphique est connu sous le nom d'histogramme flottant ou diagramme à barres flottantes[271]. Il est utilisé pour afficher les plages de données entre une valeur minimale et une valeur maximale, ou pour comparer des portées entre catégories.

Dans notre cas, nous nous en sommes servi pour représenter l'amplitude de vie d'un fonds d'archive sur un axe temporel.

Ce type de diagramme concentre son intérêt sur les valeurs extrêmes. Toutefois, il perd en pertinence si les données présentent des amplitudes très courtes. Aussi, il peine à communiquer des informations sur les points de données situés entre les valeurs minimales et maximales, comme les moyennes ou la distribution des données. D'ailleurs, à la manière des autres types de graphiques, la surcharge visuelle est sa principale contrainte.

f) Frise chronologique à point

[270] R. SEVERINO, [en ligne], Diagramme à barres - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.
[271] R.SEVERINO, [en ligne], Graphique à barres flottantes - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.

Pour faire écho au travail de Julien Pomart, qui conseillait déjà en 2017 l'utilisation des frises chronologiques. Nous en avons utilisé un diagramme à points sur échelle temporelle, que l'on peut simplifier par frise chronologique à point.

Ce diagramme place des événements spécifiques sous forme de points marqués sur un axe horizontal ou vertical représentant le temps. Il est idéal pour visualiser les dates clés ou les événements historiques.
Ce type de visualisation permet une lecture rapide des écarts, des successions d'événements et des évolutions. Cependant, s'il gère bien les extrêmes et les données succinctes sur une chronologie, dès lors que des lignes se superposent ou sont en surnombres, on risque une perte en lisibilité et en compréhension des données.

g) Histogramme

Ce type de graphique[272] fait partie des « classiques »[273] avec les *barplots*. Il permet de représenter la distribution d'une variable quantitative sur un intervalle continue.
Il présente plusieurs avantages :

- Premièrement, il est simple à appréhender et peut être utilisé dans de nombreux cas.
- Deuxièmement, la surface des barres permet de détecter la forme d'une distribution. Une masse importante de données dans une barre haute, contre une barre plus petite qui n'en présente que peu.

Sa principale difficulté se situe au niveau du découpage des tranches. En effet, si les intervalles sont trop larges ou trop étroits, on risque de masquer les nuances et de rendre l'information illisible.

[272] R. SEVERINO, [en ligne], Histogramme - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer. URL : https://datavizcatalogue.com/FR/methodes/histogramme.html.
[273] J. POMART. « La visualisation des données archivistiques : Les premiers pas, et ensuite ? » p.100

h) Nuage de point (*scatter plot*)

Ce type de diagramme est également appelé en français un graphique de dispersion ou ponctuel[274].

Il place des points sur un système de coordonnées cartésiennes pour afficher les valeurs entre deux variables. Ainsi, on peut détecter des relations ou corrélations possibles entre les deux axes.

C'est un excellent outil pour détecter des anomalies, des singularités ou des corrélations. Cependant, en fonction de la nature des données, le graphique peut se retrouver chargé et potentiellement illisible.

[274] R. SEVERINO, [en ligne], *Nuage de points - En savoir plus sur cette visualisation et les outils pour la créer.*

2. Explication détaillée des éléments de la Diathèque

a) Exemple d'un numéro d'inventaire

Voici un exemple d'un numéro d'inventaire du premier site de fouille inventorié : « HR-CH-101-1-1 à 18 ».

La première donnée, « HR », est l'élément directeur du classement. Il représente la commune, et ici, il définit l'ancienne commune d'Hauterive.

La seconde donnée, « CH », indique le site de fouille. Étant donné qu'un grand nombre de sites de fouille peut exister dans la même commune, cette précision est nécessaire. L'acronyme « CH » représente le site Champreveyres.

La troisième donnée va définir le thème principal. Elle se compose d'un nombre à trois chiffres. Cette donnée permet de définir de grands ensembles.
Dans notre exemple, nous avons « 101 », qui signifie que le site de fouille possède plus de 20 journaux affiliés. C'est un site prolifique. Plusieurs numéros à trois chiffres permettent de savoir précisément quel type de sujet va être abordé. Pendant l'inventaire, nous avons souvent rencontré les séries de chiffres 100 à 103 . Autrement, les chiffres 110 représentent les fouilles comprenant moins de dix journaux de diapositives. Les chiffres 120 et 150 représentent respectivement les sondages et les prises de vues aériennes. Il existe un certain nombre d'autres thèmes, comme la dendrologie, l'archéologie expérimentale, etc.
La quatrième donnée s'est avérée constituer une information précieuse pour notre recherche. En effet, elle définit les thèmes secondaires et est directement liée au thème principal. Elle se compose d'un nombre d'1 à 2 chiffres. Elle permet de répartir les diapos avec un sujet commun. Par exemple, les stratigraphies, les vues générales, les installations techniques, etc. Dans notre exemple, c'est le « 1 » entre deux tirets. Il signifie que le sujet de ces conteneurs est « vues générales ».

La cinquième donnée se compose d'un numéro de 1 à 6 chiffres. Elle regroupe les journaux à diapositive possédant une commune, un site de fouille, un thème principal et secondaire identique. C'est pourquoi, à la fin du numéro d'inventaire de notre exemple, nous trouvons la séquence « 1 à 18 ». Par cela, on comprend

que 18 conteneurs possédant quatre données identiques sont regroupés ensemble.

Enfin, la sixième donnée définit un individu du conteneur. Elle est comptabilisée un peu différemment des autres, à même la diapositive. En cela, elle n'est pas présente dans notre inventaire tant la tâche aurait été chronophage.

b) Détail de l'expression régulière utilisée pour nettoyer les données

L'expression régulière créée est : `^([^-]+)-([^-]+)-(\\d{3})(?:-([1-8]))?(?:-(.*))?.`

1. `^` : signifie que l'on commence à lire depuis le début de l'identifiant.
2. `([^-]+)` : Extrais la colonne « Commune » en capturant tous les caractères jusqu'au premier tiret rencontré.
3. `-` : signifie que l'on ignore le tiret séparateur.
4. `([^-]+)` : On extrait la colonne « Site », puis on passe à nouveau le tiret.
5. `(\\d{3})` : extrait la colonne « Thème ». La règle impose que cette valeur soit strictement composée de 3 chiffres.

3. Résumé explicatif des codes générant les dataviz

1) Présentation du code pour les datavisualisations des AEN

a) Histogramme : « Types de support dans les fonds photographiques (1880-1995) »

Pour générer cette visualisation de données, nous avons dû mobiliser les packages : `readxl`[275], `tidyverse`[276], `dplyr`[277] et `ggplot2`[278].

La première étape a été d'importer (avec `readxl`) et de préparer nos données. Pour cela, nous avons utilisé la fonction `dplyr::mutate()`[279] pour : convertir les colonnes textuelles en valeurs numériques, calculer l'année médiane de chaque fonds, et générer de nouvelles variables comme le pourcentage pour chaque type de support.

Ensuite, nous avons utilisé `dplyr::filter()` pour restreindre les données à la période chronologique visée[280]. Puis, on découpe les années médianes par tranches de 10 ans avec la fonction `cut()`.
Après cette étape, nous pouvons transformer les colonnes représentant les supports physiques pour permettre leurs empilements graphiques avec `tidyr::pivot_longer()`.

Puis les fonctions `dplyr::group_by()` et `dplyr::summarise()` nous permettent de regrouper et d'agréger les données afin d'obtenir le volume total par tranche de dix ans et par type de support.

Le package `ggplot2` a ensuite été utilisé pour générer le diagramme. Ainsi, la fonction `ggplot2::ggplot()` initialise le graphique en liant les données et les variables visuelles. Aussi, `ggplot2::geom_col` dessine le diagramme en

[275] H. WICKHAM, et al. [en ligne*] readr: Read Rectangular Text Data*. 2026.
[276] H. WICKHAM, et al. « Welcome to the Tidyverse », dans *Journal of Open Source Software* [en ligne]. Novembre 2019, Vol. 4, no 43, p. 1686, p.2.
[277] H. WICKHAM, et al., [en ligne]. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. 2026.
[278] H. WICKHAM. *ggplot2: elegant graphics for data analysis*. Second edition. Cham : Springer international publishing, 2016. Use R!
[279] Les fonctions utilisées sont précédées du package dont elles sont originaires. Comme ceci : `package::fonction()`. Si une fonction n'est pas précédée par un package, alors on peut estimer qu'elle est native de R.
[280] Ici les dates médianes des fonds.

barres empilées et `ggplot2::geom_text()` affiche la valeur totale globale au sommet de chaque barre décennale.

b) Diagramme en barres flottantes : « Répartition dans le temps des fonds photographiques »

Pour la création de cette visualisation de donnée, nous avons mobilisé les packages : `readxl`, `stringr`[281], `dplyr` et `ggplo2`.

Comme précédemment, la fonction `readxl::read_excel()` est chargée d'importer notre jeu de données dans notre environnement R.

La fonction `dplyr::mutate()` est utilisée ensuite pour le calcul et le bornage des dates, et `stringr::str_squish()` pour nettoyer les noms des fonds.
Les fonctions `dplyr::group_by` et `dplyr::summarise()` agrègent les données par fonds, tout en extrayant les dates minimales et maximales, tandis que les fonctions, `dplyr::filter()` et `dplyr::arrange()` ordonnent les résultats. On génère ensuite le graphique avec `ggplot2::ggplot()`.

Dans ce bloc, on utilise `ggplot2::geom_segment()` pour dessiner les lignes temporelles de chaque fonds. Puis vient, `ggplot2::scale_x_continous()` qui configure l'axe des années (de 1859 à 2005). Et `ggplot2::labs()`, lui, définit les titres et légendes.

Enfin, `ggplot2::theme_minimal()` et `ggopl2::theme()` épurent le rendu esthétique avant l'export avec `ggplot2::ggsave()`.

[281] H. WICKHAM, et al., [en ligne]. *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. 2026.

c) Diagramme de cercles imbriqués (*circle packing*) : « Projection des fonds photographiques selon leur volume et leur statut »

Pour générer cette représentation visuelle, nous nous sommes principalement servis du package `dplyr` et `packcircles`[282].

Comme pour les diagrammes précédents, les fonctions `dplyr::mutate()`, `dplyr::group_by()` et `dplyr::summarise()` sont utilisées pour calculer le volume total par fonds et définir des classes de tailles ajustées.

Ensuite, la fonction `packcircles::circleProgressiveLayout` détermine les coordonnées spatiales optimales des cercles sans chevauchement. La fonction `packcircles::circleLayoutVertices`, elle, convertit ces cercles en listes de sommets sous forme de polygones exploitables pour le tracé graphique.

Le tracé géométrique des cercles utilise la fonction `ggplot2::geom_poygon()` pour dessiner les contours et appliquer un remplissage selon le type d'archives. La légende personnalisée est gérée avec la fonction `ggplot2::point()`. Et les labels sont, quant à eux, ajoutés avec la fonction `gpplot2::geom_text()`.

[282] T. PEDERSON, [en ligne], *Pack circles togethe.*

d) Nuage de point : « Complexité matérielle des fonds photographiques »

Les packages `dplyr`, `tidyr`, `scales`, `stringr` et `ggplot2` ont été principalement utilisés pour cette *dataviz*.

Une fois nos données importées, nous avons débuté la phase de préparation et de nettoyage avec `dplyr::filter()` pour éliminer les lignes vides. Puis, `dplyr::mutate()` applique des transformations, comme le nettoyage des espaces ou le remplacement des valeurs manquantes.

L'agrégation et le calcul des variables de volume et de diversité par fonds photographique sont réalisés grâce aux fonctions `dplyr::group_by()`, `dplyr::summarise()`, `dplyr::across()`, `dplyr::rowwise()` et `dplyr::c_across()`, tandis que `dplyr::case_when()` et `dplyr::if_else` déterminent des décalages géométriques précis pour éviter la superposition des points.

La construction visuelle et la mise en forme du graphique reposent principalement sur les packages `ggplot2` et `ggrepel`. On initialise le graphique avec `ggplot2::ggplot()` et on structure à l'aide de couches superposées :

- `ggplot2::geom_rect()` délimite quatre cadrans d'analyse colorés en arrière-plan,
- `ggplot2::geom_vline()` et `ggplot2::geom_hline()` tracent les lignes de démarcation des cadrans,
- `ggplot2::geom_point()` affiche les points de données.

Ensuite, on configure les axes avec `ggplot2::scale_x_log10` et `ggplot2::scale_y_continous()`, alors que `ggplot2::scale_fil_gradientn()` applique le dégradé de couleurs que nous avons sélectionné.
Finalement, nous ajoutons les étiquettes des fonds, en faisant attention qu'ils soient bien lisibles. La fonction `ggrepel::geom_text_repel()` assure cette partie. Aussi, la partie esthétique du diagramme est gérée par les fonctions `ggplot2::labs()` et `ggplot2::theme()`.

2) Résumé du code générant les dataviz du Musée Laténium

a) Diagramme en barres : « Distribution des fonds par type de support »

Ce type de représentation visuelle est particulièrement bien supporté dans R, grâce aux packages `dplyr`, `tidy` et `ggplot2`.

Nous avons d'abord utilisé la fonction `dplyr::select()`, afin de sélectionner uniquement les colonnes concernant les supports (« theme », « diapositive », « plaque de verre », « photographie » et « planche-contact »). A la suite de quoi, les fonctions `tidyr::pivot_longer()` et `dplyr::mutate()` sont mobilisées pour restructurer et mettre en forme nos données.

Ensuite, nous avons calculé le volume total pour chacune des catégories avec la fonction `dplyr::summarise()`. Finalement, nous avons fait appel au package `ggplot2::ggplot()` pour générer le diagramme.

b) Diagramme en barres horizontales : « Répartition thématique de la Diathèque »

Pour construire ce diagramme, nous avons tout d'abord utilisé conjointement les fonctions `dplyr::mutate()`, `dplyr::case_when()` `stringr::str_detect()` et `regex()`.

Grâce à cela nous avons obtenu de nouvelles colonnes regroupant certains sous-thèmes. C'est durant cette étape que nous avons regroupé les thèmes mineurs dans la catégorie « Autres thèmes ».

Ensuite, nous avons utilisé la fonction `dplyr::group_by()` et `dplyr::summarize()` afin de calculer le total de diapositives pour chaque catégorie thématique. Ces résultats sont, par la suite, triés du plus grand au plus petit par la fonction `dplyr::arrange()` couplée à `dplyr::desc()`.

Enfin, la création du graphique se fait avec le package `ggplot2::ggplot()`. La fonction `ggplot2::reorder()` assure le maintien du tri décroissant sur l'axe, puis `ggplot2::geom_col()` génère les barres horizontales et `ggplot2::geom_text()` y appose les valeurs chiffrées.

c) Création du fonds de carte - Carte à symboles proportionnels : « Répartition des diapositives par communes »

Pour la création de cette visualisation de donnée, l'importation du shapefiles[283] de la Suisse depuis le site GADM[284], était une étape obligatoire. Cependant, le lac de Neuchâtel n'apparait pas à ce fond de carte, les villes lacustres se retrouvaient sur une étendue grise, donnant l'impression d'être au milieu des terres. Pour pallier ce problème, nous avons décidé de créer notre propre shapefile.

La première étape a été d'importer[285] un shapefile de la France, et d'y extraire les départements français limitrophes du canton de Neuchâtel. Ensuite, pour ajouter le Lac, nous avons utilisé les données mises à disposition par swisstopo[286]. Pour finir, les départements français, les cantons limitrophes, les cours d'eaux et lacs ont été ajoutés au shapefile du canton de Neuchâtel.

Pour ces étapes, les packages `sf` et `dplyr` ont été utilisés. Le shapefile une fois réalisé peut-être enregistrer à part.

d) Représentation cartographique par interpolation : « Concentration de l'activité archéologique dans le canton de Neuchâtel. »

Après l'importation de nos données et de notre fond de carte, nous les avons nettoyés et agrégés avec les fonctions suivantes : `dyplr::filter()`, `dyplr::group_by()`, `dyplr::summarise()`. Ces fonctions permettent de calculer la part relative (en pourcentage) des diapositives documentées pour chaque point de coordonnées par rapport au volume total.

Ensuite, les fonctions `string::st_as_sf()` et `string::st_transform()` transforme les données en objets spatiaux projetés. À la suite de quoi, pour modéliser la densité de l'activité archéologique sur l'ensemble du territoire, nous avons généré une grille régulière englobant les limites géographiques du canton avec la fonction `grind::expand.grid()`.

[283] Une couche géographique
[284] GADM, [En ligne], *GADM maps and data*, URL : https://gadm.org/ (consulté le 20 mai).
[285] Depuis GADM.
[286] OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO, [en ligne], *Le modèle topographique du paysage à grande échelle de la Suisse*. Publié le 24 février 2026.

La fonction `gstat::variogram()` nous a permis de comprendre la dépendance spatiale des données en calculant un variogramme empirique[287]. Ensuite, nous l'avons ajusté à un modèle théorique sphérique estimant le rayon d'influence spatial des sites photographiques.

Une fois cette étape réalisée, nous avons appliqué l'interpolation spatiale par Krigeage ordinaire [288] grâce au package `gstat` et `raster`. La fonction `gstat::krige()` a été utilisée pour estimer les valeurs de concentration sur l'intégralité de la grille à partir des points connus. Le résultat obtenu a été transformé en *raster*.

La visualisation finale a été construite par superposition de couches avec `ggplot2`. La couche de fond gris (cantons voisins) et blanc (canton cible) a été recouverte par la matrice d'interpolation affichée sous forme de pixels avec `ggplot::geom_raster()`.

L'intensité de la concentration a été traduite visuellement par la palette de couleurs *Inferno* du package `viridis`.

[287] Un outil géostatistique fondamental utilisé pour quantifier la dépendance spatiale des données. : ESRI. [En ligne], *Création de semi-variogrammes empiriques*.
[288] Le krigeage : « Le krigeage […] déduit, par pondération des relevés existants, les valeurs probables d'emplacements non métrés ». ESRI, [en ligne], *IDW (Spatial Analyst).*

e) Carte proportionnelle : « Hiérarchie spatiale des fonds de la Diathèque : des communes aux sites de fouilles »

Modification du jeu de données

Pour rendre notre jeu de donnée exploitable, nous avons d'abord dû harmoniser certains des numéros d'identification.

En effet, si toutes les fouilles ayant été faites avant la construction du Laténium commencent par les lettres « HR »[289], ce n'est pas le cas pour les fonds traitant d'événements se déroulant dans le musée ou ses alentours. Comme les diapositives dont le numéro d'identification débute par « EXP », « MUS », « EXPO ».

Lorsque nous avons procédé au géocodage, nos données ont été placées à Hauterive. Or, pour cette visualisation de donnée, nous n'allons pas nous servir des coordonnées spatiales, mais seules des informations présentent dans le numéro d'identification. C'est-à-dire que nous devons distinguer les diapositives sur Hauterive de celles sur le musée. C'est pourquoi, afin d'éviter toute confusion, nous avons fait le choix de procéder à des regroupements et de créer deux catégories : la première reste « HR » et la seconde devient « LAT ».

Cette dernière regroupe tous les fonds qui traitent d'événement, de construction et autres ayant eu lieu dans le musée et ses alentours après sa construction.

Création dans R

La création de cette représentation visuelle s'articule autour de trois grandes étapes.
Premièrement, l'importation des données et leurs curations a été réalisé à l'aide d'une `regex` et des différents packages présentés dans les parties précédentes. C'est durant cette étape que nous avons harmonisé les données en créant un regroupement sous la mention « LAT ».

Lors de la seconde étape, les données sont regroupées par paires (commune et site). Pour garantir la lisibilité du graphique et éviter la surcharge visuelle, un filtre (`dplyr ::filter()`) exclut les sites de fouille ayant moins de 50 diapositives.

[289] Pour Hauterive.

Ensuite, le script segmente le volume de diapositives en différentes classes (de « 50 à 200 » jusqu'à « > 10 000 ») à l'aide de la fonction `dplyr::mutate()`.

Pour la dernière étape, nous avons utilisé les packages `ggplot2` et `treemapify`. La visualisation imbrique hiérarchiquement les données spatiales avec la fonction `treemapify::geom_treemap()`. Enfin, la palette de couleurs `Viridis` est appliquée.

f) Diagramme arborescent : « Structure hiérarchique du numéro d'identification »

Pour modéliser et visualiser la structure hiérarchique du numéro d'identification des diapositives, nous avons utilisé les packages comme `dplyr`, `ggraph` ou encore `igraph`.

On commence par importer nos données, puis on utilise `dplyr::arrange()` afin de s'assurer que l'ordre que nous voulons soit préserver. On crée ensuite des identifiants uniques avec la fonction `dplyr::mutate()`, ainsi on évite que deux branches distinctes portant le même nom à des niveaux différents ne fusionnent de manière erronée.

Ensuite, nous allons procéder à la structuration en réseau. Pour cela, on génère la liaison avec `dplyr::bind_rows()` pour lier chaque niveau parent au niveau enfant correspondant[290]. Nous devons ensuite créer des informations pour chaque nœud, car ils contiennent le libellé final et la profondeur qui dicte la couleur associée.

La dernière étape consiste à modéliser et générer le rendu graphique. La fonction `igraph::graph_form_data_frame()` nous permet d'assembler les liaisons et nœuds en une structure relationnelle exploitable. Puis, grâce au package `ggraph()`, nous allons générer le diagramme comme nous le souhaitons avec `ggraph::layout= ''dendrogram''`.

La fonction `ggraph::geom_edge_diagonal()`va dessiner les connexions courbées entre les différents niveaux hiérarchiques.

Puis, `ggraph ::geom_node_label()` va afficher le texte avec la palette `turbo`.

[290] Exemple « Commune » avec « Site de fouille » :

3) Explication du code générant les visualisations de donnée pour la BPuN

a) Diagramme à barres flottantes : « Amplitude chronologique des fonds contenant des objets photographiques »

Afin d'éviter toute confusion, nous avons filtré les fonds débutant avant l'invention de la photographie.
Sinon, à l'exception de quelques détails, le script R est presque identique à celui des AEN pour la création de la datavisualisation « Répartition dans le temps des fonds photographiques ».

b) Diagramme de cercles imbriqués (*circle packing*) : « Projection des dossiers photographiques selon leur volume – Fonds SNG »

Le code R utilisé pour concevoir cette visualisation de données est presque identique à celui des AEN pour créer la dataviz « Projection des fonds photographiques selon leur volume et leur statut ».

c) Frise chronologique à points : « Répartition chronologique des volumes photographiques par région du monde – Fonds SNG »

L'importation de nos données se fait avec le package `readxl`. Par la suite, pour le nettoyage et la curation du jeu de donnée, on utilise les fonctions `stringr::str_trim()` et `stringr::str_squish()`, associées aux fonctions de base de R : `gsub()`, `substr()`, `as.numeric()`, `ifelse()`, `is.na`.

Ensuite, les fonctions `dplyr::mutate()`, `dplyr::filter()`, `dplyr::group_by()` et `dplyr::summarise()` sont combinées pour convertir les pays en régions précises puis en continents parents à l'aide de tables de correspondance clés-valeurs. Pour chaque dossier et région géographique, le script calcule les extrêmes de présence, la date médiane d'activité et le volume cumulé de clichés.

La datavisualisation repose sur le package `ggplot2`. Ainsi, le tracé combine `ggplot2::geom_segment()` pour afficher les barres grises d'arrière-plan et `ggplot2::geom_point()` pour placer les bulles de chaque dossiers à leur date médiane. Finalement, la mise en page visuelle est ajustée grâce à

`ggplot2::scale_x_continuous()`, `ggplot2::scale_y_discrete()`, `ggplpot2::scale_fill_manual()` et `ggplot2::scale_size()`.

d) Cartographie : « Répartition géographique des dossiers photographiques – Fonds SNG (1869 - 1931) »

Ici aussi, le package `readxl` est utilisé pour importer notre jeu de données dans R, puis vient le package `stringr` qui gère le nettoyage de ce dernier.
Le package `dplyr` intervient ensuite pour appliquer les correspondances des noms de pays et agréger le volume total de photographies par pays. Pour cela, on mobilise les fonctions : `dplyr::mutate()`, `dplyr::filter()`, `dplyr::group_by()` et `dplyr::summarise()`.
La seconde partie consiste à extraire les polygones géographiques avec le package `rnaturalearth` avec la fonction `rnaturalearth::ne_countries()`.
Par la suite, le traitement spatial est entièrement géré par le package `sf` : jointure des volumes aux polygones, exclusion de l'Antarctique, puis calcul et extraction des coordonnées au moyen des fonctions `sf::st_drop_geometry()`, `sf::st_as_sf()` et `sf::st_coordinates()`.

La dernière partie se construit grâce au packages `ggplot2`. On superpose le shapefile de la carte du monde et la carte choroplèthe avec `ggplot2::geom_sf()`, les repères ponctuels avec `ggplot2::geom_point()`, et une échelle de couleur logarithmique avec `ggplot2::scale_fill_gradientn()`.
Finalement, le package `ggrepel` fournit la fonction `ggrepel::geom_label_repel()` indispensable pour afficher les badges du nombre de photos sans aucun chevauchement textuel.

4. Transcription des entretiens avec les professionnels des institutions patrimoniales neuchâteloises

1) Entretien avec Madame Martine Noirjean de Ceuninck, Bibliothécaire en charge des archives de la BPuN

Entretien du 10 juillet 2026.

- **Question 1**
  Avec les graphiques présents dans le document PDF de synthèse, trouvez-vous cette mise en valeur des archives pertinente ? Les données et les corrélations vous semblent-elles plus faciles à appréhender sous cette forme ?

Réponse :

Oui, c'est une synthèse utile qui permet une vue d'ensemble des informations.

- **Question 2**
  Au-delà de l'aspect esthétique, de quelle manière ces visualisations pourraient-elles s'intégrer dans vos processus de gestion interne (organisation, évaluation des collections) ?

Réponse :

Oui, cela pourrait aider lorsqu'il y a beaucoup de fonds. Les vues d'ensemble pourraient ainsi servir d'outils de transmission, aux successeurs, par exemple.

- **Question 3**
  De manière générale, trouveriez-vous un intérêt à appliquer cette démarche à d'autres catégories d'archives que la photographie ?

Réponse :

Oui, ce genre d'étude n'est pas complètement nouveau. Par notre mission, on met à disposition nos archives, comme on l'a fait avec les Lettres de Rousseau. Cet outil serait utile pour la gestion interne ou pour valoriser un fonds.

- **Question 4**
  Comment situez-vous l'utilité de la visualisation de données par rapport à vos projets de numérisation ?

Réponse :

Pas vraiment d'utilité dans un processus de numérisation. Cela peut éventuellement être utile si la visualisation de données est numérisée avec le fonds dont elle met en valeur les informations.

- **Question 5**
  D'après vous, est-ce que la datavisualisation est un moyen efficace pour valoriser des fonds déjà numérisés ?

Réponse :

C'est une étape de plus dans la valorisation d'un fonds déjà numérisé. Cela présente un vrai intérêt pour la médiation avec les chercheurs, en leur offrant un outil supplémentaire. Dans un sens, cela valorise le fonds en suscitant un intérêt potentiellement nouveau et en faisant émerger de nouvelles questions de recherche.

- **Question 6**
  Pensez-vous que les représentations visuelles peuvent constituer un pont pertinent et un moyen de valorisation de vos fonds auprès de vos différents publics, qu'il s'agisse de chercheurs ou du grand public ?

Réponse :

Oui, clairement. Pour de la médiation toujours.

- **Question 7**

  Est-ce que la reproductibilité du processus de création des dataviz est un argument suffisant pour intégrer régulièrement la datavisualisation dans la gestion interne ? La propriété des données doit-elle être garantie par le logiciel utilisé ?

Réponse :

C’est primordial et c’est une grande question. On n’a pas le droit si les données ne sont pas uniquement stockées en interne. La confidentialité est primordiale dans notre métier.

2) Entretien avec Géraldine Delley, Directrice adjointe du Musée Laténium.

Les réponses ont été recueillies à partir d'un questionnaire en ligne.

- **Question 1**
  Avec les graphiques présents dans le document PDF de synthèse, trouvez-vous cette mise en valeur des archives pertinente ? Les données et les corrélations vous semblent-elles plus faciles à appréhender sous cette forme ?

Réponse :

Oui, absolument. Les graphiques permettent de faire ressortir l'information et d'orienter la lecture du fonds.

- **Question 2**
  Au-delà de l'aspect esthétique, de quelle manière ces visualisations pourraient-elles s'intégrer dans vos processus de gestion interne (organisation, évaluation des collections) ?

Réponse :

Ces visualisations permettent de mieux cerner l'ensemble du fonds de manière générale, de savoir ce qui comptait pour les acteurs de l'époque dans leur pratique (entre les sondages, les stratigraphies, l'installation du chantier - quelles sont les traces jugées importantes à l'époque?) ; d'avoir une idée de la masse de photos par site nous informe sur l'intérêt relatif du site de fouille, information que l'on peut recouper avec la durée des interventions, la complexité des sites fouillés, voire sa richesse ; de manière générale, ces graphiques permettent de faire ressortir des tendances qui sont peut-être connues ou supposées, mais le fait de les représenter graphiquement, ça permet de les confirmer...

- **Question 3**
  De manière générale, trouveriez-vous un intérêt à appliquer cette démarche à d'autres catégories d'archives que la photographie ?

Réponse :

Oui, je pense que le faire pour les archives papier conservées au Laténium, liées à la correspondance entretenue entre des chercheurs (19e -20e siècle) pourrait être intéressante. Je ne sais pas si la manière dont ces archives sont rangées permet un tel travail, il faudrait voir.

- **Question 4**
  Comment situez-vous l'utilité de la visualisation de données par rapport à vos projets de numérisation ?

Réponse :

Question difficile. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre seule. Mais a priori, je dirais que ce travail doit permettre de prioriser ce qui, plus tard, pourrait être numérisé. Quant à savoir ce qui devrait l'être ou pas, je ne sais pas si le travail que vous avez fait permet d'y répondre facilement. Je dirais que votre travail nous permet avant tout de mieux connaitre le contenu d'une immense base documentaire que l'on ne peut pas cerner en un coup d'œil autrement, ce qui est remarquable !

- **Question 5**

  D’après vous, est-ce que la datavisualisation est un moyen efficace pour valoriser des fonds déjà numérisés ?

Réponse :

Je pense que oui, en particulier si ce fonds numérisé n’est pas classé ou est classé selon une logique qui correspond à celle d’un.e chercheur.se et est donc difficilement lisible pour d’autres. La datavisualisation permettrait ainsi de proposer un classement quantitatif qui serait un complément intéressant à une lecture plus "qualitative". Je ne sais pas si ça répond à votre question.

- **Question 6**

  Pensez-vous que les représentations visuelles peuvent constituer un pont pertinent et un moyen de valorisation de vos fonds auprès de vos différents publics, qu’il s’agisse de chercheurs ou du grand public ?

Réponse :

Je pense que oui, en lien avec la question précédente. Nous n’avons pas de fonds consultables online au Laténium. Ce sont des choses auxquelles nous avons pensé, mais on sait que c’est un travail énorme. Certains fonds d’objets sont photographiés et bien documentés, comme celui de La Tène, mais d’autres non. On pourrait commencer par tenter le coup avec ces fonds qui sont déjà prêts, mais des questions d’ordre logistique, tels que serveurs, etc., se posent. Il faudrait entamer une réflexion avec des personnes expertes dans ces domaines, comme vous et des archivistes, pour savoir ce qui est pertinent et comment. En tant qu’institution cantonale, nous dépendons du SIEN, qui n’est pas toujours réactif à nos demandes informatiques. Donc, il faut tenir compte de ces complexités administratives là aussi. Mais ce sont des questions qui me paraissent tout à fait pertinentes et que je serais intéressée à aborder en mettant d’autres personnes dans la boucle du pôle collection du musée, archives, etc.

- **Question 7**

  Est-ce que la reproductibilité du processus de création des dataviz est un argument suffisant pour intégrer régulièrement la datavisualisation dans la gestion interne ?

Réponse :

Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Reproductibilité dans quel sens ?

5. Présentation des différentes institutions patrimoniales neuchâteloises

Le but de cette annexe n'est pas d'entrer dans les détails, mais d'offrir un aperçu de la taille, du rôle et de l'identité de ces trois institutions neuchâteloises.

a) Les Archives de l'État de Neuchâtel

Les AEN sont l'institution chargée de collecter, conserver et mettre à disposition les archives de la République et Canton de Neuchâtel. Elles jouent un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire cantonale. Leur mission va au-delà de la conservation : elles garantissent aussi la sécurité juridique de l'État et assurent la traçabilité de ses activités.

Les AEN accompagnent les producteurs d'archives, reçoivent leurs versements définitifs, et mettent leurs fonds à disposition du public. Environ 400 fonds publics et privés, représentant près de 12 kilomètres linéaires de documents, sont actuellement accessibles. Une partie des inventaires est aussi consultable en ligne via le portail Flora.

Les fonds conservés couvrent une grande diversité : archives familiales, fonds d'associations, d'entreprises ou encore documents produits par les institutions publiques cantonales.

b) Laténium - Parc et Musée d'Archéologie

Le musée d'archéologie est construit sur les bords du lac de Neuchâtel. Le bâtiment actuel a ouvert ses portes le 7 septembre 2001, à la suite d'une votation populaire en 1996. Il succède à l'ancien Musée cantonal d'archéologie datant de 1962. Son exposition permanente présente quelque 3 000 objets, sélectionnés parmi les collections du musée.

Plus de 545 000 objets archéologiques régionaux, allant du Paléolithique moyen aux temps modernes, sont conservés au Laténium. Les collections sont continuellement enrichies par le produit des fouilles et des opérations archéologiques menées dans le canton. Notamment, par l'Office d'archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC).

Le plus intéressant pour notre sujet est sa vaste collection de diapositives témoignant des diverses fouilles.

Le Laténium est également un centre scientifique. En effet, en plus des bureaux de l'OARC, on y trouve les dépôts des collections archéologiques cantonales, des laboratoires de conservation-restauration et de dendrochronologie, ainsi que le siège de la chaire de préhistoire de l'Université de Neuchâtel.

a) Bibliothèque de Neuchâtel

La Bibliothèque de Neuchâtel (ou BPuN) est en temps normal située dans le Collège Latin mais, depuis le début des travaux de rénovation de ce bâtiment historique en novembre 2025, elle a provisoirement transféré ses locaux à la Rue Saint-Maurice. Malgré ce déménagement temporaire, la bibliothèque œuvre toujours à la réalisation de ses trois engagements majeurs : sauvegarder le patrimoine culturel régional, servir de bibliothèque d'étude à l'Université et aux écoles secondaires supérieures et répondre aux besoins du public en matière d'information et de culture générale.
La BPuN possède de nombreuses collections, comme le Fonds d'étude (plus de 600 000 ouvrages), qui touchent principalement au domaine des sciences humaines. On peut ajouter à cela, les 40 000 livres d'information et de culture générale, ainsi que les documents multimédias disponibles en Lecture publique. La Bibliothèque possède également des affiches, des cartes, des documents iconographiques, des archives privées et des fonds manuscrits.

Si nous l'avons sélectionné, c'est avant tout pour son importance parmi les institutions patrimoniales neuchâteloises, mais également pour l'intérêt de son fonds iconographique constitué de plus de 4'600 images originales et de reproductions diverses, auxquelles s'ajoutent ses fonds d'archives privées qui, assurément, contiennent aussi des objets photographiques non numérisés ou inventoriés, comme cela est aussi le cas aux Archives de l'État de Neuchâtel.

6. Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le travail de master. Institut des science du langage, UNINE, août 2024.

Veuillez intégrer le tableau de déclaration d'utilisation de l'IA ci-dessous à votre travail de master (p.ex. en annexe ou avant l'introduction).

Veuillez décrire toutes les tâches liées à votre mémoire pour lesquelles des outils d'IA ont été utilisés. Fournissez une description détaillée et indiquez quelle(s) partie(s) du mémoire sont concernées et quel outil a été employé.

Tâche	Description détaillée	Partie	Outil (y compris no. de version)
Débogage code R.	J'ai été bloqué sur la gestion esthétique des datavisualisations. Gemini m'a permis de résoudre le souci et d'afficher correctement les couleurs ou la positionne d'un élément que je souhaitais obtenir sans y parvenir.	Script présent dans le dépôt Github.	IDE : Antigravity - Gemini 3.6 (Flash).
Simplification codes R.	Afin de nettoyer mes différents scripts et de m'assurer de n'avoir pas commis d'erreurs, j'ai demandé à Gemini de vérifier et d'optimiser mes scripts. J'utilisais parfois des fonctions inutiles que l'IA m'a aidé à détecter.	Script présent dans le dépôt Github.	IDE : Antigravity - Gemini 3.6 (Flash).
Aide à rédiger les scripts	J'ai utilisé l'IA comme une aide à la rédaction des scripts. Autrement dit, j'ai demandé son aide pour qu'elle dresse la liste des fonctions dont j'aurai besoin. Cela m'a permis de découvrir rvest ou encore treemapify.	Script présent dans le dépôt Github.	IDE : Antigravity - Gemini 3.6 (Flash).
Aide à synthétisation et	Pour la création des scripts, je me suis principalement inspiré des fonctions utilisées durant le cours de	Annexe 3	IDE : Antigravity - Gemini 3.6 (Flash).

l'explication des fonctions	R (semestre de printemps 2025). Aussi, je n'étais pas sûr d'être en mesure de bien synthétiser l'utilisation de chacune d'entre elles. La documentation présente sur le site CRAN m'y a aidé. Gemini m'a permis de sélectionner les fonctions importantes que j'avais omis de citer dans le résumé. Parfois, elle m'a corrigée.		

Les règles de l'Université de Neuchâtel en matière d'intégrité scientifique s'appliquent. En particulier, l'utilisation des résultats d'assistants d'intelligence artificielle (IA) sans citation appropriée viole les règles de l'intégrité scientifique. En particulier, l'IA utilise des informations provenant de grandes collections de documents. Une citation appropriée implique que la source originale soit citée. En outre, les parties intégrantes d'une ne peuvent être déléguées à l'IA. Par exemple, faire rédiger une revue de littérature par un assistant IA sur la base de documents téléchargés est interdit. Enfin, l'enseignant peut interdire les assistants d'IA entièrement ou pour des tâches spécifiques. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre formateur.

J'atteste que j'ai rempli ce formulaire en toute honnêteté et conformément à la vérité.

Nom et prénom : MARGARON Romain
Titre du travail : Valoriser les archives photographiques par la datavisualisation : potentiel d'un outil de médiation dans trois institutions patrimoniales neuchâteloises.
Date : 27.08.2026
Signature : 

7. Déclaration sur l'Honneur